Formulário de Aprovação do Curso e Autorização da Oferta
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO SUPERIOR
Bacharelado em Sistemas de Informação

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO

I - DADOS DA INSTITUIÇÃO

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC
Instituído pela Lei n 11.892 de 29 de dezembro de 2008.
Reitoria: Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros – Florianópolis – Santa Catarina
CEP 88.075-010 Fone: +55 (48) 3877-9000 – CNPJ: 11.402.887/0001-60

II - DADOS DO CAMPUS PROPONENTE

1. **Campus:**
   Campus Caçador

2. **Endereço e Telefone do Câmpus:**
   Av. Fahdo Thomé, 3000, Champagnat, Caçador. (49) 3561-5700

3. **Departamento:**
   Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão.

III - DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DO CURSO

4. **Chefe DEPE:**
   Ricardo Guz, e-mail: ricardo.guz@ifsc.edu.br , (49) 3561-5714

5. **Contato:**
   Jair José Ferronato, e-mail: jair.ferronato@ifsc.edu.br, (49) 3561-5700.

6. **Nome do Coordenador/proponente do curso:**
   Milena Cristina França, e-mail: milena@ifsc.edu.br, (49) 3561-5700.

7. **Aprovação no Câmpus:**
   Resolução nº 034/2017 - Colegiado do Campus Caçador, de 01 de novembro de 2017.

PARTE 2 – PPC

IV - DADOS DO CURSO

8. Nome do curso:

Bacharelado em Sistemas de Informação

9. Designação do Egresso:

Bacharel(a) em Sistemas de Informação.

10. Eixo tecnológico:

10000003 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
10300007 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
10303049 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

11. Modalidade:

Presencial.

12. Carga Horária do Curso:

Carga horária Total: 3400h
Carga horária de Aulas: 3300h (3060 h obrigatórias + 240h eletivas)
Carga horária de TCC: 340 horas (80h TCC I + 260h TCC II)
Carga horária de Atividades de Extensão: 340h
Carga horária de Atividades Complementares: 100h
Carga horária EaD: 1304h

13. Vagas por Turma:

40 alunos por turma.

14. Vagas Totais Anuais:

Oferta anual (40 vagas)

15. Turno de Oferta:

Noturno

16. Início da Oferta:

2024/1

17. Local de Oferta do Curso:

Câmpus Caçador

18. Integralização:

Tempo mín. de Integralização: 8 semestres
Tempo máx. de Integralização: 16 semestres

19. Regime de Matrícula:

( ) Matrícula seriada (matrícula por bloco de UC em cada semestre letivo)
(x) Matrícula por créditos (Matrícula por unidade curricular)

20. Periodicidade da Oferta:

Anual.

21. Forma de Ingresso:

O ingresso ao curso de Sistemas de Informação far-se-á de acordo com as normas estabelecidas em edital, publicado pelo órgão do sistema IFSC responsável pelo processo de ingresso, por meio de vestibular e/ou através da realização da prova do ENEM/SISU.

Como requisito o aluno deverá ter o certificado de conclusão do ensino médio completo no ato da matrícula.

( ) Análise socioeconômica
( ) Sorteio
(X) Prova

22. Parceria ou Convênio:

Não se aplica.

23. Objetivos do curso:

a) Atender à demanda dos estudantes por vagas em curso de Sistemas de Informação, proporcionando formação gratuita, de qualidade e inclusiva;
b) Atender à demanda por profissionais da área de Tecnologia de Informação e Comunicação, especialmente em Sistemas de Informação nos diversos arranjos produtivos locais, colaborando com o desenvolvimento regional;
c) Desenvolver um itinerário formativo baseado na verticalização da formação profissional, sendo o curso de Sistemas de Informação alinhado aos atuais cursos técnicos do Campus (Administração, Informática e Plásticos, bem como ao Curso Técnico de Eletromecânica e Qualidade com ofertas iniciais previstas) e curso superior em Sistemas de Informação;
d) Proporcionar qualificação profissional em Sistemas de Informação diferenciada dos demais cursos existentes, ofertando um curso inclusivo e voltado ao “fazer tecnológico” no ambiente dos sistemas produtivos, mantendo a prática pedagógica da inter-relação teoria/prática e estudos de caso, com vistas à formação profissional;
e) Proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, sob a forma de estágios curriculares supervisionados, durante todo o percurso acadêmico;
f) Aumentar a pesquisa científica na área de conhecimento de Sistemas de Informação, fomentando o desenvolvimento tecnológico do setor, bem como indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
g) Realizar trabalhos de extensão, mantendo uma estreita relação entre o setor produtivo e o acadêmico, garantindo a retroalimentação sistêmica do curso.

24. Legislação (profissional e educacional) aplicada ao curso:

A transformação em Instituto Federal (IF), a partir da Lei 11.892/2008, alterou o perfil da Instituição agregando outros objetivos além da Educação Técnica de Nível Médio e Cursos Superiores de Tecnologia, incluindo na formação superior os cursos de Graduação, no caso, as Engenharias e os Bacharelados.

Para a construção do perfil profissional do bacharel em Sistemas de Informação foram utilizados os Referenciais Nacionais para os Cursos de Computação (MEC, 2012) e o documento Convergência de denominação para construção dos referenciais nacionais dos cursos de graduação - bacharelados e licenciaturas e engenharias (MEC, 2011).

Também foram utilizados os seguintes documentos legais:

a) Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (MEC, 2012);
b) Resolução CONSUP nº 20, de 25 de junho de 2018 que aprova o Regulamento Didático Pedagógico do IFSC (IFSC, 2014);
c) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (BRASIL, 1996);
d) Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nºs 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências (BRASIL, 2008a);
e) Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências (BRASIL, 2008b);
f) Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012);
g) Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências (BRASIL, 2003);
h) Resolução CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010 que normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências (MEC, 2010);
i) Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 que regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências (BRASIL, 2004);
j) Resolução CNE/CES 136/2012 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Curso de Graduação em Computação;
k) Resolução CNE/CES 2/2007: Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;

l) Decreto nº 5.626/2005 que trata da inserção da Língua Brasileira de Sinais como disciplina eletiva;
m) Resolução nº 1/2004 que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na ementa da unidade curricular Introdução à Sociologia e à Antropologia;
n) Lei nº 12.288/2010 que institui o Estatuto da Igualdade Racial, incluindo na ementa da unidade curricular Introdução à Sociologia e à Antropologia questões referentes à saúde da população negra;
o) Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016, que regulamenta oferta EaD em cursos presenciais;
p) Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
q) Resolução/CNE nº 1, de 11 de março de 2016 que estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância;
r) Resolução CEPE/IFSC nº 72 de 22 de outubro de 2020 que estabelece diretrizes para a oferta de cursos e componentes curriculares na modalidade a distância no âmbito do IFSC;
s) Resolução Nº 22/2013/Consup Aprova as ações que incentivam a institucionalização da Educação a Distância neste Instituto Federal a partir da criação dos Núcleos de Educação a Distância – NeaD;
t) Portaria MEC/SETEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino;
u) Resolução CONSUP Nº 40, DE 29 DE AGOSTO DE 2016. Aprova as diretrizes para inclusão das atividades de extensão nos currículos dos cursos de graduação do IFSC e dá outras providências.
v) Resolução CNE/CES Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.
w) Resolução CONSUP Nº 61, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016 que Regulamenta as Atividades de Extensão no IFSC.

25. Perfil Profissional do Egresso:

Respeitando as Diretrizes Nacionais dos Cursos de Computação, do MEC, almeja-se que os egressos do curso de Sistemas de Informação sejam capazes de desenvolver, inovar, planejar, gerenciar e evoluir sistemas de informação, para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais, por meio de um pensamento sistêmico que o permita analisar e entender os problemas de organizações públicas ou privadas, com vistas a atingir efetivamente seus objetivos. Em suas atividades, considera a ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais.

Nesse sentido, o perfil de formação do bacharel em Sistemas de Informação compreenderá:

a) sólida formação relacionada em conceitos de Computação, Matemática e Administração, visando desenvolvimento e gestão de soluções de sistemas e informação;
b) compreensão da inter-relação de contexto e implicações organizacionais e sociais, buscando soluções por meio de pensamento sistêmico;
c) sejam capazes de inovar, planejar, desenvolver e gerenciar estrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação de forma a apoiar as organizações;
d) compreensão da inter-relação entre pessoas, tecnologias e processos para o alcance dos objetivos sociais e econômicos dos empreendimentos;

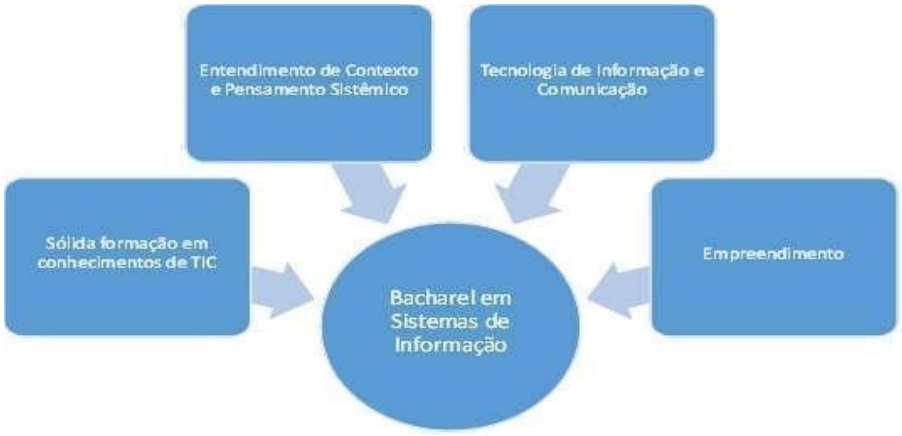


Figura 1 - Síntese do perfil de formação do Bacharel em Sistemas de Informação do IFSC

26. Competências Gerais do Egresso:

26.1. Competências

O curso de Sistemas de Informação tem como objetivo central tornar o egresso competente para desenvolver, inovar, planejar, gerenciar e evoluir sistemas de informação, para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais, por meio de um pensamento sistêmico que o permita analisar e entender os problemas de organizações públicas ou privadas, com vistas a atingir efetivamente seus objetivos. Assim, para atender a esse foco de formação, o profissional egresso terá como competências:

a) Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
b) Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
c) Conhecer as medidas de segurança de informação;
d) Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
e) Conhecer novos processos de negócio;
f) Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;

g) Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
h) Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
i) Atuar de forma empreendedora, autônoma, por meio de competências múltiplas, com capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações no contexto regional.
j) Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão.
k) Desenvolver e utilizar ferramentas da informática que lidam com fundamentos e cálculos próprios das Ciências Exatas.
l) Conhecer conceitos básicos de lógica matemática, configurando-os como ferramentas no auxílio para a resolução de problemas profissionais através do raciocínio lógico e formal.

26.2. Habilidades

Ao final do curso, o profissional deverá possuir as seguintes habilidades:

a) Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas Organizações;
b) Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações;
c) Gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização;
d) Modelar, projetar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados domínios de aplicação;
e) Aplicar seus conhecimentos de forma autônoma e inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas aplicadas;
f) Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação;
g) Resolver problemas por meio de raciocínio lógico matemático;
h) Aplicar as linguagens de programação no desenvolvimento de soluções;
i) Aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação;
j) Identificar melhorias nos processos de negócios;
k) Ser capaz de criar, implementar e gerir um novo negócio, com potencial inovador, por meio da aplicação de técnicas empreendedoras e de gestão.
l) Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
m) Atuar em equipes multidisciplinares.

27. Áreas/campo de Atuação do Egresso

A atuação do bacharel em Sistemas de Informação, com o currículo proposto neste projeto, compreende os seguintes pontos:

a) analisar, projetar, programar, testar e manter sistemas informatizados eficientes e seguros, bem como prover treinamento no uso destes sistemas para os níveis estratégicos, gerenciais, operacionais e funcionais de uma organização;
b) desenvolver programas de computador que automatizam processos (Informatização rotinas operacionais), tornando-o operativo;
c) desenvolver programas de computador que apoiem a decisão em todos os níveis da organização (operacional, tático e estratégico);
d) implementar e administrar redes de computadores corporativas;
e) projetar, desenvolver e utilizar metodologias de modelagem de sistemas de informação;
f) desenvolver, gerenciar e manter projetos em grupo e em equipes multidisciplinares;
g) realizar gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação, contemplando planejamento alinhado à estratégia organizacional, considerando tecnologias de hardware, software,
h) identificar oportunidades de negócios relacionadas à área, bem como criar e gerenciar empreendimento a partir dessas;

Com relação aos postos de trabalho que o egresso poderá ocupar, pode ser citado: Gestor de Tecnologia de Informação, desenvolvedor ou Programador, Analista de Sistemas, Analista de Suporte, Analista de Testes, Analista de Redes, Administrador de Banco de Dados, Gestor de Projetos, Gerente de Controle de Qualidade, Engenheiro ou Arquiteto de Softwares, Coordenador de Projetos e Sistemas, Gerente de Inovação, entre outros.

V - ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

28. Matriz Curricular

28.1. Organização didático pedagógica

28.1.1. Princípios norteadores

A proposta pedagógica do curso sustenta-se no pressuposto de que a relação entre teoria e prática é o ponto de partida para a construção do conhecimento. Por isso, serão adotados os seguintes princípios:

a) integração como princípio articulador do currículo;
b) ação prática como geradora de conhecimentos e constituição de competências.
c) ensino problematizado e contextualizado;
d) estratégias de ensino e aprendizagem centradas na resolução de problemas, projetos e trabalhos em equipe;
e) incorporação das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) ao trabalho pedagógico.

A formação do bacharel em Sistemas de Informação, a partir do perfil previsto anteriormente e com as competências listadas, deve compreender um conjunto diversificado de atividades curriculares de maneira a propiciar a compreensão do contexto e, a partir de pensamento sistêmico, ser capaz de conceber soluções que demandam informação para as organizações de diferentes setores produtivos. O aluno deverá ter oportunidade de conhecer e vivenciar, em diferentes etapas de sua formação, a aplicação dos conceitos construídos

nas unidades curriculares, de maneira que esta não ocorra exclusivamente no momento de desenvolvimento de seu trabalho de conclusão de curso.

28.1.2. Concepção do currículo

Como definido nos objetivos do curso, os profissionais formados no curso de Sistemas de Informação devem ser capazes de atuar nas organizações em ações relacionadas à infraestrutura de tecnologia de informação e também desenvolver uma atitude empreendedora e criativa. É imprescindível que tanto a organização curricular do curso quanto a metodologia de ensino/aprendizagem adotada contribuam efetivamente para que esses objetivos sejam atingidos.

O parecer CNE/CSE 136/2012 de 09 de março de 2012 (MEC, 2012) que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Graduação em Computação. No curso de Sistemas de Informação, de natureza interdisciplinar, o discente deve construir conhecimentos e competências/habilidades nas áreas de computação e Administração e em outras áreas complementares. Ainda, a natureza aplicada requer a construção, por parte de discente, de conhecimentos de sistemas de informação aplicados.

O currículo foi concebido e organizado por componentes curriculares, integradas com a exigência de pré-requisitos, procurando, já a partir dos primeiros semestres, inserir o aluno no mundo do Sistema de Informação, proporcionando a este o acesso a estágios curriculares não obrigatórios desde o primeiro semestre. Este acesso ao mundo do trabalho é fundamental para evitar o isolamento do aluno dentro do curso e o consequente desconhecimento das práticas profissionais. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, pela sua tradição em ensino técnico e tecnológico tem a prática da profissionalização dos seus alunos arraigada. O caráter das aulas, sempre norteando a aplicação da ciência e da tecnologia, bem como a realização de atividades práticas sempre foi uma característica dos cursos que compõem o IFSC. Esta proposta será também utilizada no Curso de Graduação em Sistemas de Informação.

28.1.3. Estrutura curricular

O curso está estruturado em semestres constituídos por núcleos de unidades curriculares a partir das quais serão estabelecidas as relações entre elas na forma de pré-requisitos.

A matriz curricular é composta por unidades curriculares obrigatórias e por unidades curriculares eletivas. As unidades curriculares obrigatórias são comuns a todos os alunos do curso, e devem ser preferencialmente cursadas na sequência estabelecida na matriz curricular padrão.

Na carga horária mínima para conclusão do curso estão incluídas 240 horas para unidades curriculares eletivas, permitindo ao aluno acrescentar outras atribuições profissionais além daquelas previstas no currículo obrigatório, ou aprofundar conhecimentos em uma determinada área. No entanto, se assim desejar, o aluno pode cursar mais unidades curriculares eletivas, além das 240 horas que compõem a matriz curricular.

A Matriz curricular do curso de Sistemas de Informação é constituído pelos seguintes eixos articuladores:

a) Formação básica em Ciência da Computação, Tecnologia da Informação e Matemática;
b) Formação em Gestão;
c) Formação em Sistemas de Informação Aplicados e Gestão da Tecnologia da Informação;

d) Formação Humanística e Complementar;

28.1.3.1. Formação básica em Computação e Matemática

A Formação básica em Computação e Matemática compreende os aspectos basilares e fundamentais para que o discente construa conhecimentos sólidos de computação e da matemática, promovendo habilidades que possibilitem a utilização destes aspectos no entendimento do contexto e a resolução de problemas organizacionais.

Com relação à computação, o eixo compreende com profundidade Algoritmos, Programação (metodologias, técnicas e ferramentas de desenvolvimento de programas) e fundamentos de hardware, redes de computadores, o armazenamento e recuperação de dados e a segurança da informação.

Em Matemática o eixo compreende Matemática Discreta e a Lógica Matemática, o Cálculo e Probabilidade e Estatística, aplicados para resolução de problemas computáveis.

28.1.3.2. Formação em Gestão

Considerando caráter multidisciplinar e da aplicação dos sistemas de informação para sua aplicação em organizações, de diferentes setores, as unidades curriculares deste eixo de formação objetivam capacitar o egresso nos aspectos relativos à dimensão organizacional dos sistemas de informação.

Neste eixo, encontra-se formação com uma abordagem com profundidade os fundamentos da administração, incluindo a dinâmica do processo administrativo (planejamento, organização, direção e controle) e os modelos e dinâmicas do processo decisório; formação abrangente e contextualizada à realidade de suas aplicações nas funções empresariais básicas (marketing, finanças, recursos humanos); o estudo das funções empresariais centrado na compreensão dos principais processos de negócio, nas respectivas necessidades de informação e no papel dos sistemas de informação para viabilizar a automação, racionalização e melhoria da competitividade destes processos de negócio; na área do comportamento organizacional, uma abordagem focada nas relações dentro de grupos humanos em processos de mudança e relacionados ao impacto das novas tecnologias no ambiente de trabalho e do trabalho em equipe; na geração, administração e manutenção de novos empreendimentos e negócios da área de Tecnologia de Informação e Comunicação.

28.1.3.3. Formação em Sistemas de Informação Aplicados e Gestão da Tecnologia da Informação

Considerando o perfil do egresso e, os aspectos relacionados à aplicação de sistemas de informação e seus impactos organizacionais, do ponto de vista dos níveis decisórios (estratégico, tático e operacional), das funções empresariais e dos processos de negócio tem papel de convergir as competências, habilidades e competências de computação e de gestão, de forma que sejam capazes de desenvolver, inovar, planejar, gerenciar e evoluir sistemas de informação, para uso em organizações.

O eixo abrange Sistemas de Informação Teoria Geral de Sistemas e Fundamentos de Sistemas de Informação e Sistemas de Apoio à Decisão.

28.1.3.4. Formação Humanística e Complementar

Na área humanística, propõe-se uma abordagem relacionada aos aspectos inerentes aos impactos e efeitos do processo tecnológico sobre a sociedade, as organizações e as pessoas, bem como aspectos ambientais. Ainda, este eixo compreende as Unidades Curriculares de caráter transversal, que participam da construção dos saberes das outras UC, de outros eixos, a exemplo do Inglês Instrumental, Metodologia Científica e Comunicação e Expressão.

28.1.4. Representação Gráfica do perfil de formação

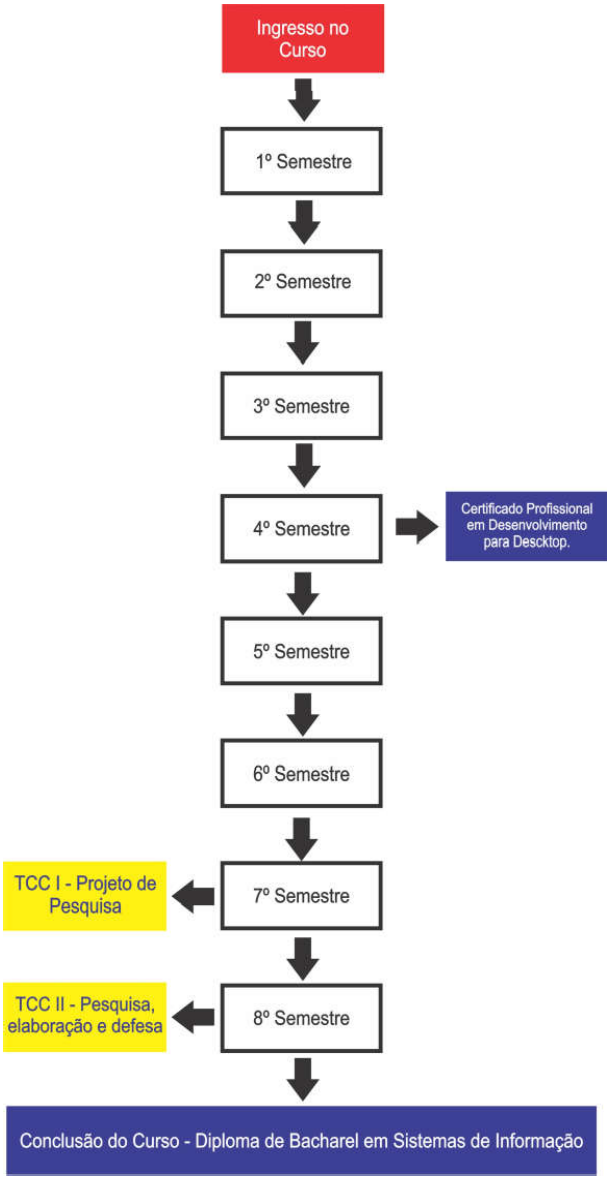


Figura 2 - Representação gráfica do perfil de formação

1ª fase 400 horas	2ª fase 400 horas	3ª fase 400 horas	4ª fase 400 horas	5ª fase 440 horas	6ª fase 400 horas	7ª fase 400 horas	8ª fase 460 horas
Introdução à Informática (40 horas)	Hardware e Manut. de computadores (80 horas)	Banco de dados I (80 horas)	Banco de dados II (80 horas)	Sistemas operacionais (80 horas)	Eletiva I (80 horas)	Eletiva II (80 horas)	Eletiva III (80 horas)
Introdução ao Desenv. Web (40 horas)	Algoritmos e Programação II (80 horas)	Programação Orientada a Obj. I (80 horas)	Programação Orientada a Obj. II (80 horas)	Redes de computadores (80 horas)	Segurança e Auditoria da Inf. (80 horas)	Gestão de projetos (40 horas)	Gestão da Inf. e inovação (80 horas)
Algoritmos e Programação I (80 horas)	Paradigmas de Programação (40 horas)	Engenharia de software I (80 horas)	Engenharia de software II (80 horas)	Programação Web (80 horas)	Programação de dispos. móveis (80 horas)	Empreendedorismo (80 horas)	Trabalho de conclusão II (260 horas)
Fundamentos da Matemática (80 horas)	Matemática discreta (80 horas)	Cálculo (120 horas)	Teoria geral dos sistemas (80 horas)	Probabilidade e estatística (80 horas)	Interface humano computador (40 horas)	Modelagem de negócios (40 horas)	Intr. Antropologia e Sociologia (40 horas)
Fundamentos da Lóg. Matemática (40 horas)	Funções administrativas (40 horas)	Planejamento estratégico (40 horas)	Gestão de pessoas (40 horas)	Fundamentos de sist. de Inform. (40 horas)	Administração financeira (40 horas)	Gestão da Tec. Informação (80 horas)	
Comunicação e expressão I (40 horas)	Comunicação e expressão II (40 horas)		Fundamentos de Mkt. e negócios (40 horas)	Atividades de Extensão (80 horas)	Sistemas de apoio à decisão (80 horas)	Trabalho de conclusão I (80 horas)	
Inglês Instrumental I (40 horas)	Inglês Instrumental II (40 horas)		Eixos de formação (Legenda)				
Metodologia Científica (40 horas)			Humanística e complementar	Computação e matemática	Gestão	Sistemas de Informação e extensão	Eletivas

28.1.5. Matriz curricular resumida

A matriz curricular a seguir apresenta de forma resumida as unidades curriculares de cada fase, a carga horária total, bem como os pré-requisitos exigidos para o aluno se matricular. A ementa dos componentes curriculares é apresentada no item a seguir. Cada componente curricular é classificado como pertencente ao eixo de (1) Formação básica em Ciência da Computação, Tecnologia da Informação e Matemática; (2) Formação em Gestão; (3) Formação em Sistemas de Informação Aplicados e Gestão da Tecnologia da Informação; (4) Formação Humanística e Complementar.

Componentes curriculares obrigatórios

Componente Curricular	Semestre	Eixo de formação	CH Extensão	CH EaD	CH Total	Pré-requisitos
Introdução à Informática	1	1	0	20	40	
Introdução ao Desenvolvimento WEB	1	1	0	8	40	
Algoritmos e Programação I	1	1	0	8	80	
Fundamentos da Matemática	1	1	0	4	80	
Fundamentos de Lógica Matemática	1	1	0	4	40	
Comunicação e Expressão I	1	4	0	10	40	
Metodologia Científica	1	4	0	40	40	
Inglês Instrumental I	1	4	0	4	40	
Hardware e Manutenção de Computadores	2	1	0	8	80	
Algoritmos e Programação II	2	1	0	8	80	Algoritmos e Programação I
Paradigmas de Linguagens de Programação	2	1	0	10	40	
Matemática Discreta	2	1	0	4	80	
Funções Administrativas	2	2	0	8	40	
Comunicação e Expressão II	2	4	0	4	40	Comunicação e Expressão I
Inglês Instrumental II	2	4	0	4	40	Inglês Instrumental I
Cálculo	3	1	0	12	120	
Banco de Dados I	3	1	0	16	80	
Programação Orientada a Objetos I	3	1	0	16	80	Algoritmos e Programação I
Engenharia de Software I	3	1	0	40	80	
Planejamento Estratégico	3	2	0	20	40	
Banco de Dados II	4	1	0	16	80	Banco de Dados I
Programação Orientada a Objetos II	4	1	0	16	80	Programação Orientada a Objetos I
Engenharia de Software II	4	1	0	40	80	Engenharia de Software I
Gestão de Pessoas	4	2	0	20	40	
Teoria Geral dos Sistemas	4	3	0	80	80	

Fundamentos de Marketing e Negócios	4	2	0	16	40	
Sistemas Operacionais	5	1	0	16	80	
Programação Web	5	1	0	16	80	Algoritmos e Programação I
Redes de Computadores	5	1	0	16	80	
Probabilidade e Estatística	5	1	0	8	80	
Atividades de Extensão I	5	3	80	0	80	
Fundamentos de Sistemas de Informação	5	3	0	36	40	Teoria Geral dos Sistemas
Eletiva I	6		0	40	80	
Segurança e Auditoria da Informação	6	1	0	40	80	
Programação para dispositivos móveis	6	1	0	16	80	Algoritmos e Programação I, Programação Orientada a Objetos I
Administração Financeira	6	2	0	20	40	
Sistemas de Apoio à Decisão	6	3	0	40	80	Fundamentos de Sistemas de Informação
Interação Humano Computador	6	3	0	20	40	Engenharia de Software I
Eletiva II	7		0	80	80	
Gestão de Projetos	7	3	0	40	40	
Empreendedorismo	7	2	0	80	80	
Gestão de Tecnologia de Informação	7	3	0	80	80	Fundamentos de Sistemas de Informação
Modelagem de Negócios Organizacionais	7	3	0	40	40	
Trabalho de Conclusão de Curso I	7	3	0	80	80	2200 horas cursadas, Metodologia Científica, Comunicação e Expressão I, Comunicação e Expressão II
Eletiva III	8		0	80	80	
Gestão do Conhecimento e Inovação	8	3	0	80	80	
Introdução à Sociologia e a Antropologia	8	2	0	40	40	
Trabalho de Conclusão de Curso II	8	3	260	0	260	Trabalho de Conclusão de Curso I
Carga Horária de Aulas (Obrigatórias + Eletivas)			**340**		**3300**	
Atividades Complementares	8				**100**	
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO					**3400**	

Quadro 1 - Componentes curriculares e carga horária do curso

Componentes curriculares optativos

Componente curricular	Carga horária	CH EaD	Pré-requisitos
Libras - Língua Brasileira de Sinais	80	80	
Comércio Eletrônico e Governo Eletrônico	80	80	
Geração de Novos Negócios e Inovação	80	80	
Desenvolvimento Regional e Local	80	80	
Geração de Produtos Inovadores	80	80	
Big Data e Data Analytics	80	40	
Inteligência Artificial	80	80	
Microcontroladores	80	80	
Gerência de Redes	80	40	
Sistemas Distribuídos	80	40	
Estruturas de Dados Avançadas	80	80	
Análise e Projeto de Algoritmos	80	80	
Tópicos Especiais em Projeto de Software	80	40	
Tópicos Especiais em Programação	80	80	

Quadro 2 - Componentes curriculares optativos e carga horária do curso

Quadro Resumo

Disciplinas Obrigatórias	3060
Disciplinas Eletivas	240
Atividades Complementares	100
Carga horária de extensão	340
Carga horária EAD	1304
Carga horária total do curso	**3400**

Observações:

CH – Carga Horária em horas (60 minutos)

Componente Curricular pode ser: unidade curricular (disciplina), Projeto Integrador, Estágio, TCC etc.

Carga horária teórica: aulas regulares com toda a turma, incluindo atividades a serem realizadas na sala de aula.

Carga horária prática: inclui aquelas a serem realizadas em laboratório, oficinas, ou atividades a serem realizadas fora da instituição. Devem estar devidamente explicadas no descritivo da unidade curricular referido no item 31.

Para estágio e TCC inserir apenas no campo Carga horária total a quantidade de horas previstas para o aluno.

29. Certificações Intermediárias:

O Curso de Sistemas de Informação conta com o Certificado de Qualificação Profissional de Nível Tecnológico em Desenvolvimento Desktop, que fará jus o aluno que estiver aprovado em todas as unidades curriculares que compõem o primeiro, segundo, terceiro e quarto semestres do curso.

30. Atividade em EaD

As atividades em ensino à distância correspondem à carga horária total de 1304 horas. Conforme estabelecido na Resolução CEPE/IFSC nº 72 de 22 de outubro de 2020, a oferta de cursos e componentes curriculares na modalidade a distância no âmbito do IFSC objetiva:

I. Democratizar o acesso à Educação Profissional e Tecnológica, permitindo ao discente vivenciar uma modalidade que desenvolve a organização e a autonomia de aprendizagem;

II. Flexibilizar horários para estudos;

III. Promover a integração para a oferta de cursos e componentes curriculares comuns entre os cursos e a oferta em rede;

IV. Incluir métodos e práticas de ensino e de aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias da informação e comunicação para realização de objetivos pedagógicos.

Os docentes que atuarem na oferta das unidades curriculares à distância, e que também irão desempenhar o papel de tutor, receberão capacitação oferecida pela equipe do CERFEaD (Centro de Referência em Formação e Educação à Distância), que auxiliará também no processo de produção/adequação e oferta da unidade curricular, conforme Resolução CEPE/IFSC nº 72 de 22 de outubro de 2020.

Ainda em conformidade com o Artigo 7 da referida Resolução, os docentes responsáveis pelas unidades curriculares na modalidade à distância apresentarão organização didático-pedagógica contendo material didático adequado ao EaD, estratégias de interação que contemplem as especificidades de comunicação com os alunos e estruturação do ambiente virtual de aprendizagem. Os docentes também serão capacitados por meio de formações para educação à distância, devendo essas serem previstas pelo câmpus para os professores do curso, na semana pedagógica, no Plano de Desenvolvimento de Pessoas a cada ano e em outras instâncias de planejamento formativo.

Quando da oferta de disciplinas que contemplem atividades não presenciais, o coordenador de curso deverá criar a sala referente a unidade curricular no ambiente virtual de aprendizagem, possibilitando ao docente a inserção de conteúdos e atividades; Ainda, o professor responsabiliza-se pelo acompanhamento do desenvolvimento da UC e do aproveitamento e participação dos alunos em tais atividades não presenciais, por meio da plataforma, bem como pela produção de materiais de apoio que possibilitam a execução das mesmas.

30.1 Equipe Multidisciplinar

O apoio pedagógico à concepção, ao desenho educacional e à produção de materiais dos cursos e componentes curriculares ofertados na modalidade a distância é assegurado pelo Centro de Referência em Formação e EaD (CERFEaD), quando solicitado, e/ou pelo próprio câmpus, com auxílio do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) e da equipe pedagógica do câmpus, conforme Resolução CEPE/IFSC nº 72 de 22 de outubro de 2020.

A estrutura formada pelo CERFEaD, com o apoio do NEaD dos câmpus, contempla profissionais com formação diversa. A produção e a oferta das unidades curriculares à distância no âmbito do curso contam com o apoio dessa equipe, que auxilia em todo o processo, além de prover capacitação contínua e sob demanda relacionadas à educação a distância. O trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar é estruturado pelo

Departamento de EaD do CERFEaD, que conta com as coordenações de Materiais Didáticos e de Articulação EaD.

O câmpus Caçador será responsável por organizar uma equipe composta pelos docentes que elaborarão os conteúdos, coordenação do NEaD, gerente do moodle, equipe pedagógica e/ou um ou mais profissionais de apoio com os quais o câmpus possa contar para o desenvolvimento de videoaulas, textos didáticos e organização do ambiente virtual de aprendizagem, a partir dos modelos desenvolvidos pelo CERFEaD ou a partir de outras propostas.

30. 2 Tutoria

Para as unidades curriculares a distância, cada professor será tutor de suas próprias turmas, a partir da estrutura do câmpus, onde cada professor tem seu próprio computador pessoal, conexão de alta velocidade à Internet, biblioteca virtual e física. Para os encontros realizados via webconferência, ou presenciais, o câmpus disponibiliza os espaços e equipamentos necessários bem como salas de professores, sala de reuniões, além de total acessibilidade a todos os espaços.

Cabe ao professor tutor: identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no período suporte às atividades dos docentes, realizar mediação pedagógica junto aos discentes, demonstrar, manter relacionamento com os estudantes, incrementando processos de ensino aprendizagem e orientar os alunos, sugerindo atividades e leituras complementares que auxiliam sua formação.

A tutoria a distância realizada pelos professores pode ocorrer por meio da docência compartilhada, na qual mais de um professor atua como tutor a distância de uma unidade curricular, acompanhando o desempenho discente ao longo das atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Todas as interações, dúvidas, atividades letivas serão publicadas e registradas no ambiente virtual de aprendizagem e acompanhadas pelos respectivos professores. O professor tutor também disponibilizará horário semanal para atendimentos aos alunos, de forma presencial ou por webconferências, caso o aluno tenha a necessidade do atendimento.

31. Componentes curriculares obrigatórios

A matriz curricular a seguir apresenta de forma resumida as unidades curriculares de cada fase, a carga horária total, bem como os pré-requisitos exigidos para o aluno se matricular. A ementa dos componentes curriculares é apresentada no item a seguir.

Cada componente curricular é classificado como pertencente ao eixo de (1) Formação básica em Ciência da Computação, Tecnologia da Informação e Matemática; (2) Formação em Gestão; (3) Formação em Sistemas de Informação Aplicados e Gestão da Tecnologia da Informação; (4) Formação Humanística e Complementar.

Unidade Curricular / Disciplina: **Fundamentos de Lógica Matemática**		FASE: **1a**
CH EAD: **4h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**

Professor Responsável: Jaison Schinaider, Doutor, 40 DE

Objetivos:

- Desenvolver o raciocínio lógico e formal, permitindo a resolução de problemas via tal ferramenta.
- Introduzir conceitos básicos de lógica matemática.
- Compreender os tipos, a caracterização e a diagramação lógica de argumentos.
- Desenvolver capacidade para identificar as falácias mais usuais, evitando seu uso no cotidiano.
- Conhecer o cálculo proposicional, seus operadores e características.
- Compreender a dedução natural na lógica e suas principais regras.
- Aprimorar o raciocínio crítico de modo a aperfeiçoar a argumentação.
- Adquirir conhecimentos para entender a aplicação da lógica nos sistemas de informação, principalmente os relacionados à área da computação.
- Compreender conceitos básicos de pensamento e raciocínio formalizado.

Conteúdos:

O que é um argumento? Identificando os argumentos. Diagramação de argumentos. Caracterização dos seguintes conceitos lógicos e seus problemas: uso e menção; indução e dedução; validade e correção de argumentos. Falácias. Formalização de argumentos. As tabelas de verdade para os operadores lógicos. Tautologias, contradições e contingências. Implicações e equivalências tautológicas. Introdução à dedução natural e suas regras de inferência.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

GERSTING, Judith L. **Fundamentos matemáticos da computação**: matemática discreta e suas aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

MENEZES, Paulo Blauth. **Matemática discreta para computação e informática**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013

MORTARI, Cezar Augusto. **Introdução à lógica**. 2. ed. São Paulo, SP: Ed. da UNESP, 2016.

Bibliografia Complementar:

BISPO, Carlos Alberto F.; CASTANHEIRA, Luiz B.; FILHO, Oswaldo Melo S. **Introdução à Lógica Matemática.** São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2017. E-book. ISBN 9788522115952. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522115952/. Acesso em: 25 abr. 2023.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. **Lógica de programação**: a construção de algoritmos e estrutura de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005.

HAACK, Susan. **Filosofia das lógicas**. Tradução de Cezar Augusto Mortari, Luiz Henrique de A. Dutra. São Paulo, SP: Ed. da UNESP, 2002

ROSEN, Kenneth H. **Matemática discreta e suas aplicações**. Porto Alegre:Grupo A, 2010. *E-book*. ISBN 9788563308399. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308399/.

XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. **Lógica de programação**. 12. ed. rev. atual. São Paulo: Senac São Paulo, 2011.

Unidade Curricular / Disciplina: **Fundamentos da Matemática**		FASE: **1a**
CH EAD: **4h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Carlos Henrique Radavelli, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Resolver corretamente problemas que envolvam relações de proporcionalidade entre as grandezas;
- Calcular sistemas lineares utilizando diferentes métodos;
- Interpretar e resolver problemas aplicando métodos e linguagens matemáticas adequadas a cada situação;
- Usar senso crítico na interpretação e resolução de problemas que envolvam o raciocínio lógico-matemático;
- Aplicar os conhecimentos pertinentes às relações trigonométricas para resolução de problemas associados à geometria;
- Efetuar corretamente operações utilizando a linguagem das matrizes;
- Identificar grandezas diretamente e inversamente proporcionais em problemas e situações;
- Efetuar cálculos envolvendo porcentagem;
- Fazer transformações nas diferentes unidades de medida;
- Compreender a linguagem matemática presente nas operações envolvendo matrizes;
- Resolver equações do 1º e 2º grau;
- Compreender a linguagem matemática presente nas operações que envolvem polinômios;
- Identificar as razões relações trigonométricas no triângulo retângulo e em triângulos quaisquer;
- Compreender os métodos de resolução de sistemas lineares e sua aplicabilidade;
- Calcular determinantes de matrizes.

Conteúdos:

Proporções, regra de três simples, regra de três composta e porcentagem. Unidades de medidas. Equações de 1º e 2º grau. Conjuntos numéricos.

Propriedades de potenciação e radiciação no conjunto dos números reais. Operações envolvendo polinômios. Dispositivo de Briot-Ruffini para divisão de polinômios. Raízes e fatoração de polinômios. Razões trigonométricas. Relações trigonométricas no triângulo retângulo.

Relações trigonométricas em triângulos quaisquer (Lei dos senos e lei dos cossenos). Identidades

trigonométricas. Operação com matrizes. Determinantes. Resolução de sistemas lineares.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
MEDEIROS, Valéria Zuma (coord.). **Pré-cálculo**. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. **Matemática básica para cursos superiores**. São Paulo: Atlas, 2002.

SHITSUKA, Ricardo. **Matemática aplicada.** São Paulo: Érica, 2014.

Bibliografia Complementar:

AXLER, Sheldon. **Pré-Cálculo - Uma Preparação para o Cálculo, 2ª edição**. São Paulo: Grupo GEN, 2016. *E-book.* ISBN 9788521632153. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632153/.

GERSTING, Judith L. **Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

SAFIER, Fred. **Pré-Cálculo.** Porto Alegre: Grupo A, 2011. E-book. ISBN 9788577809271. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577809271/.

SILVA, Cláudio Xavier da; BARRETO FILHO, Benigno. **Matemática: ensino médio.** São Paulo: FTD, 2005. (Coleção matemática aula por aula, 1).

SCHWERTL, Simone Leal. **Matemática básica**. 2. ed. Blumenau: Edifurb, 2010.

Unidade Curricular / Disciplina: **Algoritmos e Programação I**		FASE: **1a**
CH EAD: **8h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:
- Reconhecer e identificar as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis, por meio de análise de risco;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Compreender o enunciado de um problema e desenvolver o raciocínio para propor soluções

algorítmicas;
- Compreender as técnicas básicas de programação de computadores;
- Conhecer as técnicas básicas para teste de algoritmos;
- Implementar algoritmos em uma linguagem de programação;
- Adquirir conhecimentos de lógica para resolver problemas computacionais;
- Analisar e desenvolver algoritmos e identificar os passos necessários para o desenvolvimento de um programa a partir de uma especificação.

Conteúdos:
Introdução a programação de computadores. Conceitos de algoritmos, programas e linguagens de programação. Tipos primitivos de dados, variáveis, constantes. Expressões aritméticas, lógicas e relacionais.
Comandos de entrada e saída. Estruturas de controle condicional e de repetição. Procedimentos e funções: parâmetros, escopo. Verificação e correção de algoritmos através de testes de mesa. Implementação de algoritmos em linguagem de programação.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. **Fundamentos da programação de computadores**: algoritmos, pascal, C/C++ (padrão ANSI) e Java. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2014.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. **Lógica de programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados**. 3. ed. São Paulo: Makron, 2005.

XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. **Lógica de programação**. 11. ed. São Paulo: Senac, 1998. (Nova Série Informática).

Bibliografia Complementar:

BORATTI, Isaias Camilo; OLIVEIRA, Álvaro Borges de. **Introdução à programação algoritmos**. 4. ed. Florianópolis: Visual Books, 2013. 182 p. ISBN 9788575022832.

CORMEN, Thomas H. *et al*. **Algoritmos**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 926 p., il. Bibliografia: p. [893]-903. ISBN 9788535236996.

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos**: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 28. ed. rev., atual. São Paulo: Érica, 2016.

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. **Algoritmos e programação**: teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2006.

VILARIM, Gilvan de Oliveira. **Algoritmos**: **programação para iniciantes.** 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.

Unidade Curricular / Disciplina: **Metodologia Científica**		FASE: **1a**
CH EAD: **40h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Desenvolvimento de pesquisa associada à prática profissional;
- Comunicação eficiente quanto ao problema, objeto e resultados;
- Ser capaz de desenvolver pesquisa científica e tecnológica;
- Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Atuar em equipes multidisciplinares;
- Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

Conteúdos:

Conceito de Pesquisa. Projeto de pesquisa. Delimitação de Tema. Problema de pesquisa. Objetivos. Método. Pesquisa Quantitativa. Pesquisa Qualitativa. Técnicas de pesquisa. Ferramentas de Pesquisa. Fichamento. Fundamentação Teórica. Busca sistemática de literatura. Estudo de Caso. Experimento.

Metodologia de Abordagem:

O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico**: projetos de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado e trabalhos de conclusão de curso. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

RAMPAZZO, Lino. **Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação**. 8. ed. São Paulo: Loyola, 2015.

Bibliografia Complementar:

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos de metodologia científica**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto.** 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. **Método e metodologia na pesquisa científica.** 3. ed. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2009.

SILVA, Roberto da; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia científica.** 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Unidade Curricular / Disciplina: **Comunicação e Expressão I**		FASE: **1a**
CH EAD: **10h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Ricardo de Campos, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Conhecer as ferramentas e estratégias da comunicação técnico- científica, com o objetivo de aplicá-las ao processo de leitura, análise, exposição e produção de diferentes gêneros acadêmicos;
- Empregar os aspectos teóricos estudados na unidade curricular em contextos específicos de leitura e produção de textos;
- Relacionar as informações intratextuais com as extratextuais, segundo as condições sócio-históricas e culturais de produção e escrita de diversificados gêneros discursivos, com foco nos gêneros do âmbito acadêmico;
- Aplicar a linguagem – verbal e não-verbal – em diferentes manifestações e variadas circunstâncias;
- Legitimar uma tese por meio de argumentos, ancorando-se no raciocínio lógico;
- Aplicar com eficiência as técnicas de comunicação oral, usando recursos do âmbito da oratória;
- Ser capaz de utilizar com propriedade os padrões da escrita quanto ao gênero e às condições de produção.

Conteúdos:

Texto e leitura: definição e funcionamento. Concepções sobre língua, linguagem e suas relações com a leitura e a produção textual. Práticas de comunicação oral e escrita. Linguagem e técnicas básicas de argumentação. Intertextualidade, polifonia e citação do discurso alheio.

As habilidades cognitivas envolvidas no processo de leitura e produção textual. Leitura e produção textual como processos de natureza interacional e sociocultural. Fatores de textualidade envolvidos na construção do sentido: Estruturação do texto e do parágrafo.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

BECHARA, Evanildo. **Gramática escolar da língua portuguesa: com exercícios**. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.

CAMPOS, Ricardo de. **Comunicação técnica**: linguagem & correspondência. Caçador: Ed. do autor, 2018.

ZANOTTO, Normelio. **Correspondência e redação técnica**. 2. ed. rev. e atual. Caxias do Sul: EDUCS, 2009.

Bibliografia Complementar:

FARACO, Carlos Alberto; MANDRYK, David. **Língua portuguesa**: prática de redação para estudantes universitários. 13. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

FLATLEY, Marie. **Comunicação empresarial** [recurso eletrônico] / Marie Flatley, Kathryn Rentz, Paula Lentz ; tradução: Félix José Nonnenmacher. – 2. ed. – Porto Alegre : AMGH, 2015

FRANÇA, Ana S. **Comunicação Empresarial.** São Paulo: Grupo GEN, 2013. E-book. ISBN 9788522484157. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484157/. Acesso em: 10 abr. 2023.

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica**: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

NOACH, Andre B. **Língua Portuguesa e Redação Oficial.** (Coleção Método Essencial), Grupo GEN, 2022.

Unidade Curricular / Disciplina: **Inglês Instrumental I**		FASE: **1a**
CH EAD: **4h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Ricardo de Campos, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Conhecer e diferenciar as variantes linguísticas adequadas a cada contexto de situação real de comunicação escrita em língua inglesa;
- Conhecer os fundamentos da língua inglesa;
- Reconhecer a estrutura textual do texto técnico e suas relações retóricas;
- Fazer previsões e formular hipóteses sobre o tópico explorado no texto, bem como o significado de palavras e/ou segmentos de texto na língua inglesa;
- Identificar as marcas transicionais em um texto e estabelecer a relação entre elas e os seus referentes;
- Utilizar ferramentas instrumentais na leitura de textos da área profissional em língua inglesa;
- Aplicar o uso do conhecimento semântico e linguístico para deduzir o significado de palavras ou segmentos de um texto;
- Aplicar estratégia de referência contextual como elemento facilitador da compreensão do texto;
- Atuar profissionalmente dentro dos preceitos da legalidade.

Conteúdos:

Tipologia textual. Cognatos, falsos cognatos e vocabulário específico. Técnicas de leitura instrumental: previewing, skimming, scannning, brainstorming. Partes das palavras (prefixo, sufixo, desinência,

complemento etc.). Gramática básica da língua inglesa (tempos verbais, verbos modais, phrasal verbs, etc). Prática de leitura instrumental.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
GALLO, Lígia Razerra. **Inglês instrumental para informática: módulo I**. 3. ed. São Paulo: Ícone, 2014.

FERRARI, Mariza Tiemann; RUBIN, Sarah Giersztel. **Inglês:** volume único para o ensino médio. 2. ed. São Paulo: Scipione, 2010. (De olho no mundo do trabalho).

MURPHY, Raymond. **Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English**. 3. ed. Edinburgh: Cambridge, 2007.

Bibliografia Complementar:
HUTCHINSON, Tom. **English for specific purposes: a learning-centred approach.** 25. th ed. New York: Cambridge, 2010.

MUNHOZ, Rosângela. **Inglês instrumental**: estratégias de leitura: módulo I. ed. reform. e rev. São Paulo: Textonovo, 2004. v. 1 .

SILVA, Dayse Cristina Ferreira da; DAIJO, Julice; PARAGUASSU, Liana. **Fundamentos de Inglês**. Grupo A, 2018.

SOUZA, Adriana Grade Fiore. **Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental.** 2. ed. São Paulo: Disal, 2010.

COMO escrever melhor: inglês. São Paulo: Publifolha, 2002. (Sucesso profissional).

Unidade Curricular / Disciplina: **Introdução à Informática**		FASE: **1a**
CH EAD: **20h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:
- Compreender os conceitos básicos e históricos relacionados à informática, organização e funcionamento do computador, bem como da Internet e suas principais ferramentas;
- Utilizar softwares para automação de escritório (processador de textos, planilha eletrônica e software de apresentação);
- Analisar as relações entre os aspectos técnicos, sociais, econômicos, legais, éticos e

profissionais da informática. Operar com diferentes sistemas de numeração;
- Identificar os diferentes tipos de software e sua utilização;
- Utilizar navegadores e ferramentas de Internet;
- Identificar os meios de armazenamento de dados e suas particularidades.

Conteúdos:
Fundamentos da Informática e Noções de sistemas operacionais. Conceitos básicos de Internet e principais ferramentas. Noções de aplicativos de automação de escritório.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. **Introdução à informática**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

NUNES, Rosemeri Coelho. **Introdução à informática**. Florianópolis: IFSC, 2009.

VELLOSO, Fernando de Castro. **Informática: conceitos básicos.** 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Bibliografia Complementar:
SOARES, Flávio Augusto Penna. **Processamento eletrônico de documentos.** Florianópolis: IFSC, 2009.

LOSSO FILHO, Eloy João; GAVILON, Igor. **Introdução à informática e ambiente virtual de ensino-aprendizagem.** Florianópolis: IFSC, 2010.

LOSSO FILHO, Eloy João. **Planilhas eletrônicas**. Florianópolis: IFSC, 2009.

MORIMOTO, Carlos Eduardo. **Hardware II**: o guia definitivo. Porto Alegre: Sul Editores, 2010

HEIS, Adriano. **Montagem e configuração de computadores**. Florianópolis: IFSC, 2010.

Unidade Curricular / Disciplina: **Introdução ao Desenvolvimento Web**		FASE: **1a**
CH EAD: **8h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:
- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;
- Desenvolvimento de páginas web estáticas ou com animações, sem a necessidade de programação;

- Desenvolvimento de páginas web agradáveis, com utilização de folha de estilos;
- Inserção em mercado, proporcionando construção de competência com demanda de páginas web;
- Identificar os padrões utilizados para o desenvolvimento para Web;
- Utilizar as linguagens de marcação para elaboração de páginas web utilizando recursos Gráficos;
- Utilizar folhas de estilos para a formatação;
- Desenvolver sites responsivos;
- Organizar, editar e produzir páginas Web de acordo com padrões internacionais.

Conteúdos:
Introdução à internet e WEB. Linguagem de Marcação. Tags. Estrutura do HTML. Elementos do HTML 5. Imagens e Vídeos. Animações. Formulários. Folha de estilos e formatação.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
DUCKETT, Jon. **HTML & CSS**: projete e construa websites. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016

HOGAN, Brian P. **HTML 5 e CSS3**: desenvolva hoje com o padrão de amanhã. Tradução de Kleber Rodrigo de Carvalho. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012.

SILVA, Maurício Samy. **HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a web.** 2. ed. São Paulo: Novatec, 2011.

Bibliografia Complementar:

ALVES, William P. **HTML & CSS: aprenda como construir páginas web**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book. ISBN 9786558110187. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558110187/.

LUBBERS, Peter. **Programação profissional em HTML5:** APIs poderosas para o desenvolvimento de aplicações para Internet com mais recursos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2013.

PILGRIM, Mark. **HTML 5**: entendendo e executando. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

TERUEL, Evandro C. **HTML 5 - Guia Prático.** São Paulo: Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788536519296. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519296/.

TITTEL, E. **Teoria e problemas de XML**. Porto Alegre: Bookman, 2003.

Unidade Curricular / Disciplina: **Inglês Instrumental II**		FASE: **2a**
CH EAD: **4h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**

Professor Responsável: Ricardo de Campos, Mestre, 40 DE

Objetivos:

- Conhecer os fundamentos da língua inglesa (sintaxe, morfologia, semântica);
- Compreender e se comunicar no idioma inglês de forma a atender as demandas específicas na área de atuação profissional;
- Desenvolver um processo de leitura interpretativa, contextualizada e crítica, reconhecendo a estrutura textual do texto técnico e suas relações retóricas;
- Analisar as relações entre os aspectos técnicos, sociais, econômicos, legais, éticos e profissionais da área de atuação profissional;
- Utilizar as estruturas básicas da língua inglesa para se expressar operacionalmente;

Conteúdos:

Sintaxe e morfologia da língua inglesa. Vocabulário técnico específico. Gramática da língua inglesa em nível intermediário. Conectivos. Prática de leitura instrumental.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

GALLO, Lígia Razerra. **Inglês instrumental para informática: módulo I**. 3. ed. São Paulo: Ícone, 2014.

FERRARI, Mariza Tiemann; RUBIN, Sarah Giersztel. **Inglês:** volume único para o ensino médio. 2. ed. São Paulo: Scipione, 2010. (De olho no mundo do trabalho).

MURPHY, Raymond. **Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English**. 3. ed. Edinburgh: Cambridge, 2007

Bibliografia Complementar:

HUTCHINSON, Tom. **English for specific purposes: a learning-centred approach.** 25. th ed. New York: Cambridge, 2010.

MUNHOZ, Rosângela. **Inglês instrumental**: estratégias de leitura: módulo I. ed. reform. e rev. São Paulo: Textonovo, 2004. v. 1 .

SILVA, Dayse Cristina Ferreira da; DAIJO, Julice; PARAGUASSU, Liana. **Fundamentos de Inglês**. Grupo A, 2018.

SOUZA, Adriana Grade Fiore. **Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental.** 2. ed. São Paulo: Disal, 2010.

COMO escrever melhor: inglês. São Paulo: Publifolha, 2002. (Sucesso profissional).

Unidade Curricular / Disciplina: **Algoritmos e Programação II**		FASE: **2a**
CH EAD: **8h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Possibilitar a construção de programas de computador em uma linguagem de programação para automatizar situações em ambientes reais;
- Compreender o funcionamento de tipos de dados homogêneos e heterogêneos;
- Conhecer técnicas para otimizar algoritmos e armazenar informações;
- Analisar situações reais e propor soluções computacionais;
- Identificar as aplicações para as técnicas apresentadas baseado na descrição do problema;
- Conhecer os comandos necessários para armazenamento de informações.

Conteúdos:

Tipos de dados homogêneos (vetores e matrizes) e heterogêneos (estruturas e classes). Funções recursivas. Algoritmos de busca sequencial e binária. Métodos de ordenação: troca, inserção e seleção. Operações com arquivos.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. **Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++**. São Paulo: Pearson, 2010.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. **Lógica de programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados.** 3. ed. São Paulo: Makron, 2005.

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos**: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 28. ed. rev., atual. São Paulo: Érica, 2016. 336 p., il, 25 cm. Inclui bibliografia. ISBN 9788536517476.

Bibliografia Complementar:

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. **Fundamentos da programação de computadores**: algoritmos, pascal, C/C++ (padrão ANSI) e Java. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2014. 569 p. ISBN 9788564574168.

CORMEN, Thomas H. *et al*. **Algoritmos**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 926 p., il. Bibliografia: p. [893]-903. ISBN 9788535236996.

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java**: como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 1114 p., il., + 1 CD-ROM. ISBN 9788576055631.

GOODRICH, Michael T.;TAMASSIA, Roberto. **Estruturas de dados e algoritmos em java**. Porto Alegre: Grupo A, 2013. *E-book*. ISBN 9788582600191. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600191/. Acesso em: 23 mar. 2023.

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. **Algoritmos e programação: teoria e prática**. São Paulo: Novatec, 2006.

Unidade Curricular / Disciplina: **Paradigmas de Linguagens de Programação**		FASE: **2a**
CH EAD: **10h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**

Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE

Objetivos:

- Compreender o funcionamento de novas linguagens de programação, percebendo como o computador executa determinado programa de acordo com o paradigma escolhido;
- Construir senso crítico quanto a aplicabilidade de linguagens de programação em ambientes e situações distintas;
- Conhecer diferentes formas e linguagens de programação;
- Compreender as diferenças entre os diversos paradigmas de programação;
- Conhecer conceitos para a construção de linguagens de programação.

Conteúdos:

Classes e gerações de linguagens de programação. Paradigmas de programação: imperativo, orientado a objetos, orientado a aspectos, funcional e lógico. Visão geral das principais linguagens representativas de cada paradigma. Estruturas básicas: seleção, múltipla escolha, repetição, escopo local e global. Fundamentos de análise léxica, sintática e semântica.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

SÁ, Claudio Cesar de; SILVA, Márcio Ferreira da. **Haskell: uma abordagem prática**. São Paulo: Novatec, 2006.

SEBESTA, Robert W.; PIVETA, Eduardo Kessler. **Conceitos de linguagens de programação**. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. **Estruturas de dados:** algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. São Paulo: Pearson, 2010.

Bibliografia Complementar:

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java**: como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

JOYANES AGUILAR, Luis. **Programação C++: algoritmos, estruturas de dados e objetos.** São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

MELO, Ana Cristina Vieira de. **Princípios de linguagem de programação**. São Paulo: 2003. E-book. ISBN 9788521214922. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521214922/. Acesso em: 23 mar. 2023.

SILVA, Fabricio M.; LEITE, Márcia C D.; OLIVEIRA, Diego B. **Paradigmas de programação**. Porto Alegre: Grupo A, 2019. E-book. ISBN 9788533500426. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500426/. Acesso em: 23 mar. 2023.

WAMPLER, Dean. **Programação funcional para Desenvolvedores Java.** São Paulo: Novatec, 2012.

Unidade Curricular / Disciplina: **Matemática Discreta**		FASE: **2a**
CH EAD: **4h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**

Professor Responsável: Carlos Henrique Radavelli, Mestre, 40 DE

Objetivos:

- Compreender e manipular a linguagem algébrica apresentada na matemática discreta;
- Formular e resolver problemas através de fórmulas de recorrência;
- Resolver problemas a partir de técnicas de contagem e raciocínio lógico-dedutivo;
- Desenvolver senso crítico na análise do desenvolvimento de soluções e nos resultados obtidos.
- Aprimorar raciocínio lógico-matemático para obtenção de resultados plausíveis na computação e informática;
- Elaborar problemas que envolvam conhecimento de matemática discreta;
- Usar com clareza e habilidade a linguagem matemática necessária para produção de resultados computacionais;
- Resolver problemas mais abstratos que envolvam os conceitos de estruturas algébricas;
- Usar senso crítico na análise de dados obtidos a partir da implementação de possíveis soluções de problemas.

Conteúdos:

Teoria dos conjuntos. Relações. Teoria dos Grafos. Funções e algoritmos. Indução e recursão. Conjuntos ordenados e reticulados. Álgebra Booleana.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

MENEZES, Paulo Blauth. **Matemática discreta para computação e informática.** 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

HUNTER, David James. **Fundamentos da matemática discreta.** Rio de Janeiro: LTC, 2011.

STEIN, Clifford; DRYSDALE, Robert L.; BOGART, Kenneth. **Matemática discreta para ciência da computação**. Tradução de Daniel Vieira. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

Bibliografia Complementar:

GERSTING, Judith L. **Fundamentos matemáticos da computação**: matemática discreta e suas aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. **Matemática discreta**. Porto Alegre: Grupo A, 2013. E-book. ISBN 9788565837781. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837781/. Acesso em: 24 mar. 2023.

MENEZES, Paulo Blauth; GARCÍA LÓPEZ, Javier; TOSCANI, Laira Vieira. **Aprendendo matemática discreta com exercícios.** Porto Alegre: Bookman, 2009.

ROSEN, Kenneth H. **Matemática discreta e suas aplicações**. Porto Alegre: Grupo A, 2010. E-book. ISBN 9788563308399. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308399/. Acesso em: 24 mar. 2023.

SCHEINERMAN, Edward R. **Matemática Discreta: Uma introdução** - Tradução da 3ª ed. norte-americana. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book. ISBN 9788522125388. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125388/. Acesso em: 24 mar. 2023.

Unidade Curricular / Disciplina: **Funções administrativas**		FASE: **2a**
CH EAD: **8h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Eduardo Guedes Villar, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Proporcionar ao aluno entendimento da Teoria geral de administração e as principais abordagens das organizações;
- Entender definições de Organização: conceito e importância; estrutura organizacional: conceito e tipos, bem como áreas de estudo da administração;

- Diferenciar Macro e microambiente;
- Proporcionar estudo de Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle;
- Compreender os conceitos básico da administração;
- Conceituar o ambiente organizacional (Externo e Interno);
- Diferenciar os tipos e classificação das organizações e suas estruturas;
- Conhecer e estabelecer relações entre as funções administrativas (planejamento, organização, liderança e controle);
- Identificar as diferentes estruturas organizacionais;
- Estabelecer relações entre os ambientes organizacionais;
- Descrever os tipos de empresas;
- Utilizar as funções administrativas (planejamento, organização, liderança e controle);
- Descrever fluxogramas e seus procedimentos.

Conteúdos:
Importância e conceitos de administração. Habilidades e competências do administrador. Tipologia e classificação das organizações: públicas, privadas e do terceiro setor. O ambiente organizacional: Externo e Interno. Níveis da administração (estratégico, tático, operacional) e atividades executadas nas organizações. Funções da administração e o processo administrativo (planejar, organizar, dirigir e controlar).

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração**. 9. ed. Barueri: Manole, 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração: teoria, processo e prática.** 5. ed. Barueri: Manole, 2014.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Introdução à administração.** 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2011.

Bibliografia Complementar:
BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S. **Administração estratégica e vantagem competitiva:** conceitos e casos. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

BATEMAN, Thomas S. **Administração: liderança e colaboração no mundo competitivo.** São Paulo: McGraw-Hill, 2007.

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. **Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações.** 4. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2020.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial**. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

ROSINI, Alessandro M.; PALMISANO, Angelo. **Administração de Sistemas de Informação - E a gestão do conhecimento** - 2ª edição revista e ampliada. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2013. E-book. ISBN 9788522114672. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522114672/. Acesso em: 24 mar. 2023.

Unidade Curricular / Disciplina: **Comunicação e Expressão II**		FASE: **2a**
CH EAD: **4h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**

Professor Responsável: Ricardo de Campos, Mestre, 40 DE

Objetivos:

- Conhecer as ferramentas e estratégias da comunicação técnico- científica, com o objetivo de aplicá-las ao processo de leitura, análise, exposição e produção de diferentes gêneros acadêmicos;
- Empregar os aspectos teóricos estudados na unidade curricular em contextos específicos de leitura e produção de textos;
- Aplicar a linguagem – verbal e não-verbal – em diferentes manifestações e variadas circunstâncias;
- Emitir opiniões e posicionar-se considerando os diferentes tipos de argumentos e estratégias argumentativas;
- Legitimar uma tese por meio de argumentos, ancorando-se no raciocínio lógico;
- Aplicar com eficiência as técnicas de comunicação oral, usando recursos do âmbito da oratória;
- Entender os gêneros textuais da esfera acadêmica como manifestações de linguagem tipificadas por características formais recorrentes e correlacionadas a diferentes atividades socioculturais.

Conteúdos:

Tópicos sobre coesão e coerência textuais. Práticas de comunicação oral e escrita. Leitura, análise e produção de textos argumentativos. Aspectos discursivos e textuais do texto técnico e científico e suas diferentes modalidades. Leitura e produção textual como processos de natureza interacional e sociocultural. Gêneros textuais da esfera acadêmica: resumo, resenha crítica, relatório. O Novo Acordo Ortográfico: teoria e prática. Tópicos de linguagem (ortografia, acentuação e pontuação).

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

AGUIAR, Fernanda R.; TREVISAN, Nanci M.; LIMA, Aline P L.; et al. **Comunicação interna.** Grupo A, 2019.

AZEREDO, José Carlos. **Escrevendo pela nova ortografia: como usar as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa.** 3. ed. Rio de Janeiro: Publifolha, 2009.

TAJRA, Sanmya F. **Comunicação e Negociação: Conceitos e Práticas Organizacionais**. Editora Saraiva,

2014.

Bibliografia Complementar:

CURY, Augusto. **O código da inteligência e a excelência emocional**. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2010.

FERREIRA, Gonzaga. **Redação científica: como entender e escrever com facilidade.** São Paulo: Atlas, 2011.

GOLEMAN, Daniel. **Inteligência emocional: porque ela pode ser mais importante que o QI.** Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.

MELO, Paulo Márcio da S. CIAMPA, Amábile de L.; MELE, Carla; et al. **Marketing Pessoal e Empregabilidade - Do Planejamento de Carreira ao Networking.** Editora Saraiva, 2014.

TAVARES, Maurício. **Comunicação empresarial e planos de comunicação: integrando teoria e prática**, 3ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2010.

Unidade Curricular / Disciplina: **Hardware e Manutenção de computadores**		FASE: **2a**
CH EAD: **8h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**

Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Compreender arquitetura de computadores;
- Compreender as diferentes funções dos componentes de hardware
- Conhecer, conceituar e entender os diversos tipos de Sistemas operacionais;
- Operar, montar, desmontar e manusear Hardwares de diferentes categorias;
- Desenvolver e aplicar soluções para possíveis problemas com os hardwares;
- Criar soluções para diferentes tipos de setores da TI ;
- Organizar equipamentos, materiais e softwares no local de trabalho;
- Apoiar equipes de implantação de novas tecnologias;
- Acompanhar o avanço das tecnologias e utilizá-las como uma ferramenta de apoio nos serviços de TI .

Conteúdos:

Organização básica de computadores: processador, memória, entrada e saída. Organização interna do processador. Hierarquia de memória.
Dispositivos de E/S. Barramentos. Montagem e Manutenção de computadores. Backup. Formatação e Instalação de Sistemas Operacionais.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

MORIMOTO, Carlos Eduardo. **Hardware II: o guia definitivo.** Porto Alegre: Sul Editores, 2010.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

TANEMBAUM, Andrew S. **Sistemas operacionais modernos.** 3. ed. São Paulo: Pearson, 2009.

Bibliografia Complementar:

ANDRADE, Denise de Fátima. **Windows 7**. Rio Pardo: Viena, 2010.

HEIS, Adriano. **Montagem e configuração de computadores.** Florianópolis: IFSC, 2010.

HUNT, Craig. **Linux: servidores de rede.** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.

MANZANO, André Luiz N. G. **Estudo dirigido de Microsoft Windows 8 Enterprise.** São Paulo: Érica, 2012.

NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R. **Manual completo do Linux: guia do administrador.** 2. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

Unidade Curricular / Disciplina: **Cálculo**		FASE: **3a**
CH EAD: **12h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **120h**
Professor Responsável: Carlos Henrique Radavelli, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Utilizar ferramentas da informática que lidam com fundamentos e cálculos próprios das Ciências Exatas;
- Analisar funções reais de uma variável real;
- Calcular limites de funções reais;
- Determinar derivadas de funções reais e suas aplicações;
- Utilizar métodos de integração;
- Calcular integrais definidas e indefinidas.
- Aprimorar raciocínio lógico-matemático para obtenção de resultados plausíveis na computação e informática;
- Usar com clareza e habilidade a linguagem matemática necessária para produção de resultados computacionais;
- Resolver problemas por meio de raciocínio lógico matemático;
- Relacionar com pessoas e trabalhar em equipe.

Conteúdos:
Matemática Básica: Radiciação e Potenciação, Polinômios, Produtos Notáveis, Fatoração de Polinômios, Expressões Fracionárias, Equações de 1º e 2º grau, Inequações, Trigonometria. Números reais. Funções reais de uma variável real, Limites e continuidade, Derivadas e regras de derivação.
Equações Diferenciais. Aplicações de derivadas, Integral Indefinida. Métodos de integração, Integral Definida. Aplicações de integrais definidas.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
BIVEN, Irl; DAVIS, Stephen. **Cálculo:** volume I. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. **Cálculo A: funções, limite, derivação e integração.** 6. ed. São Paulo: Pearson, 2006.

STEWART, James. **Cálculo:** volume 1. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

Bibliografia Complementar:
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um curso de cálculo:** volume 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.

LEITHOLD, Louis. **O cálculo com geometria analítica** - 1. 3. ed. São Paulo: Harbra, c1994.

MUNEM, Mustafa A.; FOULIS, David J. **Cálculo.** Rio. de Janeiro: LTC, 2011.

ROGAWSKI, Jon; ADAMS, Colin; DOERING, Claus I. **Cálculo. V.1**. Porto Alegre:Grupo A, 2018. *E-book*. ISBN 9788582604601. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582604601/. Acesso em: 24 mar. 2023.

SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. **Matemática básica para cursos superiores**. São Paulo: Atlas, 2002.

Unidade Curricular / Disciplina: **Engenharia de Software I**		FASE: **3a**
CH EAD: **40h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:
- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Entender as questões éticas relacionadas ao exercício da profissão;
- Conhecer as medidas de segurança de informação;

- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Conhecer novos processos de negócio;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Entender a linguagem unificada de modelagem de software (UML);
- Identificar as etapas do processo de desenvolvimento de Software;
- Compreender a importância da Engenharia de Software no processo de desenvolvimento;
- Definir formas de organizar as etapas de desenvolvimento;
- Conhecer sobre a crise do Software.

Conteúdos:
Introdução a Engenharia de Software. Ética na Engenharia de Software; Engenharia de Requisitos. Processos de desenvolvimento de software. Modelagem de Software. Linguagem padrão para modelagem de software. Ferramentas CASE. Projeto de software.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma abordagem profissional.** 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. Rio de Janeiro: Pearson, 2011.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Engenharia de software**: conceitos e práticas. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

Bibliografia Complementar:

FILHO, Wilson de Pádua P. **Engenharia de Software - Produtos -** Vol.1.São Paulo: Grupo GEN, 2019. E-book. ISBN 9788521636724. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521636724/. Acesso em: 16 abr. 2023.

FOWLER, Martin. **UML essencial: um breve guia para a linguagem- padrão de modelagem de objetos**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões**. Porto Alegre: Grupo A, 2011. *E-book*. ISBN 9788577800476. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577800476/. Acesso em: 24 mar. 2023.

MARTIN, Robert C. **Desenvolvimento ágil limpo: de volta às origens.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550816890.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos.** 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

Unidade Curricular / Disciplina: **Programação Orientada a Objetos I**		FASE: **3a**
CH EAD: **16h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Reconhecer e identificar as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis, por meio de análise de risco;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Conhecer os principais conceitos relacionados ao paradigma de programação orientada a objetos e aplicá-los na resolução de problemas reais;
- Conhecer linguagens de programação que utilizam os conceitos de programação orientada a objetos através do desenvolvimento de aplicações;
- Analisar e desenvolver sistemas fazendo uso do paradigma orientado a objetos;
- Desenvolver sistemas multicamadas.

Conteúdos:

Comandos básicos de linguagem de programação orientada a objetos. Introdução à programação orientada a objetos. Classes, objetos, atributos, métodos e sobrecarga de métodos. Abstração, encapsulamento, herança. Interface gráfica.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

BARNES, David J.; KOLLING, Michael. **Programação orientada a objetos com Java: uma introdução prática usando o BlueJ.** 4. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

HORSTMANN, Cay S.; CORNELL, Gary. **Core java: volume 1- fundamentos.** 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

SCHILDT, Herbert. **Java para iniciantes:** crie, compile e execute programas Java rapidamente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Bibliografia Complementar:

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. **C++: como programar.** 5. ed. São Paulo: Pearson, 2006.

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar.** 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

FURGERI, Sérgio. **Java 7 - Ensino Didático**.São Paulo: Editora Saraiva, 2012. E-book. ISBN 9788536505251. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505251/.

JANDL JUNIOR, Peter. **Java guia do programador:** atualizado para java 8. 3.ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec Editora, 2015.

WAMPLER, Dean. **Programação funcional para Desenvolvedores Java**. São Paulo: Novatec, 2012.

Unidade Curricular / Disciplina: **Planejamento Estratégico**		FASE: **3a**
CH EAD: **20h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**

Professor Responsável: Eduardo Guedes Villar, Doutor, 40 DE

Objetivos:

- Compreender o conceito de estratégia;
- Diferenciar estratégias planejadas, deliberadas e emergentes;
- Compreender a relação entre estratégia organizacional e os sistemas de informação;
- Analisar os ambientes interno e externo da organização; identificar fatores chave de sucesso para a organização;
- Compreender estratégias em nível de negócio e em nível corporativo.
- Estabelecer relações entre a administração estratégica e os sistemas de informação;
- Determinar objetivos e metas;
- Executar a implementação da estratégia e a administração estratégica;
- Utilizar os sistemas de informação no contexto estratégico;
- Usar ferramentas estratégicas.

Conteúdos:

Conceito e processo da estratégia. Níveis da estratégia. Estratégia planejada, deliberada e emergente. Planejamento estratégico.

Administração estratégica. Administração estratégica e os sistemas de informação. Missão, visão e valores. Coleta de informações. Análise dos ambientes interno e externo. Fatores chave de sucesso. Estratégias em nível de negócio e em nível corporativo. Objetivos e metas.

Implementação estratégica. Ferramentas estratégicas (análise PESTAL, cinco forças de Porter, análise da cadeia de valor, análise SWOT, matriz BCG, *balanced scorecard*).

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. **Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações.** 4. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2020.

HOOLEY, Graham; PIERCY, Nigel F.; NICOULAUD, Brigitte. **Estratégia de marketing e posicionamento competitivo.** 4. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. **Administração de sistemas de informação.** 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

Bibliografia Complementar:

BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S. **Administração estratégica e vantagem competitiva: conceitos e casos.** 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração: teoria, processo e prática**. 5. ed. Barueri: Manole, 2014.

KOTLER, Phillip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing**. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

PORTER, Michael E. **Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência.** 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Unidade Curricular / Disciplina: **Banco de Dados I**		FASE: **3a**
CH EAD: **16h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Conhecer as medidas de segurança de informação;
- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Conhecer novos processos de negócio;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Conhecer o processo de modelagem de banco de dados;
- Esboçar e Modelar Bancos de Dados utilizando as ferramentas apropriadas;
- Desenvolver Modelos de Banco de dados tendo ciência dos padrões a serem adotados.

Conteúdos:

Conceitos Básicos. Componentes de Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados. Modelagem Conceitual de Dados. Modelagem Lógica de Dados. Modelagem Física de Dados

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

DATE, C. J.; VIEIRA, D. **Introdução a sistemas de bancos de dados.** Rio de Janeiro: Campus, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE S. B**. Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Addison-Wesley, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados.** 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 2 v. (Livros didáticos informática UFRGS, 4).

Bibliografia Complementar:

BARBOZA, Fabrício F M.; FREITAS, Pedro H C. **Modelagem e desenvolvimento de banco de dados**. São Paulo: Grupo A, 2018. *E-book*. ISBN 9788595025172. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025172/. Acesso em: 24 mar. 2023.

PUGA, Sandra; FRANÇA, Edson; GOYA, Milton. **Banco de dados:** implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados.**São Paulo: Grupo A, 2008. E-book. ISBN 9788563308771. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308771/. Acesso em: 24 mar. 2023.

RANGEL, Alexandre. **MySQL: projeto, modelagem e desenvolvimento de bancos de dados.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2004.

SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistema de Banco de Dados.** São Paulo: Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788595157552. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595157552/. Acesso em: 24 mar. 2023.

Unidade Curricular / Disciplina: **Fundamentos de Marketing e Negócios**		FASE: **4a**
CH EAD: **16h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Eduardo Guedes Villar, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação

e gerenciar equipes de trabalho;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Atuar de forma empreendedora, autônoma, por meio de competências múltiplas, com capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações no contexto regional;
- Compreender o conceito de marketing;
- Compreender a relação entre marketing e os sistemas de informação;
- Analisar os ambientes interno e externo da organização;
- Compreender estratégias de marketing;
- Compreender os conceitos de satisfação, valor e fidelidade;
- Estabelecer relações entre a administração estratégica e a administração de marketing;
- Utilizar os sistemas de informação no contexto do marketing;
- Estimar a demanda de mercado;
- Usar ferramentas de marketing.

Conteúdos:
Conceito de marketing; Estratégias de marketing; Planos de marketing; Coleta de informações; Análise do macroambiente; Previsão de demanda; Pesquisa de marketing; Satisfação, valor e fidelidade; Mercados consumidores e organizacionais; Segmentação e seleção de mercados; Ferramentas de marketing (análise PESTAL, cinco forças de Porter, análise da cadeia de valor, análise SWOT, matriz BCG, balanced scorecard, entre outras)

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
KOTLER, Phillip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing.** 14. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

GREWAL, Dhruv; LEVY, Michael. **Marketing.** 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. **Marketing: conceitos, exercícios, casos**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar:

HOOLEY, Graham; PIERCY, Nigel F.; NICOULAUD, Brigitte. **Estratégia de marketing e posicionamento competitivo.** 4. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

KERIN, Roger A. **Marketing.** 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

MALHOTRA, Naresh K. **Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. **Tecnologia da informação para gestão: em busca do melhor desempenho estratégico e operacional.** 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

URDAN, André Torres; URDAN, Flávio Torres. **Marketing estratégico no Brasil: teoria e aplicações.** São Paulo: Atlas, 2010.

Unidade Curricular / Disciplina: **Engenharia de Software II**		FASE: **4a**
CH EAD: **40h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Conhecer as medidas de segurança de informação;
- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Conhecer novos processos de negócio;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Entender a importância da qualidade de Software;
- Identificar possíveis erros com o teste de software;
- Compreender a importância de uma boa gestão de software;
- Definir métricas para a manutenção do software;
- Conhecer sobre conflitos e relacionamentos no desenvolvimento de software;
- Operar softwares de teste;
- Desenvolver soluções para possíveis conflitos;
- Criar soluções para uma melhor qualidade do software;
- Organizar e praticar a gestão de software.

Conteúdos:

Verificação, validação e teste de software. Métricas de software. Qualidade de software. Fatores humanos no desenvolvimento de software. Gestão de Configuração de Software. Manutenção de Software. Modelos de Maturidade.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. Tradução de Ariovaldo Griesi, Mario Moro Fecchio, João Eduardo Nóbrega Tortello. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. Rio de Janeiro: Pearson, 2011.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Engenharia de software**: conceitos e práticas. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

Bibliografia Complementar:

DELAMARO, Márcio. **Introdução ao Teste de Software.** São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book. ISBN 9788595155732. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595155732/. Acesso em: 05 abr. 2023.

FOWLER, Martin. **UML essencial:** um breve guia para a linguagem- padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

HUMBLE, Jez; FARLEY, David. **Entrega contínua**: como entregar software de forma rápida e confiável. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

ZANIN, Aline; JÚNIOR, Paulo A P.; ROCHA, Breno C.; et al. **Qualidade de software**. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595028401. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028401/. Acesso em: 05 abr. 2023.

Unidade Curricular / Disciplina: **Programação Orientada a Objetos II**		FASE: **4a**
CH EAD: **16h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Reconhecer e identificar as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis, por meio de análise de risco;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Conhecer os comandos para implementação de relações entre classes e objetos;
- Conhecer as bibliotecas da linguagem para manipular estruturas de dados e integração com banco de dados;
- Desenvolvimento sistemas orientados a objetos a partir de uma especificação UML;
- Desenvolver aplicações integradas a sistemas gerenciadores de banco de dados;
- Implementar programas utilizando os conceitos de polimorfismo, tratamento de exceções e bibliotecas.

Conteúdos:

Relacionamentos entre classes (agregação e composição). Classes abstratas e polimorfismo. Tratamento de exceções. Coleções: conjuntos, listas, filas, pilhas, tabelas hash. Integração com banco de dados.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

BARNES, David J.; KOLLING, Michael. **Programação orientada a objetos com Java:** uma introdução prática usando o BlueJ. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

SCHILDT, Herbert. **Java para iniciantes:** crie, compile e execute programas Java rapidamente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

HORSTMANN, Cay S.; CORNELL, Gary. **Core java:** volume 1: fundamentos.8. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 2 v.

Bibliografia Complementar:

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java: como programar.** 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. **C++: como programar**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2006.

FURGERI, Sérgio. **Java 7 - Ensino Didático.** São Paulo: Editora Saraiva, 2012. E-book. ISBN 9788536505251. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505251/.

JANDL JUNIOR, Peter. **Java guia do programador:** atualizado para java 8. 3.ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec Editora, 2015.

WAMPLER, Dean. **Programação funcional para Desenvolvedores Java.** São Paulo: Novatec, 2012.

Unidade Curricular / Disciplina: **Teoria Geral dos Sistemas**		FASE: **4a**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Desenvolver pensamento sistêmico;
- Proporcionar entendimento de mundo e mini-mundo, necessário para entendimento de sistemas;
- Entendimento quanto aos sistemas, sendo capaz de distinguir ambiente, componentes, estruturas e mecanismos;

- Desenvolvimento de soluções baseados na interdisciplinaridade e sistemas envolvidos.

Conteúdos:
O pensamento sistêmico. Definição de sistemas. Construção da Visão de Mundo. Evolução da Visão de Mundo. Concepção de Sistemas. Características de Sistemas. Monitoração e Controle de Sistemas. Objeto da Teoria Geral de Sistemas (TGS). TGS e Interdisciplinaridade. Estados dos sistemas. Componentes, Ambiente, Estrutura, Mecanismo.

Metodologia de Abordagem:
O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:
BERTALANFFY, Ludwig von. **Teoria geral dos sistemas**. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração**. 9. ed. Barueri: Manole, 2014.

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. **Princípios de sistemas de informação**. Tradução de Noveritis do Brasil. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

Bibliografia Complementar:
CHIAVENATO, Idalberto. **Comportamento Organizacional - A Dinâmica do Sucesso das Organizações.** São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9788597027778. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027778/. Acesso em: 05 abr. 2023.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

MARTINELLI, Dante P. **Teoria Geral dos Sistemas.** São Paulo: Editora Saraiva, 2012. E-book. ISBN 9788502180390. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502180390/. Acesso em: 05 abr. 2023.

MOLINARO, Luís Fernando Ramos; RAMOS, Karoll Haussler Carneiro. **Gestão de tecnologia da informação**: **governança de TI:** arquitetura e alinhamento entre sistemas de informação e o negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2011

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. **Gestão do conhecimento**. Tradução de Ana Thorell. Porto Alegre: Bookman, 2009.

Unidade Curricular / Disciplina: **Banco de Dados II**		FASE: **4a**
CH EAD: **16h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**

Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE

Objetivos:

- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Conhecer as medidas de segurança de informação;
- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Conhecer novos processos de negócio;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Conhecer o processo de modelagem de banco de dados;
- Esboçar e Modelar Bancos de Dados utilizando as ferramentas apropriadas;
- Desenvolver Modelos de Banco de dados tendo ciência dos padrões a serem adotados.

Conteúdos:

Linguagem SQL. Criação de Banco de Dados e de tabelas. Manipulação de Dados. Estruturas de arquivo, indexação e hashing; Estruturas de indexação para arquivos; Processamento de consulta, otimização; Introdução aos conceitos e teoria de Processamento de transações, Controle de concorrência e recuperação; Técnicas de controle de concorrência; Técnicas de recuperação de banco de dados. Segurança em Banco de Dados.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

DATE, C. J.; VIEIRA, D. **Introdução a sistemas de bancos de dados.** Rio de Janeiro: Campus, 2004.

ELMASRI, R.; NAVATHE S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Addison-Wesley, 2011.

PUGA, Sandra; FRANÇA, Edson; GOYA, Milton. **Banco de dados:** implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

Bibliografia Complementar:

BARBOZA, Fabrício F M.; FREITAS, Pedro H C. **Modelagem e desenvolvimento de banco de dados**. São Paulo: Grupo A, 2018. *E-book*. ISBN 9788595025172. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025172/. Acesso em: 24 mar. 2023.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Livros didáticos informática UFRGS, 4).

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados.** São Paulo]: Grupo A, 2008. E-book. ISBN 9788563308771. Disponível em:

https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308771/. Acesso em: 24 mar. 2023.

RANGEL, Alexandre. **MySQL:** projeto, modelagem e desenvolvimento de bancos de dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2004.

SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistema de Banco de Dados.** São Paulo: Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788595157552. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595157552/. Acesso em: 24 mar. 2023.

Unidade Curricular / Disciplina: **Gestão de Pessoas**		FASE: **4a**
CH EAD: **20h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**

Professor Responsável: Eduardo Guedes Villar, Doutor, 40 DE

Objetivos:

- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão;
- Conceitos de Gestão de Pessoas. Papel Estratégico da Gestão de Pessoas. Processos e Subsistemas de Gestão de Pessoas. Procedimentos de descrição de cargos; recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho. Gestão da Mudança, Clima e Cultura Organizacionais. Liderança. Trabalho em Equipe. Gestão de conflitos. Comunicação e relações interpessoais;
- Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Atuar em equipes multidisciplinares;
- Aplicar seus conhecimentos de forma autônoma e inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas aplicadas;
- Identificar melhorias nos processos de negócios.

Conteúdos:

Conceitos de Gestão de Pessoas. Papel Estratégico da Gestão de Pessoas. Processos e Subsistemas de Gestão de Pessoas. Descrição de cargos.
Recrutamento e seleção. Treinamento e desenvolvimento. Avaliação de desempenho. Cultura Organizacional. Clima Organizacional. Mudança Organizacional. Trabalho em Equipe. Liderança. Gestão de conflitos. Comunicação e relações interpessoais.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

CHIAVENATO, I **Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações.** 4. ed. Barueri: Manole, 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas.** 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

GIL, Antônio Carlos. **Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

Bibliografia Complementar:

CHIAVENATO, Idalberto. **Desempenho humano nas empresas:** como desenhar cargos e avaliar o desempenho para alcançar resultados. 6. ed. Barueri: Manole, 2009. (Série recursos humanos).

FRANÇA, Ana Cristina Limongi. **Práticas de recursos humanos - PRH: conceitos, ferramentas e procedimentos.** São Paulo: Atlas, 2010.

LACOMBE, Francisco José Masset. **Recursos humanos:** princípios e tendências. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

MARRAS, Jean Pierre. **Administração de recursos humanos:** do operacional ao estratégico. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

RABAGLIO, Maria Odete. **Gestão por competências:** ferramenta para atração e captação de recursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2013.

Unidade Curricular / Disciplina: **Fundamentos de Sistemas de Informação**		FASE: **5a**
CH EAD: **36h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Permitir que o aluno compreenda e analise os papéis fundamentais dos Sistemas de Informação nas organizações;
- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão;
- Diferenciar os componentes de sistemas de informação e sua inter- relação;
- Aplicar soluções de sistemas de informação em diferentes níveis organizacionais;
- Observar como a informação pode gerar vantagem competitiva.

Conteúdos:

Introdução a Sistemas de Informações. Componentes de SI: Tecnologia, Processos e Pessoas; Tecnologia: Hardware, Software, Armazenamento, Comunicação e Convergência Digital; Aplicações Empresariais; Sistemas de Informação e Níveis organizacionais; Custo/valor e qualidade da informação; Vantagem competitiva e informação.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

CORTÊS, Pedro Luiz. **Administração de sistemas de informação**. São Paulo: Saraiva, 2008. 503 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788502064508.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. **Administração de sistemas de informação**. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

Bibliografia Complementar:

BALTZAN, Paige; PHILIPS, Amy. **Sistemas de informação**. Porto Alegre: AMGH, 2012.

BATISTA, Emerson de Oliveira. **Sistemas de informação:** o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

KROENKE, David M. **Sistemas de informação gerenciais**. Tradução de Luiz Euclydes T. Frazão Filho. São Paulo: Saraiva, 2012. 305 p. ISBN 9788502183698.

ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. **Administração de sistemas de informação e a gestão do conhecimento.** 2. ed. São Paulo: Cengage, 2016.

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. **Princípios de sistemas de informação.** São Paulo: Cengage, 2015.

Unidade Curricular / Disciplina: **Redes de computadores**		FASE: **5a**
CH EAD: **16h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Desenvolver e configurar redes corporativas simples de computadores;
- Conhecer os principais conceitos de redes de computadores;
- Conhecer padrões e protocolos existentes de rede locais cabeadas e sem fio;
- Conhecer os modelos de referência;
- Capacidade de definir e empregar as principais formas de distribuição da informação e dos protocolos de acesso a redes de computadores;

- Diferenciar os tipos de protocolos, arquiteturas, topologias no âmbito de redes de computadores.

Conteúdos:
Introdução a comunicação de dados. Terminologia, classificação e topologias de rede. Meios de transmissão e interconexão. Arquitetura, protocolos e serviços de comunicação. Modelos de referência e camadas de rede.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a Internet:** uma abordagem top-down. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

MORIMOTO, Carlos Eduardo. **Redes, guia prático**. 2. ed. Porto Alegre: Sul Editores, 2011.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**.5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

Bibliografia Complementar:

HUNT, Craig. **Linux: servidores de rede.** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.

FOROUZAN, Behrouz A.; FEGAN, Sophia Chung. **Comunicação de dados e redes de computadores**. Tradução de Ariovaldo Griesi. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 1134 p., il. ISBN 9788586804885.

NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R. **Manual completo do Linux:** guia do administrador. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

PÉRICAS, Francisco Adell. **Redes de computadores:** conceitos e a arquitetura internet. Blumenau, SC: Edifurb, 2003. 157 p., il. ISBN 9788571141438.

VALLE, Odilson Tadeu. **Administração de redes com Linux:** fundamentos e práticas. Florianópolis: IFSC, 2010.

Unidade Curricular / Disciplina: **Programação Web**		FASE: **5a**
CH EAD: **16h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:
- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;

- Conhecer as medidas de segurança de informação;
- Gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Atuar de forma empreendedora, autônoma, por meio de competências múltiplas, com capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações no contexto regional;
- Desenvolver aplicações para Web;
- Utilizar ferramentas de Desenvolvimento web;
- Utilizar comandos básicos de programação para Web;
- Utilizar comandos avançados da programação para Web;
- Compreender e utilizar a sintaxe de linguagem para Web;
- Compreender a importância de se configurar um computador PC como estação de desenvolvimento para web;
- Compreender e utilizar os recursos de servidores web;
- Desenvolver aplicações para a web integradas com banco de dados;
- Publicar e realizar a manutenção de sites na internet.

Conteúdos:
Linguagem de Programação Web. Comandos básicos de linguagem para web: Tipos de dados, variáveis, operadores, expressões, escopo de variáveis, estruturas de decisão e de repetição. Operação em camadas cliente/servidor ou três camadas. Criar sites com páginas dinâmicas. Desenvolver páginas com conexões com o banco de dados.
Organizar, editar e manipular dados pela página Web. Segurança da informação em aplicações web.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
MILANI, André. **Construindo aplicações web com PHP e MySQL**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2016.

NIEDERAUER, Juliano. **Desenvolvendo websites com PHP:** aprenda a criar websites dinâmicos e interativos com PHP e bancos de dados. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2011.

SOARES, Walace. **PHP 5**: conceitos, programação e integração com banco de dados. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, 2013. 528 p., il. ISBN 9788536500317.

Bibliografia Complementar:
ANHAIA, Gabriel. **Design Patterns com PHP 7**: Desenvolva com as melhores soluções. Editora Casa do Código, 2018. 189 p. ISBN: 9788594188632.

HOGAN, Brian P. **HTML 5 e CSS3:** desenvolva hoje com o padrão de amanhã. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012.

MARABESI, Matheus; DOUGLAS, Michael. **Aprendendo Laravel**: o framework PHP dos artesãos da web. São Paulo: Novatec, 2017. 302 p., il. ISBN 9788575226285.

PUREWAL, Semmy. **Aprendendo a desenvolver aplicações web**. São Paulo, SP: Novatec, 2014. 360 p. ISBN 9788575223475.

PEREIRA, Michael Henrique R. **AngularJS**: uma abordagem prática e objetiva. São Paulo, SP: Novatec, 2014. 207 p. ISBN 9788575224113.

Unidade Curricular / Disciplina: **Probabilidade e estatística**		FASE: **5a**
CH EAD: **8h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Carlos Henrique Radavelli, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Utilizar ferramentas da informática que lidam com fundamentos e cálculos próprios das Ciências Exatas;
- Analisar e resolver problemas envolvendo probabilidade;
- Identificar e diferenciar amostra e população;
- Elaborar distribuições de frequências, gráficos e tabelas;
- Calcular medidas de tendência central e medidas de dispersão;
- Determinar correlação e regressão linear simples;
- Aprimorar raciocínio lógico-matemático para obtenção de resultados plausíveis na computação e informática;
- Usar com clareza e habilidade a linguagem matemática necessária para produção de resultados computacionais;
- Resolver problemas por meio de raciocínio lógico matemático;
- Relacionar com as pessoas e trabalhar em equipe.

Conteúdos:

Probabilidade: Conceito, axiomas e teoremas fundamentais; Variáveis aleatórias. Estatística: Introdução à estatística (amostra e população, distribuições de frequências, gráficos e tabelas); Medidas de tendência central (médias, moda e mediana); Medidas de dispersão (desvio médio absoluto, variância, desvio padrão, coeficiente de variação); Correlação linear simples; Regressão linear simples.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

DEVORE, Jay L. **Probabilidade e estatística para engenharia e ciências.** 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

FARBER, Betsy. **Estatística aplicada**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. **Curso de estatística.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

Bibliografia Complementar:

CRESPO, Antônio Arnot. **Estatística fácil.** 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

HINES, William W. **Probabilidade e estatística na engenharia.** 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

LARSON, Ron; FARBER, Betsy. **Estatística aplicada**. Tradução de José Fernando Pereira Gonçalves. Revisão de Manoel Henrique Salgado. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2016. 656 p. ISBN 9788543004778.

OLIVEIRA, Magno Alves de. **Probabilidade e estatística: um curso introdutório.** Brasília: IFB, 2011. (Novos autores da educação profissional e tecnológica).

TRIOLA, Mario F. **Introdução à estatística.** 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

Unidade Curricular / Disciplina: **Sistemas operacionais**		FASE: **5a**
CH EAD: **16h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Conhecer os diferentes tipos de sistemas operacionais de forma que seja possível operar os principais sistemas disponibilizados no mercado;
- Conhecer os conceitos do funcionamento de um sistema operacional;
- Entender o conceito de deadlock e as formas de tratá-lo;
- Entender os principais conceitos por trás do funcionamento de um sistema operacional, de forma a utilizar conceitos de estrutura de dados para implementar os principais gerenciadores de sistemas operacionais;
- Comparar algoritmos de escalonamento de processos e comparar algoritmos de substituição de páginas;
- Realizar instalação e configuração de sistemas operacionais.

Conteúdos:

Introdução e evolução dos sistemas operacionais. Tipos de sistemas operacionais. Gerência de processos e threads. Gerência de memória. Gerência de arquivos. Gerência de dispositivos.

Impasses.Virtualização.Prática de instalação e configuração de sistemas operacionais.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R. **Manual completo do Linux:** guia do administrador. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. **Fundamentos de sistemas operacionais**. Tradução de Aldir José Coelho Corrêa da Silva. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 508 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788521629399.

TANEMBAUM, Andrew S. **Sistemas operacionais modernos.** 3. ed. São Paulo: Pearson, 2009.

Bibliografia Complementar:

HUNT, Craig. **Linux**: servidores de rede. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004. 567 p., il. ISBN 8573933216.

MANZANO, André Luiz N. G. **Estudo dirigido de Microsoft Windows 8 Enterprise**. São Paulo: Érica, 2012. (PD. Série estudo dirigido).

OLIVEIRA, Rômulo S.; CARISSIMI, Alexandre S.; TOSCANI, Simão S. **Sistemas operacionais.** V.11 (Livros didáticos informática UFRGS). Porto Alegre: Grupo A, 2009. E-book. ISBN 9788577806874. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577806874/. Acesso em: 10 abr. 2023.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores.** 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

WEBER, Raul Fernando. **Fundamentos de arquitetura de computadores**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 400 p., il. (Livros didáticos informática UFRGS, 8). Inclui referências bibliográficas. ISBN 9788540701427.

Unidade Curricular / Disciplina: **Atividades de Extensão I**		FASE: **5a**
CH EAD: **0h**	CH Extensão: **80h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:
- Sensibilizar os estudantes para o potencial da educação na transformação social;

- Criar condições de inserção socioprofissional discente;
- Desenvolver integralmente o discente;
- Aproximar continuamente os extensionistas com o mundo do trabalho;
- Desenvolver senso de responsabilidade social dos extensionistas;
- Fomentar a interdisciplinaridade;
- Perceber-se capaz no enfrentamento das desigualdades sociais;
- Perceber integração e impacto dos conhecimentos adquiridos, atuando em favor da comunidade;
- Aplicar seus conhecimentos de forma autônoma e inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas aplicadas;
- Aplicar conhecimentos de forma integrada, atuando na comunidade que vive.

Conteúdos:
Integração das competências adquiridas com as disciplinas básicas e específicas até a quarta fase, de modo a possibilitar a interação entre ensino, pesquisa e extensão em instituições com foco na realização de um projeto de extensão. Aplicação das técnicas de solução de problemas de demanda técnica em organizações privadas, de serviço ou públicas.

Metodologia de Abordagem:

As atividades de extensão serão planejadas e executadas durante o decorrer da disciplina. As atividades de extensão ocorrerão em articulação contínua com a sociedade, sempre promovendo a interação dialógica.
As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (EXT) Extensão; (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas.

Bibliografia Básica:
CARVALHO, Maria Cecília M. de. **Construindo o Saber** : Metodologia Científica:fundamentos e técnicas. 24. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.

GONÇALVES, N. G.; QUIMELLI G. A. S. **Princípios da extensão universitária**: contribuições para uma discussão necessária. 1. ed. Curitiba: CRV, 2016.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico**: projetos de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 239 p. ISBN 9788597010664.

Bibliografia Complementar:

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos de metodologia científica.** 3. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

CERVO, Amado Luiz; SILVA, Roberto da; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 162 p., il. ISBN 9788576050476.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

KUBA, C . M. B. **Avaliação da extensão**: recomendações de alternativas a partir de uma abordagem racionalista. Dissertação (Mestrado profissional) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária, Florianópolis, p. 209, 2018. Disponível em: http://www.bu.ufsc.br/teses/PPAU0183-D.pdf

SILVA, Roberto da; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 146 p. ISBN 9788535277821.

Unidade Curricular / Disciplina: **Programação para dispositivos móveis**		FASE: **6a**
CH EAD: **16h**	CH Extensão:**0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Reconhecer e identificar as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis, por meio de análise de risco;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Conhecer as ferramentas para implementação de aplicativos para dispositivos móveis;
- Conhecer as diferentes plataformas, linguagens de programação e bibliotecas para este fim;
- Instalar e utilizar os diferentes ambientes para desenvolvimento de sistemas mobile;
- Simular e implantar sistemas em dispositivos móveis;
- Abstrair problemas reais e propor soluções móveis.

Conteúdos:

Sistemas operacionais móveis e diferenças entre as plataformas de desenvolvimento. Instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento. Estrutura de programação para plataformas móveis. Desenvolvimento de aplicações visuais. Testes e implantação de aplicações em dispositivos móveis. Integração com diferentes elementos do dispositivo: GPS, Câmera, Banco de Dados, etc.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

LECHETA, Ricardo R. **Google Android:** aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2013.

LECHETA, Ricardo R. **Web Services RESTful**: aprenda a criar web services RESTful em Java na nuvem do Google. São Paulo: Novatec, 2015. 431 p., il. ISBN 9788575224540.

ZAMMETTI, F. **Flutter na Prática**: Melhore seu Desenvolvimento Mobile com o SDK Open Source Mais Recente do Google. 1. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2020.

Bibliografia Complementar:

BARNES, David J.; KOLLING, Michael. **Programação orientada a objetos com Java**: uma introdução prática usando o BlueJ. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 455 p., il. ISBN 9788576051879.

DOBRYCHTOP, Erik Ieger. **Desenvolvimento de aplicativos com Ionic**. Santa Cruz do Rio Pardo: Viena, 2018. 255 p. ISBN 9788537105245.

DEITEL, Harvey; DEITEL, Paul; DEITEL, Abbey. **Android.** Porto Alegre: Grupo A, 2015. E-book. ISBN 9788582603482. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603482/. Acesso em: 10 abr. 2023.

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java:** como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

OLIVEIRA, Diego Bittencourt de; SILVA, Fabrício Machado da; PASSOS, Ubiratan R C.; et al. **Desenvolvimento para dispositivos móveis.** Porto Alegre: Grupo A, 2019. E-book. ISBN 9788595029408. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029408/.

Unidade Curricular / Disciplina: **Segurança e Auditoria de sistemas**		FASE: **6a**
CH EAD: **40h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Conhecer as medidas de segurança de informação;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Conhecer as técnicas de segurança e auditoria da informação;
- Conhecer os principais problemas que impactam na segurança de sistemas de informação e redes de computadores;
- Conhecer aplicações de software para auditoria de sistemas;
- Aplicar técnicas de segurança e auditoria da informação;
- Propor e manter o uso de políticas de segurança;
- Analisar riscos em projetos de software e sistemas de informação;
- Obter informações através de ferramentas de auditoria.

Conteúdos:

Introdução à segurança da informação. Segurança em ambientes computacionais. Tipos de ameaças, riscos e vulnerabilidades dos sistemas de informação. Mecanismos e técnicas de criptografia. Plano de Segurança da Informação. Políticas e técnicas de auditoria em sistemas de informação. Auditoria e software para auditoria de sistemas da informação. Tópicos de computação forense.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes:** fundamentos. São Paulo: Érica, 2013.

SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. **Auditoria de sistemas de gestão**: princípios, procedimentos e práticas com ênfase nas normas ISO(9001, 14001, 22000) e OHSAS 18001. São Paulo: Atlas, 2013.

STALLINGS, William. **Criptografia e segurança de redes**: princípios e práticas. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2008.

Bibliografia Complementar:

BARRETO, Jeanine S.; ZANIN, Aline; MORAIS, Izabelly S.; et al. **Fundamentos de segurança da informação.** Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595025875. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595025875/. Acesso em: 10 abr. 2023.

IMONIANA, Joshua Onome. **Auditoria de sistemas de informação**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

LYRA, Maurício Rocha. **Segurança e auditoria em sistemas de informação**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

SÊMOLA, Marcos. **Gestão da segurança da informação:** uma visão executiva. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

WRIGHTSON, Tyler. **Segurança de Redes sem Fio.** Porto Alegre: Bookman, 2014.

Unidade Curricular / Disciplina: **Administração Financeira**		FASE: **6a**
CH EAD: **20h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Eduardo Guedes Villar, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão.
- Compreender os fundamentos e ferramentas necessárias à Administração Financeira e Orçamentária;
- Identificar fatores importantes na elaboração de orçamentos;

- Compreender a estrutura financeira das organizações e do custo de capital;
- Diferenciar análise operacional de análise financeira das empresas;
- Aplicar seus conhecimentos de forma autônoma e inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas aplicadas;
- Compreender a gestão financeira e a sua relação com as demais áreas de gestão;
- Saber elaborar e analisar um orçamento empresarial;
- Calcular índices financeiros para realizar análise econômica e financeira das empresas e auxiliar na tomada de decisão;
- Conhecer conceitos de risco e retorno.

Conteúdos:
Administração de contas a receber e a pagar. Fluxo de caixa. Capital de giro e ativos da empresa. Balanço Gerencial e DRE. Demonstrações financeiras e suas análises (Índices financeiros; Índices de liquidez. Índice de endividamento; Índice de rentabilidade. Índice de valor no mercado).

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
GITMAN, Lawrence J. **Princípios de administração financeira**. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

MATARAZZO, Dante Carmine. **Análise financeira de balanços:** abordagem gerencial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. **Curso de administração financeira.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

Bibliografia Complementar:

CASTANHEIRAS, Nelson Pereira; MACEDO, Luiz Roberto Dias de.**Matemática financeira aplicada**. 3. ed. Curitiba: IBPEX, 2010.

LUCATO, Wagner Cezar. **Gestão de pequenas e médias empresas**: como resolver questões financeiras sem traumas. São Paulo, SP: Fênix, 2003.

ROSS, Stephen A. **Fundamentos de administração financeira**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 782 p. ISBN 9788580552249.

QUINTANA, Alexandre Costa. **Fluxo de caixa:** demonstrações contábeis: de acordo com a Lei 11.638/07. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2012.

WAKAMATSU, André. **Matemática financeira**. São Paulo: Pearson, 2012.

Unidade Curricular / Disciplina: **Interação Humano-Computador**		FASE: **6a**
CH EAD: **20h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Entender importância do uso de interfaces que priorizam a usabilidade e experiência de usuário em sistemas de informação;
- Analisar problemas relacionados à ergonomia e usabilidade;
- Aplicar conceitos de psicologia cognitiva, semiótica e usabilidade;
- Desenvolver prototipação e interfaces amigáveis ao usuário;
- Observar a importância da experiência de usuário na interação.

Conteúdos:

Interfaces: conceituação, evolução, elementos de interface; Conceitos básicos de design e estudo de cores; Teoria da atividade (conceito de atividade, estrutura básica de uma atividade); Psicologia cognitiva; Semiótica; Usabilidade (facilidade de aprendizagem, facilidade de uso, satisfação do usuário, flexibilidade, produtividade); Acessibilidade; Prototipação; Experiência de usuário (UX).

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

BENYON, David. **Interação humano-computador**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. **Ergonomia e usabilidade:** conhecimentos, métodos e aplicações. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2015.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Bibliografia Complementar:

ABRAHÃO, Júlia. **Introdução à ergonomia**: da prática à teoria. São Paulo: Blucher, 2009. 240 p., il. color.

ISBN 9788521204855.

DIAS, Lisandra de Andrade. **Conceito de modularidade**: aplicação em modelos de análise. Florianópolis: Dioesc, 2012. 94 p., il., color. Inclui bibliografia. ISBN 9788564210448.

LOWDERMILK, Travis. **Design centrado no usuário**: um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis. São Paulo: Novatec, 2013. 182 p. ISBN 9788575223666.

VOLPATO, Neri. **Prototipagem rápida**: tecnologias e aplicações. São Paulo: Edgard Blücher, 2007. 244 p., il. ISBN 8521203888.

ZOUCAS, Alessandra Casses. **Interação humano-computador**. Florianópolis: IFSC, 2010. (Informática para internet: curso técnico).

Unidade Curricular / Disciplina: **Sistemas de Apoio à Decisão**		FASE: **6a**
CH EAD: **40h**	CH Extensão:**0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Atuar de forma empreendedora, autônoma, por meio de competências múltiplas, com capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações no contexto regional;
- Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão;
- Compreender o processo de tomada de decisão;
- Compreender o uso de sistemas de informação para a tomada de decisão;
- Diferenciar os níveis organizacionais e dirigir a resolução do problema conforme a necessidade de informação para a tomada de decisão;
- Desenvolver e aplicar sistemas de apoio à decisão;
- Conhecer as tecnologias aplicadas em sistemas de apoio à decisão.

Conteúdos:

Abordagem dos sistemas de informações para executivos e gerentes; Uso de sistemas para planejamento e controle; Sistemas de informação avançados; Avaliação e projeto dos fluxos totais de informações da empresa. Sistemas de Apoio Decisão. Business Intelligence. Data Analytics.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
KROENKE, David M. **Sistemas de informação gerenciais.** São Paulo: Saraiva, 2012.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

O'BRIEN, James A. **Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet.** 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

Bibliografia Complementar:
BATISTA, Emerson de Oliveira. **Sistemas de informação**: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 357 p., il. Inclui bibliografia e glossário. ISBN 9788502194731.

CAIÇARA JUNIOR, Cícero. **Sistemas integrados de gestão ERP**: uma abordagem gerencial. 4. ed. rev. atual. e amp. Curitiba: IBPEX, 2011. 207 p., il., 21 cm. ISBN 9788578387259.

CRUZ, Tadeu. **Sistemas de informações gerenciais**: tecnologias da informação e a empresa do século XXI & introdução ao BPM & BPMS, introdução ao CMMI. 4. ed. rev., atual. e ampl São Paulo: Atlas, 2014. 408 p; il. ISBN 8522425418.

GOMES, L. F. A. M.; GOMES, Carlos Francisco Simões. **Princípios e métodos para a tomada de decisão:** Enfoque multicritério. São Paulo: Atlas, 2019.

ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. **Administração de sistemas de informação e a gestão do conhecimento.** 2. ed. São Paulo: Cengage, 2012.

Unidade Curricular / Disciplina: **Gestão da Tecnologia da Informação**		FASE: **7a**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:
- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Conhecer as medidas de segurança de informação;

- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão;
- Desenvolver planejamento de Tecnologia de Informação e Comunicação;
- Desenvolver programa de Governança de Tecnologia de Informação;
- Orçar e Priorizar investimento de Tecnologia de Informação.

Conteúdos:
Conceitos e importância de Governança de TI. Alinhamento planejamento de TI com estratégia empresarial. Análise de Investimentos. Análise de Riscos. Orçamento e Priorização. Arquitetura corporativa. Governança em TI com COBIT. ITIL.

Metodologia de Abordagem:
O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:
BURGELMAN, Robert; CHRISTENSEN, Clayton M.; WHEELWRIGHT, Steven. **Gestão estratégica da tecnologia e da inovação:** conceitos e soluções. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

MOLINARO, Luís Fernando Ramos; RAMOS, Karoll Haussler Carneiro. **Gestão de tecnologia da informação:** governança de TI: arquitetura e alinhamento entre sistemas de informação e o negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. **Tecnologia da informação para gestão:** em busca do melhor desempenho estratégico e operacional. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Bibliografia Complementar:

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. **Curso de administração financeira**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 856 p., il. ISBN 9788522485178.

CAIÇARA JUNIOR, Cícero. **Sistemas integrados de gestão ERP**: uma abordagem gerencial. 4. ed. Curitiba: IBPEX, 2011.

SOARES, Suely Galli (org.). **Cultura do desafio:** gestão de tecnologias de informação e comunicação no

ensino superior. Campinas, SP: Alínea, 2006.

WAKAMATSU, André. **Matemática financeira**. São Paulo: Pearson, 2012. 124 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788564574502.

WEILL, Peter; ROSS, Jeanne W. **Governança de TI**: tecnologia da informação: como as empresas com melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI na busca por resultados superiores. São Paulo: M. Books, 2006.

Unidade Curricular / Disciplina: **Modelagem de Negócios Organizacionais**		FASE: **7a**
CH EAD: **40h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Eduardo Guedes Villar, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Conhecer novos processos de negócio;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Atuar de forma empreendedora, autônoma, por meio de competências múltiplas, com capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações no contexto regional;
- Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão;
- Compreender o conceito de processos; identificar os tipos de processos;
- Compreender o papel da gestão por processo no contexto organizacional;
- Analisar processo em busca de pontos de melhoria.

Conteúdos:

Conceito de processo; Tipos de processos; Hierarquia dos processos; Processos e a estrutura organizacional; Integração de processos; Gestão por processo; Métodos, técnicas e ferramentas para a racionalização de processos organizacionais; Análise e redesenho de processos; Ferramentas de modelagem: ênfase em Business Process Model and Notation (BPMN).

Metodologia de abordagem:

O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:

BROCKE, J. V.; ROSEMANN, M. Manual de BPM: **gestão de processos de negócio.** Porto Alegre: Bookman, 2013.

PAIM, R. et al. **Gestão de processos**: pensar, agir e aprender. Porto Alegre: Bookman, 2009.

VALLE, R.; OLIVEIRA, S. **Análise e modelagem de processos de negócio:** foco na notação BPMN (Business Process Modeling Notation). São Paulo: Atlas, 2016.

Bibliografia Complementar:

ARAUJO, Luis César G de; GARCIA, Adriana A.; MARTINES, Simone. **Gestão de Processos - Melhores Resultados e Excelência Organizacional**, 2ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book. ISBN 9788597010053. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010053/. Acesso em: 11 abr. 2023.

COSTA JUNIOR, Eudes Luiz. **Gestão em processos produtivos.** Curitiba: InterSaberes, 2012.

CRUZ, Tadeu. **Sistemas, organização & métodos:** estudo integrado orientado a processos de negócio sobre organizações e tecnologias da informação : introdução à gerência do conteúdo e do conhecimento. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

PRADELLA, Simone; FURTADO, João C.; KIPPER, Liane M. **Gestão de Processos - Da Teoria à Prática.** São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book. ISBN 9788597009149. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597009149/. Acesso em: 11 abr. 2023.

ROCHA, Henrique M.; BARRETO, Jeanine S.; AFFONSO, Ligia M F. **Mapeamento e modelagem de processos.** Porto Alegre: Grupo A, 2017. E-book. ISBN 9788595021471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595021471/. Acesso em: 11 abr. 2023.

Unidade Curricular / Disciplina: **Gestão de Projetos**		FASE: **7a**
CH EAD: **40h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Eduardo Guedes Villar, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Elaborar e gerenciar projetos de evolução e de novos softwares para os diversos ambientes

empresariais;
- Compreender o conceito e a importância dos projetos;
- Identificar as características dos projetos;
- Analisar o ciclo de vida dos projetos;
- Demonstrar os benefícios do gerenciamento de projetos;
- Estabelecer relações entre as áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos;
- Executar os processos de gerenciamento de projetos;
- Gerenciar as áreas do gerenciamento do projeto;
- Usar ferramentas de gerenciamento de projetos.

Conteúdos:
Conceito e importância dos projetos; Hierarquia dos projetos: projetos, subprojetos, programas e portfólios; Características dos projetos; Ciclo de vida de um projeto; Definindo o sucesso dos projetos; Estimulando o sucesso do projeto; Benefícios do gerenciamento de projetos; Principais causas de fracasso em projetos; Introdução ao PMBOK; Grupos de processos em gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento; Áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos: integração; partes interessadas; escopo; tempo; custos; qualidade; recursos humanos; comunicações; riscos; aquisições.

Metodologia de Abordagem:
O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:
CLEMENTS, James P. **Gestão de projetos.** São Paulo: Cengage, 2015.

DINSMORE, Paul Campbell; JEANNETTE, Cabanis-Brewin. **AMA**: manual de gerenciamento de projetos. Tradução de Adriane Cavalieri. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014. 512 p. ISBN 9788574525914.

NOKES, Sebastian; KELLY, Sean. **O guia definitivo do gerenciamento de projetos**: como alcançar resultados dentro do prazo e do orçamento. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Bibliografia Complementar:

CARVALHO JÚNIOR, Moacir Ribeiro de. **Gestão de projetos**: da academia à sociedade. Curitiba: IBPEX, 2011. 296 p., il. (Administração Estratégica). Inclui bibliografia. ISBN 9788578388461.

KERZNER, Harold. **Gestão de projetos:** as melhores práticas. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

KEELLING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique Ferreira. **Gestão de projetos:** uma abordagem global. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

VARGAS, Ricardo Viana. **Gerenciamento de projetos**: estabelecendo diferenciais competitivos. 8. ed.

Rio de Janeiro: Brasport, 2016. 266 p. ISBN 9788574527741.

UM GUIA do conhecimento em gerenciamento de projetos: (Guia PMBOK). 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 589 p., il. ISBN 9788502223721.

Unidade Curricular / Disciplina: **Empreendedorismo**		FASE: **7a**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**

Professor Responsável: Eduardo Guedes Villar, Doutor, 40 DE

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Conhecer novos processos de negócio;
- Atuar de forma empreendedora, autônoma, por meio de competências múltiplas, com capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações no contexto regional;
- Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão;
- Introdução ao empreendedorismo: conceito e importância;
- Perfil do empreendedor;
- Desenvolvimento da visão e identificação de oportunidades;
- Modelagem de negócios;
- Validação de uma ideia inovadora;
- Plano de negócio;
- Atuar em equipes multidisciplinares;
- Aplicar seus conhecimentos de forma autônoma e inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas aplicadas;
- Identificar melhorias nos processos de negócios;
- Ser capaz de criar, implementar e gerir um novo negócio, com potencial inovador e sustentável, por meio da aplicação de técnicas empreendedoras e de gestão.

Conteúdos:

Introdução ao empreendedorismo. O trabalho do empreendedor e suas perspectivas. Perfil empreendedor. Ideia versus Oportunidade. Processo empreendedor. Empreendedorismo e Sustentabilidade. Modelos de Plano de Negócios. Modelagem de Negócios: Canvas. Formas jurídicas para a constituição de empresas.

Metodologia de Abordagem:

O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:

BARON, Robert A.; SHANE, Scott Andrew. **Empreendedorismo**: uma visão do processo. São Paulo: Cengage Learning, 2017.

BERNARDI, Luiz Antonio. **Manual de empreendedorismo e gestão:** fundamentos, estratégias e dinâmicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

DORNELAS, José Carlos Assis. **Plano de negócios:** seu guia definitivo: o passo a passo para você planejar e criar um negócio de sucesso. Rio de Janeiro: Empreende, 2016.

Bibliografia Complementar:

BESSANT, John; TIDD, Joe. **Inovação e empreendedorismo**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.

CHÉR, Rogério. **Empreendedorismo na veia**: um aprendizado constante. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/SEBRAE, 2014. 248 p. ISBN 9788535274103.

CHIAVENATO, Idalberto. **Empreendedorismo:** dando asas ao espírito empreendedor. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2012.

DOLABELA, Fernando. **O segredo de Luísa**: uma ideia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.

DORNELAS, José; SPINELLI JR., Stephen; ADAMS JR., Robert J. **Criação de novos negócios:** empreendedorismo para o século 21. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 2014.

Unidade Curricular / Disciplina: **Trabalho de Conclusão de Curso I**		FASE: **7a**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Conhecer as medidas de segurança de informação;
- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Conhecer novos processos de negócio;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções

de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Atuar de forma empreendedora, autônoma, por meio de competências múltiplas, com capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações no contexto regional;
- Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão;
- Entender as necessidades do mercado do software e tecnologia;
- Compreender a importância de elaborar uma metodologia para o desenvolvimento do projeto de software;
- Definir estratégias voltadas a resolução de problemas;
- Conhecer e aplicar novas tecnologias como ferramenta de apoio no projeto;
- sensibilizar os estudantes para o potencial da educação na transformação social;
- criar condições de inserção socioprofissional discente;
- desenvolver integralmente o discente;
- aproximar continuamente os extensionistas com o mundo do trabalho;
- Identificar, formular e resolver problemas de tecnologia;
- Utilizar novas ferramentas e técnicas para o desenvolvimento de projetos de software;
- Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Desenvolver projetos de software de acordo com a necessidade do mercado;
- Criar projetos com impactos relevantes na sociedade;
- Aplicar seus conhecimentos de forma autônoma e inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas aplicadas;
- Aplicar conhecimentos de forma integrada, atuando na comunidade que vive.

Conteúdos:
Definição de tema e problemática do trabalho a ser desenvolvido. Aplicação das técnicas de solução de problemas de demanda técnica em organizações privadas, de serviço ou públicas por meio de atividades de extensão.Definição de objetivos e contribuição. Estruturação do projeto de TCC. Consulta à bibliografia pertinente. Definição de uma metodologia a ser adotada na solução do problema proposto. Criação do cronograma de atividades para a realização do TCC. Redação do Projeto

Metodologia de Abordagem:
O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona; (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:
RAMPAZZO, Lino. **Metodologia científica:** para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 8. ed. São Paulo, SP: Loyola, 2015.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Bibliografia Complementar:

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. **Método e metodologia na pesquisa científica**. 3. ed. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2009.

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos de metodologia científica.** 3. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

FERREIRA, Gonzaga. **Redação científica:** como entender e escrever com facilidade. São Paulo: Atlas, 2011.

HENDGES, Graciela Rabuske. **Produção textual na universidade**. São Paulo: Parábola, 2010. (Estratégias de ensino, 20).

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico**: projetos de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 239 p. ISBN 9788597010664.

Unidade Curricular / Disciplina: **Gestão do Conhecimento e Inovação**		FASE: **8a**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Atuar de forma empreendedora, autônoma, por meio de competências múltiplas, com capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações no contexto regional.
- Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão.
- Compreender o conceito e a importância do conhecimento;
- Compreender os modelos de conversão do conhecimento;
- Explicar os modelos de gestão do conhecimento;
- Compreender o conceito e a importância da inovação;
- Identificar os tipos de inovação e suas características;
- Explicar os modelos de gestão da inovação.
- Estabelecer relações entre inovação, criatividade e conhecimento;
- Estabelecer relações entre o conhecimento tácito e o conhecimento
- explícito;
- Usar métodos, técnicas e ferramentas para gestão do conhecimento e da inovação.

Conteúdos:
Conceito e importância do conhecimento; Conhecimento tácito e conhecimento explícito; Modos de conversão do conhecimento; Gestão do conhecimento; Modelos de gestão do conhecimento; Aprendizagem organizacional; Conceito e importância da inovação; Relação entre inovação, criatividade e conhecimento; Classificação das inovações; Processos de inovação; Métodos, técnicas e ferramentas para gestão do conhecimento e da inovação.

Metodologia de Abordagem:
O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:
NONAKA, Ikujiro. **Criação de conhecimento na empresa:** como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

REIS, Dálcio Roberto dos. **Gestão da inovação tecnológica.** 2. ed. Barueri: Manole, 2008.

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. **Gestão do conhecimento**. Tradução de Ana Thorell. Porto Alegre: Bookman, 2009. 319 p. ISBN 9788577801916.

Bibliografia Complementar:
CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. **Gestão do conhecimento.** São Paulo: Pearson, 2012

MONTEIRO JÚNIOR, João G. **Criatividade e inovação**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 133 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788576058847.

ROSINI, Alessandro Marco. **Administração de sistemas de informação e a gestão do conhecimento**. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 212 p. ISBN 9788522111305.

TROTT, Paul. **Gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos.** 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

TIDD, Joe; BESSANT, John. **Gestão da inovação.** 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

Unidade Curricular / Disciplina: **Introdução a Sociologia e a Antropologia**		FASE: **8a**
CH EAD: **40h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **40h**
Professor Responsável: Paolo Targioni, Doutor, 40 DE		
Objetivos:		

- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Desenvolver o pensamento crítico e reflexivo, de forma a compreender contextualmente as origens e os corolários da “era da informação";
- Introduzir os conceitos básicos de Sociologia e Antropologia, com vistas a entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas.
- Conhecer as discussões e os dilemas teóricos básicos da Sociologia e da Antropologia;
- Compreender os limites e as potencialidades da Sociologia e da Antropologia enquanto ferramentas críticas;
- Analisar criticamente as relações entre Capital, Ideologia e Trabalho;
- Compreender contextualmente a sociedade na “era da informação”;
- Desenvolver a capacidade para pensar criticamente sobre relações étnico-raciais e questões de gênero;
- Compreender os conceitos e debates introdutórios da Sociologia e da Antropologia;
- Desenvolver a imaginação sociológica com vistas a aprimorar um olhar crítico e reflexivo sobre a vida social;
- Adquirir conhecimentos para compreender criticamente os impactos sociais da “era da informação”;
- Aperfeiçoar o entendimento sobre relações étnico-raciais e questões de gênero.

Conteúdos:
Introdução ao debate e aos dilemas teóricos centrais da Sociologia a partir da contribuição das principais matrizes clássicas (estrutura e ação; consenso e conflito; tradição e modernidade; subjetividade e objetividade) e seus desdobramentos contemporâneos. A imaginação sociológica como experiência crítica da sociedade.- As relações entre Capital, Ideologia e Trabalho. A sociedade na “era da informação”. Introdução à Antropologia e discussão sobre os modelos dualistas (natureza e cultura; indivíduo e sociedade). O relativismo cultural e a crítica ao etnocentrismo. Relações étnico-raciais. Igualdade Racial. Questões de gênero.

Metodologia de Abordagem:
O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:
CASTELLS, Manuel. **A galáxia da Internet:** reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

GIDDENS, Anthony; SUTTON, Philip W. **Sociologia.** 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2012.

LARAIA, Roque de Barros. **Cultura**: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

Bibliografia Complementar:
BAUMAN, Zygmunt. **Vida líquida**. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. BERGER, Peter L. Perspectivas

sociológicas: uma visão humanística.
26. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede.** 17. ed. rev. ampl. São Paulo: Paz e Terra, 2016. (A era da informação: economia, sociedade e cultura; v.1).

LAPLANTINE, François. **Aprender antropologia**. São Paulo: Brasiliense, 2007. 205 p. ISBN 9788511070309.

PERLATTO, Fernando. **A imaginação sociológica brasileira: a sociologia no Brasil e sua vocação pública**. Editora CRV, 2016.

SENNETT, Richard. **A corrosão do caráter**: as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2000.

Unidade Curricular / Disciplina: **Trabalho de Conclusão de Curso II**		FASE: **8a**
CH EAD: **0h**	CH Extensão: **260h**	CH Total: **260h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso com foco nas práticas de extensão;
- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Conhecer as medidas de segurança de informação;
- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Conhecer novos processos de negócio;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Atuar de forma empreendedora, autônoma, por meio de competências múltiplas, com capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações no contexto regional;
- Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão.
- Entender os processos de sistemas de informação;
- Identificar oportunidades de melhorias em sistemas da informação;
- Compreender a necessidade da tecnologia nos diversos ambientes de trabalho;
- Definir estratégias para a resolução de problemas relacionados a diversas áreas;
- Conhecer as diversas formas de desenvolvimento de software.
- Sensibilizar os estudantes para o potencial da educação na

transformação social;
- Criar condições de inserção socioprofissional discente;
- Desenvolver integralmente o discente;
- Aproximar continuamente os extensionistas com o mundo do trabalho;
- Identificar, formular e resolver problemas de tecnologia;
- Utilizar novas ferramentas e técnicas para o desenvolvimento de projetos de software;
- Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Implementar projetos de software de acordo com a necessidade do mercado;
- Implementar projetos com impactos relevantes na sociedade;
- Aplicar seus conhecimentos de forma autônoma e inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas aplicadas;
- Aplicar conhecimentos de forma integrada, atuando na comunidade que vive.

Conteúdos:
Desenvolvimento do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. Análise de resultados fundamentados na bibliografia. Identificação das deficiências e méritos do trabalho realizado. Aplicação das técnicas de solução de problemas de demanda técnica em organizações privadas, de serviço ou públicas. Conclusão do trabalho com base nos dados obtidos. Redação de documento em forma de Monografia. Apresentação oral e defesa do TCC.

Metodologia de Abordagem:

As atividades de extensão serão planejadas e executadas durante o decorrer da disciplina. As atividades de extensão ocorrerão em articulação contínua com a sociedade, sempre promovendo a interação dialógica. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (EXT) Extensão; (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas.

Bibliografia Básica:
GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GONÇALVES, N. G.; QUIMELLI G. A. S. **Princípios da extensão universitária**: contribuições para uma discussão necessária. 1. ed. Curitiba: CRV, 2016.

RAMPAZZO, Lino. **Metodologia científica**: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 8. ed. São Paulo, SP: Loyola, 2015.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Bibliografia Complementar:

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos de metodologia científica**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

FERREIRA, Gonzaga. **Redação científica:** como entender e escrever com facilidade. São Paulo: Atlas, 2011.

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. **Método e metodologia na pesquisa científica.** 3. ed. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2009.

HENDGES, Graciela Rabuske. **Produção textual na universidade.** São Paulo: Parábola, 2010. (Estratégias de ensino, 20).

KUBA, C . M. B. **Avaliação da extensão: recomendações de alternativas a partir de uma abordagem racionalista**. Dissertação (Mestrado profissional) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária, Florianópolis, p. 209, 2018. Disponível em: http://www.bu.ufsc.br/teses/PPAU0183-D.pdf

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico**: projetos de pesquisa, pesquisa bibliográfica, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 239 p. ISBN 9788597010664.

31.1. Unidades curriculares eletivas

Na carga horária mínima para conclusão do curso estão incluídas 240 horas para unidades curriculares eletivas, permitindo ao aluno acrescentar outras atribuições profissionais além daquelas previstas no currículo obrigatório, ou aprofundar conhecimentos em uma determinada área. No entanto, se assim desejar, o aluno pode cursar mais unidades curriculares eletivas, além das 240 horas que compõem a matriz curricular. O curso poderá ofertar unidades curriculares eletivas, desde que disponha de docente para ministrá-la, infraestrutura necessária e que haja a matrícula de pelo menos 8 (oito) alunos.

O colegiado do curso, conforme regulamentação em anexo, é responsável pela seleção das ofertas das unidades curriculares eletivas, respeitando a disponibilidade docente. A matrícula poderá ocorrer em qualquer momento do curso desde que o discente tenha cumprido com o pré-requisito da unidade curricular eletiva e respeitando sua oferta.

Unidade Curricular / Disciplina: **Inteligência Artificial**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		
Objetivos: ● Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco; ● Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva; ● Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações; ● Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;		

- Apresentar e aplicar sistemas inteligentes e de conhecimento.

Conteúdos:
Princípios da IA, história e evolução, aspectos filosóficos e matemáticos, o conceito de Inteligência; Inspirações Matemáticas e Biológicas; Buscas. Modelos computacionais para Processamento Simbólico; Sistemas Especialistas, Tratamento de Incertezas. Raciocínio Probabilístico. Lógica Fuzzy. Redes Neurais, Computação Evolucionária e Teoria dos Jogos.

Metodologia de Abordagem:
O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:
COPPIN, Ben. **Inteligência Artificial.** Rio de Janeiro: LTC, 2010.

FACELI, Katti. **Inteligência artificial**: uma abordagem de aprendizado de máquina. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 378 p., il. ISBN 9788521618805.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2013.

Bibliografia Complementar:

ARTERO, Almir Olivette. **Inteligência Artificial: Teórica e Prática**. São Paulo: Livraria da Física, 2009.

HARRISON, Matt. **Machine learning**: guia de referência rápida : trabalhando com dados estruturados em Python. Tradução de Lúcia Kinoshita. São Paulo: Novatec, 2020. 272 p., il. ; color. ISBN 9788575228173.

LAKSHMANAN, Valliappa; ROBINSON, Sara; MUNN, Michael. **Machine learning design patterns**. O'Reilly Média, 2020.

LINDEN, Ricardo. **Algoritmos genéticos**. 3. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012. 453 p., il. ISBN 9788539901951.

SILVA, Ivan Nunes da. **Redes neurais artificiais**: para engenharia e ciências aplicadas. São Paulo, SP: Artliber, 2010. 399 p., 21 cm. ISBN 9788588098534.

Unidade Curricular / Disciplina: **Comércio Eletrônico e Governo eletrônico**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **80h**	CH Extensão:	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Eduardo Guedes Villar, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Conhecer as medidas de segurança de informação;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Reconhecer as novas demandas criadas pela Internet, quanto ao comércio eletrônico;
- Reconhecer as demandas de organizações públicas quanto ao atendimento ao cidadão, sobretudo utilizando a Tecnologia de Informação e Comunicação;
- Conhecer negócios que utilizam a Internet como meio;
- Identificar, conhecer, implementar aplicações de o comércio eletrônico e ferramentas que o apoiem;
- Identificar demandas de atendimento ao cidadão e ferramentas aplicáveis à administração pública.

Conteúdos:

Sistemas de e-commerce. Aplicações e questões de comércio eletrônico Categorias de comércio eletrônico: B2B, B2C, C2C. Tecnologia da informação e Sistemas de informação para Internet. Meios de Pagamento Eletrônicos. Legislação sobre o Comércio e o Negócio Eletrônico. Distribuição Física e Logística como Suporte ao Comércio Eletrônico. Comércio Móvel. Comércio Eletrônico em Redes Sociais. Noções iniciais de Governo Eletrônico; Teoria Geral da Administração Pública; Evolução da forma eletrônica de governar; Cenários nacional e internacional; Projetos tecnológicos; E-participação; E-Cidadania e E-democracia; Modelos de negócio e internet; Marketing de serviços; Desafios para o futuro.

Metodologia de Abordagem:

O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:

STEFANO, Nara; ZATTAR, Izabel Cristina. **E-commerce: conceitos, implementação e gestão**. Curitiba: Intersaberes, 2016.

SILVA, Marcelo de Sousa. **Implantação de um Governo Eletrônico e-Gov.** São Paulo: Brasport, 2012.

TURBAN, E.; KING, D. **Comércio Eletrônico:** Estratégia e Gestão. São Paulo:Prentice Hall, 2004.

Bibliografia Complementar:

ASSUNÇÃO, Wagner S.; FAGUNDES, Pâmela F.; RÉVILLION, Anya S P. **Comércio eletrônico.** Porto

Alegre: Grupo A, 2019. E-book. ISBN 9788595028869. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028869/. Acesso em: 15 abr. 2023.

O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. **Administração de sistemas de informação**. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 590 p., il., color. Inclui bibliografia, glossário e índice. ISBN 9788580551105.

PAKES, A. **Negócios digitais:** aprenda a usar o real poder da internet nos seus negócios. São Paulo: Editora Gente, 2015.

TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. **Tecnologia da informação para gestão**: em busca do melhor desempenho estratégico e operacional. Colaboração de Gregory R. Wood, Janice C. Sipior. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. xii, 468 p., il., color. Inclui bibliografia, glossário e índice. ISBN 9788582600146.

TURCHI, Sandra R. **Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce.** 2ed. São Paulo: Atlas, 2018.

Unidade Curricular / Disciplina: **Libras - Língua Brasileira de Sinais**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocando-os a serviço da demanda das empresas e da sociedade;
- Desenvolver atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão;
- Desenvolver língua integradora;
- Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Atuar em equipes multidisciplinares;
- Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

Conteúdos:

Desmistificação de ideias recebidas relativamente às línguas de sinais. A língua de sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda brasileira. Introdução à língua brasileira de sinais: usar a língua em contextos que exigem comunicação básica, como se apresentar, realizar perguntas, responder perguntas e dar informações sobre alguns aspectos pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos da comunidade surda brasileira. Legislação específica: a Lei nº 10.436, de 24/04/2002 e o Decreto nº 5.626, de 22/12/2005

Metodologia de Abordagem:

O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:

GESSER, Audrei. **Libras: Que língua é essa?** São Paulo: Parábola, 2009. LÍNGUA brasileira de sinais e tecnologias digitais. Porto Alegre: Penso, 2019. ISBN 9788584291670.

PIMENTA, N.; QUADROS, R. M. **Curso de LIBRAS:** nível básico I. 2. ed. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2006.

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. **Língua de Sinais Brasileira:** Estudos Lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

Bibliografia Complementar:

LODI, Ana C. B. et al. (Orgs.). **Letramento e minorias.** Porto Alegre: Mediação, 2002.

DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo. **Atendimento educacional especializado**: pessoa com surdez. São Paulo: MEC : SEESP, 2007. 52 p. ISBN 9788560331222.

QUADROS, Ronice Müller de. **Educação de Surdos: a aquisição da linguagem**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

MORAIS, Carla Damasedo; FERRETI, Cláudio; MACHADO, Paulo Cesar. **Princípios educativos na perspectiva da diferença**. Florianópolis: Publicação do IF-SC, 2012. 140 p., il. ISBN 9788564426252.

SKLIAR, Carlos. **A surdez: um olhar sobre as diferenças.** 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2001.

Unidade Curricular / Disciplina: **Tópicos Especiais em Projetos de Software**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **40h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Conhecer as medidas de segurança de informação;
- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e gerenciar equipes de trabalho;
- Conhecer novos processos de negócio;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Proporcionar ao discente assunto relevante e atual, como metodologias e ferramentas, relacionado ao desenvolvimento de projetos de software;
- Identificar e aplicar metodologias modernas utilizadas no desenvolvimento de projeto de software;
- Identificar e aplicar ferramentas modernas no desenvolvimento de projeto de software.

Conteúdos:

Metodologias modernas aplicadas ao projeto de Software; Ferramentas modernas aplicadas ao projeto de Software.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
WAZLAWICK, R. S. **Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

FOWLER, M. **UML essencial**: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software:** Uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

Bibliografia Complementar:

AQUILES, Alexandre. **Desbravando SOLID: Práticas avançadas para códigos de qualidade em Java moderno.** São Paulo: Casa do Código, 2022. 706 p. ISBN:9788555193095.

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java**: como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 1114 p., il., + 1 CD-ROM. ISBN 9788576055631.

GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; et al. **Padrões de projetos:** soluções reutilizáveis de software orientados a objetos. Porto Alegre: Grupo A, 2000. E-book. ISBN 9788577800469. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577800469/. Acesso em: 16 abr. 2023.

MARTIN, Robert C. **Código limpo**: habilidades práticas do Agile Software. rev. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. XXIII, 424p., il. (Robert C. Martin). Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788576082675.

NEWMAN, Sam. **Criando microsserviços**: projetando sistemas com componentes menores e mais especializados. Tradução de Lúcia A. Kinoshita. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2022. 685 p., il.

Unidade Curricular / Disciplina: **Sistemas Distribuídos**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **40h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:
- Compreender os principais conceitos relacionados aos sistemas distribuídos;

- Ser capaz de solucionar problemas projetando e implementando aplicações distribuídas, considerando os principais aspectos relacionados à distribuição;
- Compreender os principais aspectos relacionados aos sistemas distribuídos e aplicá-los na construção de aplicações distribuídas;
- Compreender os principais conceitos relacionados à comunicação entre processos de uma aplicação distribuída;
- Utilizar mecanismos de comunicação para criar aplicações cliente/servidor e peer-to-peer;
- Apresentar a solução adequada para problemas diversos, projetando e implementando aplicações distribuídas.

Conteúdos:
Conceitos fundamentais sobre sistemas distribuídos. Metas de projeto em sistemas distribuídos. Mecanismos de comunicação entre processos. Paradigmas de comunicação/sincronização entre processos. Computação em Grid. Computação móvel. Algoritmos distribuídos. Sistemas distribuídos tolerantes a falhas. Sistemas operacionais distribuídos.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a Internet**: uma abordagem top-down. 5. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2013. 634 p., il. ISBN 9788581436777.

SHAW, Alan C. **Sistemas e software de tempo real.** Porto Alegre: Bookman, 2003.

TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. **Sistemas Distribuídos.** 2. ed. Rio de Janeiro: Prentice, 2007.

Bibliografia Complementar:

COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim; et al. **Sistemas distribuídos.** Porto Alegre: Grupo A, 2013. E-book. ISBN 9788582600542. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600542/. Acesso em: 16 abr. 2023.

MONTEIRO, Eduarda R.; JUNIOR, Ronaldo C M.; LIMA, Bruno Santos de; et al. **Sistemas Distribuídos.** Porto Alegre: Grupo A, 2020. E-book. ISBN 9786556901978. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556901978/. Acesso em: 16 abr. 2023.

NEMETH, E. **Manual completo do Linux:** guia do Administrador. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.

SILBERSCHATZ, A; GALVIN, P; GAGNE, G. **Sistemas operacionais:** conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

TANENBAUM, A. **Sistemas Operacionais Modernos.** 3. ed. São Paulo:

Pearson, 2009.

Unidade Curricular / Disciplina: **Estrutura de Dados Avançadas**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;
- Reconhecer e identificar as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis, por meio de análise de risco;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte as suas operações e obter vantagem competitiva;
- Conhecer as diferentes estruturas de dados a fim de aplicar em problemas reais, visando otimizar os sistemas desenvolvidos;
- Conhecer os algoritmos e técnicas clássicas para resolver problemas computacionais recorrentes;
- Implementar soluções de software utilizando estruturas de dados avançados;
- Escolher a estrutura de dados mais adequada para determinado problema;
- Utilizar e implementar algoritmos clássicos.

Conteúdos:

Utilização de listas encadeadas e duplamente encadeadas. Técnicas e algoritmos de ordenação: mergesort, quicksort e heapsort. Árvores binária e de busca. Grafos e suas aplicações.

Metodologia de Abordagem:

O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:

ASCENCIO, A. F. G. **Estruturas de dados:** algoritmos, análise de complexidade e implementações em Java e C/C++. São Paulo: Pearson, 2010.

CORMEN, Thomas H. *et al*. **Algoritmos**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 926 p., il. Bibliografia: p. [893]-903. ISBN 9788535236996.

GERSTING, Judith L. **Fundamentos matemáticos da computação**: matemática discreta e suas aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. ISBN 9788521632597.

Bibliografia Complementar:

DEITEL, H. M. **C++: como programar.** 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

DEITEL, H. M. **Java: como programar.** 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. **Lógica de programação**: a construção de algoritmos e estrutura de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005. 218 p. ISBN 9788576050247.

GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. **Estruturas de dados e algoritmos em Java**. Porto Alegre: Grupo A, 2013. *E-book*. ISBN 9788582600191. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600191/. Acesso em: 23 mar. 2023.

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. **Algoritmos e programação**: teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2006.

Unidade Curricular / Disciplina: **Gerência de Redes**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **40h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Conhecer as medidas de segurança de informação;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Conhecer os princípios fundamentais e ferramentas de gerência de redes;
- Conhecer técnicas para obtenção de informações e resolução de problemas no âmbito de redes de computadores;
- Listar e descrever os princípios fundamentais de gerência de redes;
- Operar as ferramentas e aplicações básicas de gerência de redes;
- Coletar e analisar informações sobre a operação e funcionamento da rede;
- Listar e solucionar os problemas básicos de operação e funcionamento da rede através das informações previamente coletadas e analisadas.

Conteúdos:

Introdução a gerência de redes. Arquiteturas de gerência e seus protocolos. Monitoramento remoto. Gerenciamento baseado em políticas. Ferramentas de gerência de redes.

Metodologia de Abordagem:

No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:

KUROSE, J. F. **Redes de computadores e a Internet:** uma abordagem top- down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

TANENBAUM, A. S. **Redes de Computadores.** 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

VALLE, O. T. **Administração de redes com Linux.** Florianópolis: IFSC, 2010. HUNT, C.. Linux: servidores de rede. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.

Bibliografia Complementar:

HUNT, Craig. **Linux**: servidores de rede. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004. 567 p., il. ISBN 8573933216.

FOROUZAN, Behrouz A.; FEGAN, Sophia Chung. **Comunicação de dados e redes de computadores**. Tradução de Ariovaldo Griesi. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 1134 p., il. ISBN 9788586804885.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Administração de Redes Remotas.** São Paulo: Editora Saraiva, 2014. E-book. ISBN 9788536521916. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521916/. Acesso em: 17 abr. 2023.

NEMETH, E. **Manual completo do Linux:** guia do administrador. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

SOUZA, Douglas Campos de; SOARES, Juliane A.; SILVA, Fernanda Rosa da; et al. **Gerenciamento de Redes de Computadores.** Porto Alegre]: Grupo A, 2021. E-book. ISBN 9786556901411. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/97865569014.

Unidade Curricular / Disciplina: **Microcontroladores**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Compreender as características e a forma de programação dos microcontroladores;
- Desenvolver a capacidade de transformar o problema da realidade em um programa a ser aplicado a um microcontrolador;
- Compreender os conceitos básicos de dispositivos eletrônicos que trabalham em conjunto com os microcontroladores;
- Aprimorar o raciocínio lógico no desenvolvimento de programas de microcontroladores;
- Adquirir conhecimento necessário acerca de eletrônica de forma a saber utilizar dispositivos eletrônicos em aplicações com microcontroladores.

Conteúdos:

Definições e aplicações de microcontroladores. Características de microcontroladores: CPU, memória, periféricos, E/S. Arquiteturas de microcontroladores: formatos de instrução, conjuntos de instruções,

modos de endereçamento, registradores, representação de dados. Programação de microcontroladores. Ambientes de desenvolvimento. Projeto de sistemas microcontrolados.

Metodologia de Abordagem:
O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:
MCROBERTS, Michael. **Arduino básico**. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2015. 506 p., il. ISBN 9788575224045.

NICOLOSI, Denys Emílio Campion; BRONZERI, Rodrigo B. **Microcontrolador 8051 com Linguagem C**: prático e didátio : família AT89S8252 Atmel. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008. 220 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788536500799.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores**. Tradução de Daniel Vieira, Ivan Bosnic. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 624 p. ISBN 9788576055648

Bibliografia Complementar:

BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. **Primeiros passos com o arduino**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2015. 151 p., 21 cm. ISBN 9788575224359.

EVANS, Martin; NOBLE, Joshua; HOCHENBAUM, Jordan. **Arduino em ação**. Tradução de Camila Paduan. São Paulo: Novatec, 2013. 423 p., il. ISBN 9788575223734.

MONK, Simon. **Programação com Arduino**: começando com sketches. Tradução de Anatólio Laschuk. Porto Alegre: Bookman, 2013. 147 p., il., 25 cm. (Tekne). ISBN 9788582600269.

PEREIRA, Fábio. **Microcontroladores HC908Q**: teoria e prática. São Paulo: Érica, 2004. 294 p., il., 24cm. ISBN 9788536500157.

SOUZA, Vitor Amadeu. **Programação em Basic para o microcontrolador PIC18F1220**: conceitos e aplicações. São Paulo: Érica, 2006. 262 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 8536501278.

Unidade Curricular / Disciplina: **Análise e Projeto de Algoritmos**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Milena Cristina França, Mestre, 40 DE		
Objetivos:		

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação
- Reconhecer e identificar as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis, por meio de análise de risco;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte às suas operações e obter vantagem competitiva;
- Compreender as técnicas para analisar e projetar algoritmos considerando a complexidade computacional envolvida, com o objetivo de encontrar soluções computacionais ideais para problemas reais;
- Conhecer o processo de análise e complexidade algoritmos e as principais técnicas de projeto de algoritmos.
- Compreender a diferença entre complexidade do problema e complexidade de soluções.
- Conhecer algoritmos para tratar de problemas complexos.

Conteúdos:
Introdução a análise e projeto de algoritmos. Notação assintótica e crescimento de funções. Recorrências. Técnicas de projeto de algoritmos. Divisão e conquista, algoritmos gulosos e programação dinâmica. Classes de complexidade.

Metodologia de Abordagem:
O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. **Estruturas de dados**: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 432 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788576058816.

CORMEN, Thomas H. *et al*. **Algoritmos**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 926 p., il. Bibliografia: p. [893]-903. ISBN 9788535236996.

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. **Algoritmos e programação**: teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2006. 384p., il. ISBN 857522073x.

Bibliografia Complementar:

SEBESTA, Robert W. **Conceitos de Linguagens de Programação**. 5. ed. São Paulo: Bookman, 2003.

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. **Fundamentos da programação de computadores**: algoritmos, pascal, C/C++ (padrão ANSI) e Java. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2014. 569 p. ISBN 9788564574168.

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. **C++**: como programar. Tradução de Edson Furmankiewicz. 5. ed. atual. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 1163 p., il., + 1 CD-ROM. ISBN 9788576050568.

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java**: como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 1114 p., il., + 1 CD-ROM. ISBN 9788576055631.

HORSTMANN, Cay S.; CORNELL, Gary. **Core java**: volume 1 : fundamentos. Tradução de Carlos Schafranski, Edson Furmankiewicz. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 2 v. ISBN 9788576053576.

Unidade Curricular / Disciplina: **Tópicos Especiais em Programação**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;
- Reconhecer e identificar as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis, por meio de análise de risco;
- Determinar os requisitos e desenvolver os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte as suas operações e obter vantagem competitiva;
- Conhecer novos conceitos, novos paradigmas, estruturas de dados e novas linguagens de programação. Obter senso crítico quanto a aplicabilidade de linguagens de programação em ambientes e situações distintas. Conhecer modelos semânticos de linguagens de programação;
- Utilizar novas linguagens de programação;
- Capacidade para escolher as linguagens de programação mais adequadas de acordo com o projeto a ser desenvolvido;
- Implementar diferentes conceitos em linguagens de programação.

Conteúdos:
Conceitos avançados de linguagens de programação. Melhoria ou refatoração de código. Linguagens de domínio específico. Semântica de linguagens de programação.

Metodologia de Abordagem:
O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. **Estruturas de dados**: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 432 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788576058816.

CORMEN, Thomas H. *et al*. **Algoritmos**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 926 p., il. Bibliografia: p. [893]-903. ISBN 9788535236996.

SEBESTA, Robert W.; PIVETA, Eduardo Kessler. **Conceitos de linguagens de programação**. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 792 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788577807918.

Bibliografia Complementar:

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. **Fundamentos da programação de computadores**: algoritmos, pascal, C/C++ (padrão ANSI) e Java. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2014. 569 p. ISBN 9788564574168.

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. **C++**: como programar. Tradução de Edson Furmankiewicz. 5. ed. atual. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 1163 p., il., + 1 CD-ROM. ISBN 9788576050568.

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. **Java**: como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 1114 p., il., + 1 CD-ROM. ISBN 9788576055631.

MENEZES, Nilo Ney Coutinho. **Introdução à programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2019. 328 p., il. ISBN 9788575227183.

RAMALHO, Luciano. **Python fluente**: programação clara, concisa e eficaz. São Paulo: Novatec. 799 p. ISBN 9788575224625.

Unidade Curricular / Disciplina: **Big Data e Data Analytics**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **40h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Jair José Ferronato, Doutor, 40 DE		

Objetivos:

- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Desenvolver sistema de apoio à decisão utilizando análise de dados;
- Compreender, projetar e soluções de análise de dados;
- Definir soluções para problemas que dependam de informações geradas a partir de volume de dados.

Conteúdos:

Sistemas de Apoio à Decisão. Análise de Dados. Análise estatística. Seleção, Preparação e Uniformização

de Dados para análise; Ferramentas de análise estatísticas. Business Intelligence e Processamento Analítico. Visualização e apresentação de dados.

Metodologia de Abordagem:
No início de cada unidade curricular, os docentes explicitarão, em plano de ensino, quais estratégias se farão presentes durante o semestre vigente. As principais estratégias a serem usadas em cada unidade, são as que seguem: (AE) Aula Expositiva; (AED) Aula Expositiva Dialogada; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (LAB) Aula em Laboratório; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (VIS) Visita Técnica; (ABP) Aprendizagem baseada em Problemas; (AVA) Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Bibliografia Básica:
DAVENPORT, Thomas. **Big Data no trabalho: derrubando mitos e descobrindo oportunidades**. Tradução: Cristina Yamagami. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017.

Provost, Foster. **Data Science para negócios** / Foster Provost e Tom Fawcett. Rio de Janeiro : Alta Books, 2016.

RAMOS, Atos. **Infraestrutura Big Data com OpenSource**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015. 248 p. Bibliografia: p. [245]-248. ISBN 9788539905973.

Bibliografia Complementar:

Castro, Leandro Nunes de. **Introdução à mineração de dados :** conceitos básicos, algoritmos e aplicações. São Paulo : Saraiva, 2016.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. Tradução de Daniel Vieira. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011. 788 p., il., 28 cm. Bibliografia. ISBN 9788579360855.

MCKINNEY, Wes. **Python para análise de dados**. São Paulo: Novatec, 2018. 615 p. ISBN 9788575226476.

SICSÚ, Abraham Laredo; DANA, Samy. **Estatística aplicada**: análise exploratória de dados. São Paulo, SP: Saraiva, 2016. 145 p. ISBN 9788502177567.

WICKHAM, Hadley, GROLEMUND, Garrett. **R para Data Science:** Importe, Arrume, Transforme, Visualize e Modele Dados. Tradução de Samantha Batista. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

Unidade Curricular / Disciplina: **Geração de Novos Negócios e Inovação**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**
Professor Responsável: Eduardo Guedes Villar, Doutor, 40 DE		

Objetivos:
- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Interagir com pessoas que atuam no processo de negócio apoiado pelo Sistema de Informação e

gerenciar equipes de trabalho;
- Conhecer novos processos de negócio;
- Atuar de forma empreendedora, autônoma, por meio de competências múltiplas, com capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações no contexto regional;

Conteúdos:
Empreendedorismo no Brasil e no mundo: a nova realidade dos negócios; O processo empreendedor e o ciclo de vida das organizações; Reconhecimento de oportunidades: dos negócios tradicionais aos de base tecnológica; O processo de inovação; O Plano de negócios; Mercado-Alvo e Cliente; Equipe de gestão; Operações; Análise Financeira; As incubadoras de empresa e o apoio ao desenvolvimento de novos produtos; Alternativas para captação de recursos para novos empreendimentos; Parcerias e alianças estratégicas; Administrando um negócio em crescimento; Empreendedores e a internet;
Intra-empreendedorismo.

Metodologia de Abordagem:
O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:
BARON, Robert A.; SHANE, Scott Andrew. **Empreendedorismo**: uma visão do processo. São Paulo: Cengage Learning, 2007. 443 p. ISBN 9788522105335.

BESSANT, John; TIDD, Joe. **Inovação e empreendedorismo**. Porto Alegre: Bookman, 2009. 511 p., il. ISBN 9788577804818.

DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo**: transformando ideias em negócios. 7. ed. São Paulo: Empreende, 2018. 267 p. ISBN 9788566103052.

Bibliografia complementar:
BERNARDI, Luiz Antonio. **Manual de empreendedorismo e gestão**: fundamentos, estratégias e dinâmicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 330 p., il. Bibliografia: p. [325]-330. ISBN 9788522474233.

DOLABELA, Fernando. **O segredo de Luísa**: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios : como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 299 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788575423387.

DORNELAS, José Carlos Assis. **Plano de negócios**: seu guia definitivo: o passo a passo para você planejar e criar um negócio de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 130 p., 19X23. ISBN 9788535239300.

TIDD, Joe; BESSANT, John. **Gestão da inovação**. Tradução de Félix Nonnenmacher. 5. ed. Porto Alegre:

Bookman, 2015. 633 p., il, 25 cm. ISBN 9788582603062.

TROTT, Paul. **Gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos**. 4. Porto Alegre: Bookman, 2012. 621 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788540701656.

Unidade Curricular / Disciplina: **Geração de Produtos Inovadores**		FASE: **Eletiva**
CH EAD: **80h**	CH Extensão: **0h**	CH Total: **80h**

Professor Responsável: Eduardo Guedes Villar, Doutor, 40 DE

Objetivos:

- Atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando tecnologias da informação;
- Reconhecer e identificar, de forma sistêmica, as demandas organizacionais, selecionando as soluções possíveis por meio de análise de risco;
- Desenvolver, escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações;
- Entender o contexto que envolve as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas;
- Atuar de forma empreendedora, autônoma, por meio de competências múltiplas, com capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover transformações no contexto regional;
- Compreender as funções administrativas e reconhecer procedimentos da área de gestão.
- Compreender o desenvolvimento de produtos inovadores;
- Explicar os modelos de desenvolvimento de produtos.

Conteúdos:

Planejamento estratégico de produtos inovadores; Identificação da oportunidade de inovação; Planejamento do processo de desenvolvimento do produto; Desenvolvimento do projeto informacional e conceitual com foco na inovação de produtos; A criatividade auxiliando a inovação; Conceitos em otimização de projetos de produtos.

Metodologia de Abordagem:

O ambiente virtual de ensino e aprendizagem a ser utilizado é o Moodle, com avaliações online. O câmpus disponibiliza laboratórios de informática, além de computadores sediados na biblioteca e na secretaria acadêmica para estudos. As possíveis metodologias de ensino e aprendizagem adotadas na unidade curricular são as que seguem: (AES) Aula Expositiva Síncrona: (AEA) Aula Expositiva Assíncrona; (EXE) Aula de Exercícios; (DIN) Dinâmicas; (EDI) Estudo Dirigido; (DIS) Discussão em Grupo; (TI) Trabalho Individual; (TG) Trabalho em Grupo; (PES) Pesquisa; (SEM) Seminário; (ABP) Aprendizagem Baseada em Problemas ou (PBL) Problem Based Learning).

Bibliografia Básica:

BESSANT, John; TIDD, Joe. **Inovação e empreendedorismo**. Porto Alegre: Bookman, 2009. 511 p., il. ISBN 9788577804818.

TIDD, Joe; BESSANT, John. **Gestão da inovação**. Tradução de Félix Nonnenmacher. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 633 p., il, 25 cm. ISBN 9788582603062.

TROTT, Paul. **Gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos**. 4. Porto Alegre: Bookman, 2012. 621 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788540701656.

Bibliografia Complementar:

BURGELMAN, Robert; CHRISTENSEN, Clayton M.; WHEELWRIGHT, Steven. **Gestão estratégica da tecnologia e da inovação**: conceitos e soluções. Tradução de Luiz Claudio de Queiroz Faria. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 628 p., il., 28 cm. ISBN 9788580550900.

CORAL, Eliza; OGLIARI, André; ABREU, Aline França de. **Gestão integrada da inovação**: estratégia, organização e desenvolvimento de produtos. São Paulo: Atlas, 2008. 269 p., il. ISBN 9788522449767.

MONTEIRO JÚNIOR, João G. **Criatividade e inovação**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 133 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788576058847.

REIS, Dálcio Roberto dos. **Gestão da inovação tecnológica**. 2. ed. Barueri: Manole, 2008. 206 p., 22,5 cm. ISBN 9788520426784.

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. **Gestão do conhecimento**. Tradução de Ana Thorell. Porto Alegre: Bookman, 2009. 319 p. ISBN 9788577801916.

32. Estágio curricular supervisionado

A matriz curricular do curso de Sistemas de Informação não contempla o estágio curricular supervisionado. Porém o estágio não obrigatório é incentivado sob a forma de prática supervisionada nos serviços ou na indústria.

32.1. Prática supervisionada nos serviços ou na indústria, e acompanhamento das práticas supervisionadas

Segundo as diretrizes curriculares para Cursos de Computação (MEC, 2012), “A realização de estágio, nos cursos de Sistemas de Informação, é considerada importante, em função das características desses cursos.”

O Estágio Supervisionado não consta na matriz curricular como obrigatório. Porém, consta como atividade complementar ao curso de Sistemas de Informação, conforme regulamentação de tais atividades, e far-se-á de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento Didático Pedagógico do IFSC, aprovado pela Resolução CONSUP nº 20, de 25 de junho de 2018.

Este estágio visa proporcionar ao aluno a vivência no mundo do trabalho, facilitando sua adequação à vida profissional e permitindo a integração dos diferentes conceitos vistos ao longo da sua vida acadêmica. Sua presença no currículo é resultado da forte demanda do mercado. Como as empresas costumam contratar estagiários para posterior efetivação, o estágio é, portanto, não somente um instrumento para vivência do aluno no mercado de trabalho e integração dos conceitos adquiridos durante o curso, mas, efetivamente, uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho.

As atividades complementares têm carga mínima de 100 horas e os estágios supervisionados poderão corresponder a uma carga horária de 80 horas.

O Estágio não obrigatório poderá ser realizado a qualquer momento do curso devendo o aluno atender às exigências do contratante quanto aos componentes curriculares cursados.

Em ambas as modalidades, os estágios serão supervisionados. O coordenador do curso tem a responsabilidade de designar professor responsável para acompanhar a execução do estágio; o professor responsável emitirá parecer quanto à validação das horas, considerando a integração de conceitos adquiridos e efetividade da experiência vivenciada.

O regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), prevê que seu desenvolvimento (do TCC) pode ser realizado em conjunto ao estágio não obrigatório, desde que cumpridos requisitos específicos do trabalho.

VI - METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

33. Avaliação da aprendizagem

De acordo com o exposto no Regulamento didático Pedagógico (RDP) , aprovado pela Resolução CONSUP nº 20, de 25 de junho de 2018, os instrumentos de avaliação serão diversificados e deverão constar no plano de ensino do componente curricular, sempre estimulando o aluno à pesquisa, reflexão, iniciativa, criatividade, laboralidade e cidadania. As ferramentas a serem utilizadas na avaliação, constantes na RDP, deverão ser estabelecidas no plano de ensino.

Para as unidades curriculares a distâncias, conforme o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, devem ser realizadas avaliações presenciais. Assim, para a realização dessas, será utilizada a infraestrutura do IFSC - Câmpus Caçador, por meio de procedimentos como provas objetivas e dissertativas, exposição de trabalhos, seminários, estudos de casos, apresentação de relatórios técnicos, realização de oficinas em laboratórios da área e outros.

As diretrizes para a oferta de cursos e componentes curriculares na modalidade a distância, obedecem ao disposto na resolução 72/2020 CEPE/IFSC de 22 de outubro de 2020. Conforme a resolução, além das avaliações presenciais podem ser planejadas atividades avaliativas no AVEA, utilizando instrumentos disponíveis como fóruns, glossário, wiki (trabalhos grupos), mapas conceituais, portfólio, simuladores, produção de vídeo, questionários (dissertativos e objetivos) e outros. A data, local específico das avaliações (presenciais e no AVEA) serão previstos e apresentados pelo professor no início da oferta da unidade curricular, assim como os instrumentos e critérios planejados

O processo de avaliação deve estar integrado ao processo de aprendizagem, servindo de incentivo e motivação para a aprendizagem, o que deve ser feito através do acompanhamento de todo o processo de aprendizagem do estudante. Assim, no processo avaliativo, os diferentes instrumentos devem ser utilizados de forma a diagnosticar, de forma individual ou coletiva, as várias dimensões de domínio e desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes em estudo. Para tanto, a definição dos critérios de avaliação é fundamental para a prática avaliativa, e devem ser apresentados aos alunos no início do semestre, através do planejamento semestral das unidades curriculares. Para as unidades curriculares que serão ofertadas na modalidade EaD, o câmpus conta com uma estrutura física e humana capaz de contemplar as necessidades dessa modalidade, a saber: docentes com experiência e/ou formação na modalidade EaD e que podem vir a atuar naquelas UC

que forem ofertadas a distância, secretaria acadêmica, coordenação de curso, apoio administrativo, limpeza e conservação, vigilância e biblioteca.

No que tange a recuperação dos estudos, está prevista a realização de novas atividades pedagógicas no decorrer do período letivo, preferencialmente no horário regular de aula.

Com relação a frequência, o aluno deverá comparecer a no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária de cada Unidade Curricular. Cabe ao aluno o controle da frequência. O resultado final da avaliação será registrado na forma de valores inteiros de 0 (zero) a 10 (dez). O resultado mínimo para aprovação em um componente curricular é 6 (seis). Ao aluno que comparecer a menos de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do componente curricular será atribuído o valor 0 (zero).

33.1. Recuperação

A recuperação de estudos compreenderá a realização de novas atividades pedagógicas no decorrer do período letivo, que possam promover a aprendizagem. As novas atividades ocorrerão, preferencialmente, no horário regular de aula, podendo ser criadas estratégias alternativas que atendam necessidades específicas, tais como atividades sistemáticas em horário de atendimento paralelo e estudos dirigidos. Ao final dos estudos de recuperação o aluno será submetido à avaliação, cujo resultado será registrado pelo professor, prevalecendo o maior valor entre o obtido na avaliação realizada antes da recuperação e o obtido na avaliação após a recuperação.

33.2. Recuperação de componente curricular

Considerando que o ingresso é anual, se o aluno reprovar em uma unidade curricular, poderá cursá-la novamente das seguintes maneiras:

a) na turma seguinte, seguindo a oferta do curso;
b) em outro curso superior do IFSC ou de outras instituições, respeitando regulamentação de validação;
c) em turmas especiais, havendo demanda, conforme Regulamento Didático Pedagógico do IFSC, aprovado pela Resolução CONSUP nº 20, de 25 de junho de 2018.

33.3. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores

Os critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores far-se-ão de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento Didático Pedagógico (RDP) do IFSC, aprovado pela Resolução CONSUP nº 20, de 25 de junho de 2018. Para a validação das disciplinas, o artigo 158 da RDP descrito abaixo, explicita as regras para requisição destas.

Art. 158. O requerimento de solicitação de validação será formalizado pelo aluno à Coordenadoria de Curso, no prazo estipulado no calendário acadêmico.

§ 1º A validação pelo reconhecimento de estudos será decidida pela Coordenadoria de Curso, mediante consulta ao professor do componente curricular, fundamentada no programa de ensino e no histórico escolar do aluno, o qual deverá conter: carga horária, aproveitamento e frequência de aprovação.

§ 2º Para a aceitação da validação, o programa do componente curricular cursado deverá contemplar no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do componente a ser validado. Além disso, a carga horária do componente curricular cursado deverá corresponder a no mínimo a 75% (setenta e cinco por cento) do componente a ser validado.

§ 3º Para a validação pelo reconhecimento de saberes o aluno será analisado por uma comissão de pelo menos 2 (dois) professores do curso, mediante realização de atividade avaliativa.

§ 4º Para os casos em que o aluno estiver matriculado no componente curricular que houver solicitado a validação, deverá frequentar as aulas até a divulgação do resultado.

§ 5º A Coordenadoria de Curso poderá solicitar documentação complementar ao solicitante.

§ 6º No caso de deferimento o resultado será registrado no sistema acadêmico fazendo parte dos documentos oficiais do aluno.

§ 7º Para os casos em que o aluno estiver matriculado no componente curricular compete à Coordenadoria de Curso emitir parecer final do processo de validação em até 15 (quinze) dias após a data final para solicitação de validação prevista no calendário acadêmico.

§ 8º Para os casos em que o aluno não esteja matriculado no componente curricular o prazo para a Coordenadoria de Curso emitir o parecer final é o último dia do semestre letivo em curso.

34. Atendimento ao Discente

O apoio pedagógico aos alunos do Curso Superior em Sistemas de Informação será feito pelos profissionais do Núcleo Pedagógico do Campus. O núcleo atualmente conta com uma técnica em assuntos educacionais, uma psicóloga, uma assistente social e uma pedagoga. Estes profissionais têm por competências:

a) Acompanhar e supervisionar a execução do projeto pedagógico do curso e atuar junto aos discentes e docentes com vistas ao cumpri- mento dele;
b) Auxiliar o coordenador do curso nas questões pedagógicas;
c) Acompanhar a frequência e movimentação dos discentes;
d) Realizar o acompanhamento psicopedagógico aos discentes;
e) Desenvolver e acompanhar os programas de assistência ao estudante de acordo com a política institucional;
f) Planejar e executar os Conselhos de Classe.

No que se refere à Assistência Estudantil, o IFSC desenvolve vários programas, divididos em duas categorias:

a) atendimento universal aos estudantes (Programa de Assistência Estudantil);
b) atendimento aos estudantes em vulnerabilidade social (Programa de Atendimento aos Estudantes em Vulnerabilidade Social).

35. Metodologia

Na perspectiva de identificar a prática pedagógica dentro de princípios norteadores de uma ação educativa pautada na responsabilidade de formar cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade, partimos do entendimento, segundo Grinspun (1999), “que a fundamentação básica da educação tecnológica, resume-se no saber-fazer, saber-pensar e criar, que não se esgota na transmissão de conhecimentos, mas inicia-se na busca da

construção de conhecimentos que possibilite transformar e superar o conhecido e ensinado" [...].

A metodologia proposta neste projeto de curso está consoante com o projeto pedagógico do IFSC, pautada na concepção histórico-crítica, com foco na aprendizagem do aluno. Destacam-se a seguir as linhas norteadoras no que diz respeito à metodologia:

A intervenção pedagógica será estruturada com base na educação de adultos, na construção do conhecimento e na relação teoria/prática, que se consolidará em atividades práticas de estágio supervisionado, visitas técnicas, minicursos, palestras, participação em eventos da área e outras estratégias que possibilitem ao aluno compreender os assuntos tratados de modo teórico, em sala de aula e, ao mesmo tempo, sua aplicação prática nas atividades da área de TICs;

a) Serão trabalhadas diferentes técnicas de ensino, tais como: Aulas Expositivas Dialogadas; Dinâmicas; Estudos Dirigidos; Discussão em Grupos; Trabalhos Individuais Trabalhos em Grupo; Aulas em Laboratórios e Pesquisas, seminário, painel integrado, visita técnica a campos de trabalho na área da Tecnologia da Informação e Comunicação, palestras com gestores e leitura e construção de artigos;
b) O papel do professor consistirá em mediar, facilitar o ensino e a aprendizagem, a partir de ações planejadas, com objetivo de propiciar o exercício contínuo e contextualizado dos processos de mobilização, articulação, reelaboração e aplicação do conhecimento;
c) A avaliação será processual e diagnóstica, em consonância ao Regulamento didático Pedagógico (RDP), aprovado pela Resolução CONSUP nº 20, de 25 de junho de 2018, acompanhando o desempenho do aluno na constituição dos conhecimentos necessários para o exercício profissional, numa constante prática de ação – reflexão – ação de todos os elementos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
d) O conteúdo das unidades curriculares será desenvolvido de forma integrada, de modo que haja uma contextualização do conhecimento adquirido. O aluno será introduzido ao universo da pesquisa e extensão através das unidades curriculares de Metodologia Científica, Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II.
e) Desenvolvimento de atividades práticas de extensão, no decorrer do curso, de forma a tratar de saberes relacionados à pesquisa em termos conceituais e metodológicos, gerando oportunidade especial para a articulação dos conteúdos abordados nos diversos Componentes Curriculares (de cada semestre), com objetivo em promover interação com empresas de bens e serviços diversos e demais instituições, fomentando a aplicação e resolução de problemas de ordem técnica, caracterizando uma típica atividade de extensão.

Os eixos de formação não são independentes, e suas unidades curriculares estão distribuídas no período de integralização do curso. Assim, em um mesmo semestre o aluno poderá cursar unidades curriculares de qualquer um dos Núcleos, desde que tenha cumprido com os seus pré-requisitos. Deste modo, o aluno pode conviver no universo dos sistemas de informação, o que facilita a realização de estágios curriculares não obrigatórios como forma de inserção no mercado profissional e de aquisição de competências adicionais. Em complementação aos eixos de formação, a matriz curricular inclui 340 horas para Trabalho de Conclusão de Curso, propiciando ao aluno o

aprimoramento da comunicação verbal e escrita, bem como a capacidade de obtenção, organização e análise de informações para a solução de problemas ou a realização de trabalhos de extensão dentro dos campos de conhecimento dos sistemas de informação.

Deste modo, acredita-se que a formação do bacharel em Sistemas de Informação contemplará não apenas os estudos teóricos, mas propiciará que os educandos vivenciem, ao longo do curso, experiências e práticas do dia a dia profissional, inseridos no mundo do trabalho e na prática da pesquisa e da investigação, para que possam dar continuidade aos projetos iniciados ao longo do curso.

36. Atividades de Extensão

As diretrizes presentes no plano nacional de educação (PNE), meta 12, item 12.7, e presentes no regulamento didático-pedagógico (RDP) do IFSC, aprovado pela Resolução CONSUP nº 20, de 25 de junho de 2018, indicam a inserção mínima de 10% da carga horária total da matriz curricular destinada a atividades de extensão.

Além disso, conforme resolução CONSUP 40/2016, Art. 4o §1o, a inclusão da carga horária de extensão dar-se-á na matriz curricular e nas respectivas ementas das unidades e componentes que constam no PPC.

Visando o melhor aproveitamento dos alunos, o curso de Sistemas de Informação destinará a carga horária, bem como as atividades das componentes curriculares de trabalhos de conclusão de curso para integralização deste requisito, especificado abaixo:

a) Trabalhos de Conclusão de Curso: 1 componente curricular totalizando 260 horas, no qual o aluno deverá aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso para o desenvolvimento de pesquisa e sua aplicação sob forma de extensão, por meio de atividades com objetivo a interação com empresas de bens e serviços diversos e demais instituições, fomentando a aplicação e resolução de problemas de ordem técnica, caracterizando uma típica atividade de extensão. A unidade Trabalho de Conclusão de Curso II contempla o refinamento da demanda e aplicação da solução junto à comunidade e/ou empresas.

b) 80 horas de extensão presentes na matriz curricular com a unidade "Atividades de Extensão I";

De um total de 3300 horas, 340 horas são destinadas a atividades de extensão especificadas nas ementas, competências e habilidades de cada um dos componentes curriculares e na regulamentação das atividades complementares.

Para promover o contato do discente com o conhecimento recente e inovador da profissão, os conteúdos curriculares do curso priorizam o desenvolvimento profissional do egresso, a atualização constante da área profissional, a adequação das cargas horárias e bibliografias atualizadas, a acessibilidade metodológica e a abordagem de conteúdos importantes para a formação de um bacharel em Sistemas de Informação preocupado com questões ambientais e sociais. Dessa forma, assuntos como políticas de educação ambiental, direitos humanos, ética, relações étnico-raciais, história da cultura

afro-brasileira, africana e indígena, são abordadas em unidades curriculares específicas como em: Atividades de Extensão, Engenharia de Software I, Interação Humano-Computador, Empreendedorismo, e Introdução a Sociologia e a Antropologia.

As atividades, bem como a carga horária prevista na matriz curricular dos componentes de atividades de extensão e trabalho de conclusão de curso destinadas à extensão, serão desenvolvidas pelos alunos com supervisão dos docentes, através de desenvolvimento tecnológico e serviços tecnológicos na forma de consultorias e assessorias para órgãos de fomento, instituições públicas e privadas. Outras atividades previstas neste PPC conferem relação com a área temática de tecnologia, onde são exploradas atividades voltadas ao empreendedorismo, empresas juniores e cooperação interinstitucional.

Destaca-se ainda, em conformidade com a Resolução 40/2016 e com as diretrizes do CONIF (2020), que poderá haver aproveitamento de carga horária em participação em atividades extracurriculares de extensão, mediante avaliação, para validação de carga horária de componentes curriculares específicos de extensão, dispensando o seu cumprimento.

37. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório no Curso de Sistemas de Informação e far-se-á de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento Didático Pedagógico do IFSC, aprovado pela Resolução CONSUP nº 20, de 25 de junho de 2018, no regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso em anexo (definições específicas do curso de Sistemas de Informação), e no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Campus Caçador, a ser elaborado na implantação do curso pela Chefia do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Segundo as diretrizes curriculares para Cursos de Computação (MEC, 2012):

> *Para os cursos orientados para transformar processos é fortemente recomendado que seus alunos escrevam, apresentem e defendem um Trabalho de Conclusão de Curso, aplicando os conhecimentos adquiridos (no estado da arte) no desenvolvimento de aplicações científicas ou tecnológicas, preferencialmente inovadoras.*

O TCC tem carga horária total de 340h e está organizado em duas Unidades Curriculares:

a) Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC-I), na sétima fase do curso, com carga horária de 80 horas, nas quais o aluno deve redigir uma proposta de trabalho, que se enquadre em uma das competências do curso. Este projeto deve seguir os preceitos da metodologia de pesquisa e da redação técnica, contendo resumo, introdução, justificativa, objetivos, fundamentação teórica, metodologia proposta, resultados esperados, cronograma previsto e referências bibliográficas. O componente curricular será avaliado considerando o documento impresso e a defesa do projeto, em seção fechada, perante uma banca composta por pelo menos três integrantes;

b) Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC-II), na oitava fase do curso, com carga horária de 260 horas, consiste na implementação do projeto proposto no TCC-I e redação de um documento em forma de monografia, contendo resumo, introdução, justificativa, objetivos, fundamentação teórica, metodologia adotada, resultados obtidos, análise dos resultados, conclusões e referências bibliográficas. Da mesma forma, este componente curricular será avaliado por uma banca composta por pelo menos três integrantes, porém em sessão aberta ao público.

Para matricular-se no TCC-I o aluno deverá ter integrado, no mínimo, 2200 horas do curso, ter concluído as unidades curriculares Metodologia Científica, Comunicação e Expressão I e Comunicação e Expressão II. O pré-requisito para o TCC-II é a aprovação na unidade curricular TCC-I.

A regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso encontra-se em anexo;

38. Atividades de Permanência e Êxito

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSC, para garantir a permanência e o êxito do discente nos cursos, estão sendo implementados programas de assistência estudantil, somadas a ações de recuperação e acompanhamento do desenvolvimento das competências do aluno através de atividades de tutoria e incentivo a pesquisa e extensão, detalhados a seguir:

38.1. Ações de Assistência Estudantil em Vulnerabilidade Social

O IFSC mantém, de modo institucionalizado, programas de atendimento aos estudantes em vulnerabilidade social (Programa de Atendimento aos Estudantes em Vulnerabilidade Social – PAEVS).

38.2. Ações de Assistência Estudantil com Necessidades Especiais

O IFSC mantém, de modo institucionalizado, programas de atendimento aos estudantes com necessidades especiais, executados, no Campus Caçador, através do Núcleo de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais (NAPNE).

38.3. Ações articuladas de ensino e desenvolvimento de competências

As atividades do Curso de Sistemas de Informação, devem proporcionar, ao aluno, políticas de desenvolvimento de competências previstas e sua recuperação caso necessário, com objetivo de evitar a evasão. As principais ações previstas são:

a) Acompanhamento docente para adaptação metodológica, buscando facilitar o processo de ensino e aprendizagem, de modo a incentivar o aluno no seu desenvolvimento;
b) Atividade de tutoria, auxiliando no processo de ensino, bem como na recuperação de estudos;

c) Oferta extemporânea de Unidades Curriculares (quando comparada com o fluxo definido na matriz curricular) com pré-requisitos em disciplinas posteriores, quando de demanda de alto número de não aprovação, em horário que possibilite, ao discente, o curso, sem detrimento das atividades do curso - devendo ser aprovado pelo colegiado do curso;

Vale destacar que a matriz curricular foi elaborada com base nas diretrizes, o perfil do egresso e o equilíbrio das disciplinas com relação ao volume de conteúdo de cada uma delas, com objetivo evitar a ocorrência de evasão no curso.

38.4. Ações articuladas das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de modo a possibilitar a interação com mercado de trabalho

As atividades do Curso de Sistemas de Informação, com base na importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, serão integradas com base em três agentes importantes, a saber:

a) Grupos de Pesquisa. Estes grupos deverão estar regularmente registrados no IFSC e no Diretório de Grupos de pesquisa do CNPQ;
b) Empresa Júnior. A ser implantada e gerida pelos alunos do curso de Sistemas de Informação e de outros cursos do Campus. Para todo projeto desenvolvido pela empresa Jr. deverá haver pelo menos um docente do Campus com a função de acompanhar o projeto para fins didáticos;
c) Semana Acadêmica. A ser desenvolvida pelo Campus com a participação de docentes e alunos. Com periodicidade a ser definida pela Direção do Campus. A semana deverá envolver atividades de ensino, pesquisa e extensão com a apresentação de produtos e serviços produzidos pelo curso bem como a organização de seminários, palestras e debates científicos e tecnológicos com a produção de artigos, relatórios técnicos e/ou TCCs. O evento deverá ser organizado de tal forma que promova a popularização dos cursos notadamente no que se refere à divulgação do perfil dos egressos a serem formados nos Cursos de Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e em outros cursos do Campus.
d) Semana do Empreendedorismo. Já realizada anualmente pelo Campus, possui o intuito de fomentar o empreendedorismo e a inovação, tendo a participação de diversas instituições públicas e privadas da região. A organização do evento conta com a participação dos alunos em diversas atividades. Ainda, eles têm a possibilidade de interagir com diversas empresas da região e aplicar as competências adquiridas em sala de aula em diversas atividades, como a Feira de Empreendedorismo.

Atualmente o Campus conta com cinco grupos de pesquisa certificados pela instituição:

Nome	Regime de trabalho

GEPEI Grupo de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo e Inovação	● Inovação e empreendedorismo; ● Desenvolvimento regional.
POLINEXT Grupo de Pesquisa em Polímeros Injetados e	● Otimização do processamento de injeção de termoplásticos; ● Extrusão de blendas e compósitos poliméricos;
Extrudados	● Manufatura aditiva e prototipagem rápida; ● Caracterização física, mecânica e térmica de materiais.
GILM Grupo de Pesquisa em Informática, lógica e Matemática	● Educação de Informática, lógica e Matemática;
GEPLI Grupo de Estudo e Pesquisa em Linguagens e Imigrações -	● Teoria da Análise do Discurso de linha francesa, ● Ensino de Línguas, Português como Língua Adicional (PLA) e Políticas Linguísticas; ● Movimentos Imigratórios.

Fonte: Elaborado pelos autores

O Instituto Federal de Santa Catarina mantém editais de pesquisa (universal e grupo de pesquisa) e extensão que podem contemplar bolsas para alunos e docentes, bem como o custeio da pesquisa e materiais permanentes. A somar, o campus Caçador também mantém, com chamadas anuais e em fluxo contínuo, editais de pesquisa e extensão.

Ainda, o IFSC mantém incentivo para participação de eventos científicos (para apresentação de trabalhos), com apoio financeiro e publicação de livros.

38.5. Integração com mercado de trabalho

Fomento à inserção do estudante em atividades de educação em serviço, visando a integração social e cultural, a iniciação e aperfeiçoamento profissional, de modo a proporcionar a complementação do processo de ensino-aprendizagem através do desenvolvimento de atividades orientadas, vinculadas à área de formação do estudante por meio de estágio não-obrigatório.

Existem vários mecanismos que propiciam a aproximação do IFSC com as empresas. Dentre estes, destacam-se: Serviço de Integração Empresa-Escola (SIEE), Coordenação de Relações Externas, Coordenação de Extensão, Coordenação de Pesquisa e Inovação e Colegiado do Campus, esse último com a participação de membros do setor produtivo.

Para favorecer o desenvolvimento de atividades que incluem o curso com o setor produtivo deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades:

a) visitas técnicas;
b) Semana Acadêmica;
c) Semana do Empreendedorismo;

d) acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior;
e) possibilidade de atuação profissional e estágio supervisionado como atividade complementar, conforme regulamentação;
f) projetos de pesquisa e extensão em parceria com o setor produtivo;
g) Acompanhamento de atividades relacionadas ao empreendedorismo social, de modo integrado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo e Inovação.

Em complemento, o desenvolvimento da matriz curricular preocupou-se com a inserção, nas fases iniciais, de unidades curriculares que possibilitam possível inserção no mercado (como desenvolvimento web e manutenção de computadores), aumento o interesse dos alunos e incentivando a permanência e êxito do aluno no decorrer do curso.

38.6. Avaliação do Desenvolvimento do Curso

A avaliação do desenvolvimento do Projeto Pedagógico se dará em relação ao cumprimento de seus objetivos, perfil do egresso, habilidades e competências, estrutura curricular, flexibilização curricular, atividades complementares, pertinência do curso no contexto regional, corpo docente e discente.

Essa avaliação será efetivada por meio de um relatório elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante a cada quatro anos, a partir da implantação deste PPC. Este relatório irá se basear nos seguintes instrumentos:

a) seminário de avaliação que ocorrerá bianualmente reunindo docentes e discentes que atuam em diferentes etapas do curso, organizado pelo Núcleo Docente Estruturante;
b) reuniões com o corpo docente e discente com o objetivo de avaliar o processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, Conselhos de Classe e Reuniões Pedagógicas;
c) avaliação promovida nos eventos tais como Semana Acadêmica e Semana de Ciência e Tecnologia, nos quais se promove atividades de avaliação e de reflexão sobre o curso e o futuro nas suas mais variadas perspectivas, organizados pelo Núcleo Docente Estruturante;
d) Comissão Própria de Avaliação (CPA). Visando atender ao que dispõe a Lei no. 10.861, de 14 de abril de 2004, o IFSC instituiu sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), a qual foi desenvolvida no sentido de estabelecer objetivos específicos buscando atingir um novo patamar de qualidade acadêmica utilizando questionários como instrumento de coleta de dados. A CPA entende que para o processo de autoavaliação de uma instituição de ensino superior, mesmo que o ponto de partida sejam os dados quantitativos que ela possui, deve ser o da pesquisa qualitativa com enfoque interpretativo. Investigar a prática educativa, sob a perspectiva interpretativa tem como premissa básica indagar os fenômenos educativos na complexidade da realidade natural na qual se produzem.

O processo de aprovação do relatório elaborado pelo Colegiado do Curso será dividido em duas etapas:

a) aprovação realizada pelo Colegiado do Curso com emissão de parecer;
b) aprovação realizada pelo Colegiado do Campus.

38.7. Atividades de tutoria

Considerando que o curso oferece disciplinas com carga horária não presencial, os professores do curso, quando das atividades na modalidade a distância previstas em sua disciplina, atuarão como tutores, realizando interações síncronas e/ou assíncronas através do Ambiente Virtual de Aprendizagem.

A interação professor/aluno nas unidades curriculares a distância deste curso acontecerá no ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA) institucional suportado pela plataforma Moodle, com realização de atividades online tais como envios de tarefa, fóruns de discussão, questionários objetivos e/ou dissertativos, enquetes, wikis, glossários, estudos de caso, portfólios, entre outros.

Cada professor será tutor de suas próprias turmas, a partir da estrutura do câmpus, onde cada professor tem seu próprio computador pessoal, conexão de alta velocidade à Internet, biblioteca virtual e física. Para os encontros realizados via web conferência e videoconferência, o câmpus disponibiliza os espaços e equipamentos necessários bem como salas de professores, sala de reuniões, além de total acessibilidade a todos os espaços.

A tutoria a distância realizada pelos professores pode ocorrer por meio da docência compartilhada, na qual mais de um professor atua como tutor a distância de uma unidade curricular, acompanhando o desempenho discente ao longo das atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Todas as interações, dúvidas, atividades letivas serão publicadas e registradas no ambiente virtual de aprendizagem, sempre acompanhadas pelos respectivos professores.

38.8. Material didático institucional

O material didático institucional desenvolvido nas unidades curriculares à distância é produzido na forma de livros interativos e unidades de estudo no ambiente virtual de aprendizagem moodle.ifsc.edu.br. A equipe de produção de materiais didáticos do IFSC atende mediante participação dos docentes em edital de produção de material didático no semestre anterior à oferta.

Como materiais de estudo utilizados, têm-se: objetos de aprendizagem (vídeos, simuladores e outros), material complementar, textos de domínio público, material didático (apostila/livro); material por meio da ferramenta livro digital. Os materiais selecionados estão inter relacionados de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos.

38.9. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes

Considerando que o curso oferece disciplinas com carga horária não presencial, os professores do curso, quando das atividades na modalidade a distância previstas em sua

disciplina, atuarão como tutores, realizando interações síncronas e/ou assíncronas através do Ambiente Virtual de Aprendizagem.

A interação professor/aluno nas unidades curriculares a distância deste curso acontecerá no ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA) institucional suportado pela plataforma Moodle, com realização de atividades online tais como envios de tarefa, fóruns de discussão, questionários objetivos e/ou dissertativos, enquetes, wikis, glossários, estudos de caso, portfólios, entre outros.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem também é utilizado como mecanismo de interação entre docentes e estudantes mesmo em disciplinas que não contemplem interação à distância. Neste ambiente, o estudante poderá acessar os materiais disponibilizados, acompanhar o cronograma de atividades, realizar tarefas (conforme demanda e definição do docente), entre outras atividades.

Os conteúdos, quando a componente curricular acontecer a distância, serão disponibilizamos também no AVEA utilizando-se de recursos como livros digitais, sites externos, arquivos e páginas digitais, mídias audiovisuais que contemplem objetos de aprendizagem (vídeos, simuladores e outros), material complementar, textos de domínio público, material didático (apostila/livro) etc.

Haverá encontros síncronos com os estudantes em cada UC que serão realizados via webconferência, de modo que, a partir de um computador em sua casa ou no ambiente do trabalho, os discentes poderão interagir em tempo real com seus colegas, professores e demais convidados. Esta medida considera que o perfil do corpo discente é formado por trabalhadores que estudam e, por isso, a metodologia procura ajustar suas atividades com flexibilidade para o melhor desempenho acadêmico.

Ainda, quando da definição no plano de aula das unidades curriculares à distância, poderão ser realizados encontros presenciais, em substituição a web conferência.

38.10. Integração com as redes públicas de ensino

NSA.

38.11. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas

NSA.

PARTE 3 – AUTORIZAÇÃO DA OFERTA

VII – OFERTA NO CAMPUS

39. Justificativa da Oferta do Curso no Câmpus

Conforme texto componente no ANEXO I, a pesquisas relacionadas com a oferta do curso, colocam posição de destaque quanto a oferta do curso de Sistemas de Informação, com objetivo de apoiar o desenvolvimento regional, incrementando renda através de emprego e geração de novos negócios, oferta de cursos superiores em uma região com carência de vagas em instituições públicas – Caçador, interesse da comunidade, e na demanda de produtos e serviços de TIC na região.

De forma resumida, serão apresentados os números que corroboram com tais definições:

a) a região se mostra com média salarial entre 2 e 5 salários-mínimos, sendo que somente com capacitação adequada, serão geradas vagas ou novos empreendimentos capazes de aumentar essa razão.
b) com oferta de produtos e serviços, os negócios gerados com empresas de outros locais poderiam ser desenvolvidos com empresas da região – posição apontada por 81% das 42 empresas que responderam pesquisa, que contratariam empresa ou pessoas capacitadas, se houvesse, na região – mais uma vez mostrando necessidade de oferta de tal curso;
c) a geração de novos negócios incrementaria o PIB e promoveria crescimento na economia regional, mais uma vez corroborando com a pesquisa citada;
d) o desejo de desenvolvimento pessoal e demanda da em cursos superiores – assim afirmado por 70,6% dos alunos que responderam questionário, afirmando que fariam curso superior gratuito em Caçador;
e) o interesse no curso – 40 alunos dos 242 alunos que responderam que questionaram afirmaram interesse no curso de sistemas de informação;

É somada a justificativa de oferta, o aproveitamento de estruturas existentes para a oferta do curso técnico em Informática, diminuindo a necessidade de investimentos e em favor ao princípio da eficiência na administração pública; e o planejamento do campus Caçador, demonstrado com a inserção de curso da área (Gestão da Tecnologia da Informação) em seu Plano de Oferta de Cargos e Vagas, com alteração para o Curso de Sistemas de Informação autorizada pela PROEN.

40. Itinerário formativo no Contexto da Oferta do Câmpus

De acordo com o artigo 6º da lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 [5], que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia -, são várias as finalidades dos IF, entre as quais se destacam os itens I, “ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, (...)”, e III, “promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a

infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos da gestão". Diante desse contexto, o Câmpus Caçador tem se organizado para oferecer uma formação completa e gradual de cada um de seus eixos tecnológicos. Essa formação se dá por meio de um itinerário formativo devidamente associado entre as várias modalidades de ensino (conforme Figura), pesquisa e extensão. Atualmente a área de Informática conta com cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e curso Técnico em Informática (nível Médio).

A oferta do curso de bacharelado em Sistemas de Informação vem para contemplar o itinerário formativo, absorvendo alunos dos cursos de qualificação e técnico, de modo a complementar as competências relacionadas aos Sistemas de Informação e TCIs, e a proporcionar outras competências que permitam ao aluno atuar nos demais setores da Informática.

41. Público-alvo na Cidade ou Região

O curso de Sistemas de Informação tem como público-alvo pessoas de qualquer idade, tendo como pré-requisito a conclusão do ensino médio, que busquem capacitação sob a forma de curso de bacharelado em área relacionada a TIC e gestão. Espera-se, inicialmente, o equilíbrio entre demandantes de formação na área de todas as idades e egressos recentes do ensino médio; com o cumprimento desta demanda, que seja mantida com base nos egressos do ensino médio.

Ainda, o foco base é composto por interessados moradores de Caçador e Região, sobretudo aqueles moradores da região do Alto Vale do Rio do Peixe.

VIII – CORPO DOCENTE E TUTORIAL

42. Coordenador e Núcleo Docente Estruturante – NDE

42.1. Coordenador do Curso

A ser designado pela Direção Geral do Campus Caçador e com atribuições conforme o Regimento Interno do Campus Caçador.

De acordo com o Regimento Interno do Campus Caçador, a Coordenação do Curso de Sistemas de Informação está vinculada ao Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão. À Coordenação do Curso compete:

a) compor as turmas;
b) acompanhar o desenvolvimento das Unidade Curriculares que integram o curso;
c) aprovar a validação de Unidade Curriculares, bem como examinar e emitir parecer em processo de recuperação e revisão de provas das Unidade Curriculares;

d) coordenar as atividades de recuperação pedagógica dos discentes;
e) coordenar a reposição de aulas pelos docentes;
f) atender aos discentes e docentes do curso, desencadeando as ações necessárias à solução dos problemas apresentados;

Atualmente o coordenador do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação é a docente Milena Cristina França.

42.2. Núcleo Docente Estruturante

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Sistemas de Informação tem atribuições acadêmicas de atuar no processo de concepção, acompanhamento, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, do Curso de Sistemas de Informação:

a) contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
b) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;
c) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigência do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de tecnologia da informação;
d) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação.

O Núcleo Docente Estruturante será inicialmente composto pelos docentes membros da Comissão de Implantação do Curso de Sistemas de Informação do Campus Caçador, vinculados a área de informática, gestão e negócios e produção industrial, a serem designados pela Direção Geral do Campus Caçador e terá como presidente o coordenador do curso.

A atual composição, designada na Portaria da Direção-Geral do Câmpus Caçador N° 51 de 23 de março de 2023:

Tabela 1: Professores do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Sistemas de Informação

Docente	Gestão	Titulação	Regime
Milena Cristina França	Coordenadora do Curso	Msc.	DE
Jair José Ferronato	NDE	Dr	DE
Carlos Henrique Radavelli	NDE	Msc.	DE
Thiago Gobo de Freitas	NDE	Grad.	DE
Elizabeth Wood Moçato de Oliveira Pimentel	NDE	Dra.	DE
Paolo Targioni	NDE	Dr.	DE

Legenda:
Docente: nome completo do professor
Unidade Curricular: nome do componente (unidade curricular, estágio, TCC etc.) Gestão: Docente, Coordenador do Curso, Coordenador de Estágio, NDE, colegiado, etc. Titulação: Esp. (Especialista); MSc (Mestre); Dr. (Doutor)
Regime: 20 horas, 40 horas, Dedicação Exclusiva – DE

43. Composição e Funcionamento do colegiado de curso

Os colegiados dos cursos de graduação são regidos pela Deliberação do CEPE/IFSC 04/2010. O colegiado é um órgão consultivo de cada curso que tem por finalidade acompanhar a implementação do projeto pedagógico, avaliar alterações dos currículos plenos, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, observando-se as políticas e normas do IFSC.

O Colegiado de Curso é constituído por:

a) Coordenador do Curso;
b) 03 Docentes do Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão;
c) 03 Discentes escolhidos pelos seus pares;
d) 01 Representante da supervisão pedagógica.

Compete ao Colegiado do curso:

a) analisar, avaliar e propor alterações ao Projeto Pedagógico do Curso;
b) acompanhar o processo de reestruturação curricular;
c) propor e/ou validar a realização de atividades complementares do Curso;
d) acompanhar os processos de avaliação do Curso;
e) acompanhar os trabalhos e dar suporte ao Núcleo Docente Estruturante;
f) decidir, em primeira instância, recursos referentes à matrícula, à validação de Componentes Curriculares e à transferência de curso ou turno;
g) acompanhar o cumprimento de suas decisões;
h) propor alterações no Regulamento do Colegiado do Curso;
i) exercer as demais atribuições conferidas pela legislação em vigor;
j) regulamentar e acompanhar as atividades relacionadas ao Projeto Integrador, quando previstas;
k) regulamentar, propor participação e acompanhar as atividades complementares realizadas pelos discentes;
l) regulamentar o trabalho de conclusão de curso;
m) decidir, podendo consultar o corpo discente, a disciplina eletiva a ser ofertada, no semestre anterior a sua demanda, conforme estrutura curricular.

O Colegiado do Curso de Sistemas de Informação, foi constituído por Portaria da direção-geral do Câmpus caçador N° 50 de 23 de março de 2023, a partir de processo eleitoral conduzido pelo NDE do Curso, com a seguinte composição:

Art. 1º Designar os servidores MILENA CRISTINA FRANÇA, JAIR JOSÉ FERRONATO, THIAGO GOBO DE FREITAS, CARLOS HENRIQUE RADAVELLI, PAOLO TARGIONI, ELIZABETH WOOD MOÇATO DE OLIVEIRA PIMENTEL, YVES GARNARD

IRILAN E VIVIANE APARECIDA TRINDADE para compor o colegiado do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Art. 2º Designar o aluno FELIPE SOUZA ROCHA como membro do segmento discente.

44. Titulação e formação do corpo de tutores do curso

44.1. Corpo Docente

O corpo docente do Campus Caçador conta atualmente com 07 professores efetivos, todos com Dedicação Exclusiva (DE), todos com formação correlata ao curso em questão:

Nome	Formação	Regime de trabalho	Titulação
Danielle Regina Ullrich	Administração	40 DE	Doutora
Milena Cristina França	Sistemas de Informação	40 DE	Mestre
Jair José Ferronato	Ciência da Computação	40 DE	Doutor
Paolo Targioni	Ciências Sociais	40 DE	Doutor
Carlos Henrique Radavelli	Matemática	40 DE	Mestre
Jaison Schinaider	Filosofia	40 DE	Doutor
Ademir Goulart	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	40 DE	Mestre
Bruno Vieira	Engenharia de Produção	40 DE	Mestre
Lúcio Galvão Mendes	Engenharia de Produção	40 DE	Mestre
Cristiano Mesquita Garcia	Ciência da Computação	40 DE	Mestre
Ricardo de Campos	Letras	40 DE	Mestre
Paulo Roberto Cordova	Sistemas de Informação	40 DE	Mestre
Elizabeth Wood Moçato de Pimentel	Administração	40 DE	Doutor
Eduardo Guedes Villar	Administração	40 DE	Doutor
Yves Garnard Irilan	Matemática	40 DE	Doutor
Jorge Humberto Schadrack	Letras	40 DE	Mestre
Sayonara Varella	Administração	40 DE	Mestre
Sarah Jane Souza da Silva	Matemática	40 DE	Mestre
Thiago Gobo de Freitas	Sistemas de Informação	40 DE	Graduação

A seguir apresenta-se uma projeção anual do número de docentes por área de acordo com o POCV, integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFSC 2015-2019.

Áreas	2014	2015	2016	2017/ Atual	2018	2019	Em regime
Gestão	3	3	3	4	6	6	4
Informática	2	4	4	6	8	8	5
Português	1	1	1	2	2	2	1
Inglês	1	1	1	1	1	1	1
Eng. Produção	0	1	1	4	2	3	2
Matemática	0	0	1	4	4	4	3

44.2. Corpo Administrativo

Nome	Cargo/nível	Regime de Trabalho	Formação	Titulação
Adilson Pakuszewski	Técnico de laboratório	40 horas	Design de Produto	Especialização
Alessandra Oriente	TAE – Tec. em Assuntos Educacionais	40 horas	Biologia	Mestrado
Ana Paula Lima da Costa da Rocha	Assistente de administração	40 horas	Letras	Especialização
Arlete Inês Lemos	Técnica administrativo	40 horas	Marketing e Propaganda	Especialização
Alice Felisbino Golin	Pedagoga	40 horas	Pedagogia	Mestrado
Débora Albert Pagnussatti	Assistente em administração	40 horas	Comércio Exterior	Especialização
Douglas Alessandro Nava	Técnico administrativo	40 horas	Contabilidade	Mestrado
Jucineia Salete Riboli	TAE – Tec. em assuntos educacionais	40 horas	Letras	Especialização
Leandro Marcelo Camilo	Técnico em mecânica	40 horas	Mecânica	Especialização
Luciane da Costa Campolin	TAE – Tec. em Assuntos	40 horas	Letras	Mestrado

	Educacionais			
Marielli Aparecida Nava	Assistente em administração	40 horas	Psicologia	Mestrado
Naipi Hommerding	Assistente administrativo	40 horas	Letras	Especialização
Ozéias Carlim do Prado	Técnico de laboratório	40 horas	Engenharia de Controle e Automação	Superior
Patrícia Maccarini Moraes	Assistente social	40 horas	Serviço social	Doutorado
Priscilla Canalli Caramori Maffessoni	Assistente em administração	40 horas	Pedagogia	Especialização
Sandra Elisa Miosso	Administradora	40 horas	Administração	Especialização
Tiago Spiandorello	Auxiliar em administração	40 horas	Psicologia	Especialização
Verônica de Andrade	Assistente de biblioteca	40 horas	Educação Infantil	Especialização
Viviane Aparecida Trindade	Pedagoga	40 horas	Pedagogia	Mestrado
Willian Douglas Gomes Peres	Assistente em administração	40 horas	Direito	Mestrado

IX - INFRAESTRUTURA

45. Instalações gerais e equipamentos

O Campus Caçador dispõe de salas de aula climatizadas, sala adaptada como auditório, biblioteca, além de outras instalações. Possui acesso a Internet por meio de fibras ópticas a partir de pontos de presença da RNP localizado na própria instituição. Os laboratórios, descritos na tabela 8 não estão divididos em departamentos específicos, sendo todos alocados no Departamento de Ensino do Campus. O Campus dispõe também de ambientes dedicados a estudos e pesquisa para os professores e ambientes dedicados às atividades de iniciação científica de bolsistas vinculados a projetos de pesquisa.

Outras instalações, sejam administrativas ou de apoio aos docentes e aos discentes, encontram-se como descritos a seguir:

Quadro 7: Instalações Administrativas

	Recursos disponíveis	Á r

Designação	Acesso internet		Projetor multimídia fixo	Climatização	e a
	Sem fio	Cabo			
Coordenadoria Pedagógica	Sim	Sim	Não	Sim	65,45
Registros acadêmicos	Sim	Sim	Não	Sim	61,54
Sala dos professores 1	Sim	Sim	Não	Sim	52,11
Sala dos professores 2	Sim	Sim	Não	Sim	44,40
Sala da coordenação de curso	Sim	Sim	Não	Sim	61,54

46. Sala de professores e salas de reuniões

O Campus possui duas salas de professores, uma em cada bloco. Ainda, tem disponível local para convivência entre professores e servidores.

As salas de professores contam com mesas de trabalho individuais, com gaveteiro, computador com acesso à Internet e impressoras.

A sala de professores do bloco Item 32,122 metros quadrados, com 10 mesas de trabalho individual.

A sala de professores do bloco Item 44,40 metros quadrados, com 14 mesas de trabalho individual.

Os docentes ocupantes de cargos de gestão e coordenação terão disponíveis mesas individuais de trabalho de acordo, em sala específica. Estas dispõem de computador, acesso à internet e armários. A sala tem 81,54 metros quadrados e 6 postos de trabalho, com mesa individual “em L” estão disponíveis.

O atendimento individual aos alunos será realizado em sala específica para este fim.

46.1. Salas de aula

O Campus conta atualmente com 12 salas de aula climatizadas, equipadas com quadro branco e projetor multimídia e iluminação adequada. Projeto multimídia integrados a computadores com acesso à Internet estão localizados na mesa do professor.

Designação	Recursos disponíveis				Área
	Acesso internet		Projetor multimídia fixo	Climatização	
	Sem fio	Cabo			
Sala de Aula 210 - Bloco II - 2º andar	Sim	Não	Sim	Sim	53,54
Sala de Aula 212 - Bloco II - 2º andar	Sim	Não	Sim	Sim	52,08
Sala de Aula 301 - Bloco II - 3º andar	Sim	Não	Sim	Sim	81,54
Sala de Aula 302 - Bloco II - 3º andar	Sim	Não	Sim	Sim	81,54
Sala de Aula 303 - Bloco II - 3º andar	Sim	Não	Sim	Sim	52,11
Sala de Aula 304 - Bloco II - 3º andar	Sim	Não	Sim	Sim	53,54
Sala de Aula 305 - Bloco II - 3º andar	Sim	Não	Sim	Sim	52,09
Sala de Aula 306 - Bloco II - 3º andar	Sim	Não	Sim	Sim	52,09
Sala de Aula 307 - Bloco II - 3º andar	Sim	Não	Sim	Sim	54,24
Sala de Aula I - Bloco I	Sim	Não	Sim	Sim	44,40
Sala de Aula II - Bloco I	Sim	Não	Sim	Sim	44,40
Sala de Aula III - Bloco I	Sim	Não	Sim	Sim	44,40

Para as unidades curriculares dos núcleos profissionalizante e específico, as aulas práticas podem ser ministradas diretamente nos laboratórios específicos (laboratórios de Banco de Dados, Engenharia de Software, Programação, Redes de Computadores e Arquitetura de Computadores) os quais estão todos equipados com computadores com acesso à Internet (para professores e alunos), além de projetores multimídia instalados no teto.

47. Bibliografia básica

O Campus Caçador disponibiliza, em sua biblioteca, bibliografia relacionada com os cursos técnicos de informática e administração e com o curso superior Sistemas de Informação, e conta com compromisso da direção geral do Campus para compra ou disponibilização (caso acesso virtual), conforme oferta de turmas (até sua oferta em regime) de 3 (três) títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. O compromisso. Anualmente, o coordenador do curso deverá, em conjunto com docentes e colegiado, revisar a bibliografia para indicação de novas compras. As compras deverão ocorrer, conforme disponibilidade orçamentária, junto ao setor de licitações, e priorização pela direção-geral do Câmpus. Para oferta inicial, são necessários apenas a complementação no número de volumes necessários para adequação às razões alunos-obra necessários.

As obras, bem como respectivas quantidades disponíveis constam em anexo.

48. Bibliografia complementar

Com política similar àqueles componentes da bibliografia básica, os livros da biblioteca do Campus Caçador é contemplado por obras existentes relacionadas com os cursos técnicos de informática e administração e com o curso superior Sistemas de Informação, e conta com compromisso da direção geral do Campus para compra ou disponibilização (caso acesso virtual), conforme oferta de turmas (até sua oferta em regime) de 5 (cinco) títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. O compromisso. Anualmente, o coordenador do curso deverá, em conjunto com docentes e colegiado, revisar a bibliografia para indicação de novas compras.

49. Periódicos especializados

O IFSC disponibiliza acesso ao portal de periódicos da CAPES, podendo acessar inúmeros periódicos relacionados à Informática, bem como outros, de outras áreas que possam fazer uso de informática e sistemas de informação. Além desses, são disponibilizados periódicos de acesso público, conforme tabela:

Nome da Publicação	Endereço web	Descrição / Tema
Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia	https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria	Revista sobre Educação em Ciência e Tecnologia
Ciências Exatas e Tecnologia	http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/rcext/index	Revista com temas da área de Exatas/tecnologicas (e afins)
IEEE Computer Science Digital Library	http://www.computer.org/portal/web/csdl/magazines/computer#1	Conjunto de periódicos da área de computação

Controle & Automação	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-	Ciência e a tecnologia de controle automático
CRN – BRASIL Computer Reseller News	http://www.crn.com.br/	Informações, Serviços e Negócios para o Setor de TI e Telecom
Distributed Systems Engineering	http://iopscience.iop.org/0967-1846	Sistemas distribuídos
INFORMS Journal on Computing	http://www.informs.org/Pubs/IJOC	Operações e Ciências da Computação
JISTEM – Journal of Information Systems and Tecnology Management	http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/	gestão da tecnologia e sistemas de informação nas organizações e na sociedade
Journal of the Brazilian Computer Society	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-	Apresenta pesquisas inovadoras em todos os aspectos da ciência da computação
MSDN Magazine	http://msdn.microsoft.com/pt-br/magazine/default.aspx	Tecnologias da Microsoft e desenvolvimento de Softwares
PC & CIA	http://www.revistapcecia.com.br/	Revista dirigida à profissionais de Tecnologia da Informação e formadores de opinião
CWorld	http://digital.pcworld.com.br/assinante/home.asp	Revista de informática com novidades e artigos relacionados ao mercado
Revista de Informática Teórica e Aplicada	http://www.seer.ufrgs.br/index.php/rita/index	trabalhos que mostrem o estado da arte e tendências da área de Informática e suas aplicações
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação	http://revistas.facecla.com.br/index.php/reinfo	Revista com artigos acadêmicos da área de Sistemas de Informação, incluindo análises teóricas e empíricas, resenhas de livros e diversos tipos de comunicados e relatórios de pesquisa.
Revista INFO EXAME	http://info.abril.com.br/arquivo/	revista mensal brasileira sobre informática
Revista Programar	http://www.revista-programar.info/?action=index	Revista portuguesa sobre programação e de promover a criação de conteúdos relacionados com programação, em português
Tema: Tendências em Matemática Aplicada e Computacional	http://www.sbmac.org.br/tema/	Trabalhos relacionados às áreas de Matemática Aplicada e Computacional

Ubiquity Information Evertywhere	http://ubiquity.acm.org/	Revista sobre futuro da informática e sua utilização
Informática On-Line	http://www.informaticaemrevista.com.br/#	Revista de Informática
Revista on-line de Informática, Inovação e Pesquisa da Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto	http://www.fatecriopreto.edu.br/infoip/index.php?page=0	Publicação semestral técnico-científica sobre informática e inovação
RBIE – Revista Brasileira de Informática na Educação	http://bibliotecadigital.sbc.org.br/? module=Public&action=Publicatio http://www.br-ie.org/rbie	Revista sobre informática na Educação
Cadernos de Informática	http://seer.ufrgs.br/cadernosdeinformatica	Divulgação de trabalhos de pesquisa sobre Informática
Informática na Educação: Teoria e Prática	http://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/issue/archive	Revista sobre informática na Educação
Revista de Informação e Tecnologia	http://www.ccuec.unicamp.br/revista/	Revista sobre informática na Educação
Revista de Informação e Tecnologia	http://www.ccuec.unicamp.br/revista	Revista de trabalhos científicos relacionados a Tecnologia e Informação
RTI –Redes, Telecom e Instala Ções	http://www.arandanet.com.br/midiaonline/rti	Revista técnica sobre Redes e Telecomunicações
Revista Brasileira de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos	http://bibliotecadigital.sbc.org.br/? module=Public&action=Publicatio	Revista sobre Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos
Chicago Journal of Theorical Computer Science	http://cjtcs.cs.uchicago.edu/chicago-journal.html	Revista sobre computação teórica
Infocomp – Journal of Computer Science	http://www.dcc.ufla.br/infocomp/	Revista Científica sobre computação
Revista de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais	http://revista.pcs.usp.br/	Revista sobre Engenharia de Computação, Arquitetura e Redes de Computadores
Computational & Applied Mathematics	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-	Revista sobre Matemática Aplicada e Computacional

50. Laboratórios didáticos gerais

Descrever os laboratórios utilizados pelo curso, mas compartilhados com outros cursos, como por exemplo, informática.

51. Laboratórios didáticos especializados

A infraestrutura de laboratórios para o Curso de Sistemas de Informação tem o suporte dos laboratórios utilizados para os cursos técnicos em Plásticos, Informática, Administração e Eletromecânica. Além de espaços exclusivos ao curso de Sistemas de Informação. Esta infraestrutura faz com que se torne viável o funcionamento do curso. O quadro 08 apresenta estes laboratórios e sua infraestrutura resumida.

O Laboratório de Banco de Dados, localizado no primeiro andar do Bloco II, com área de 60,99 m2, é composto por 40 computadores, AMD Athlon X2.2 GB de memória. HD de 250 GB, mouse óptico HP USB e teclado HP USB.

O Laboratório de Engenharia de Software, localizado no primeiro andar do Bloco II, com área de 60,99 m2, é composto por 35 computadores, da Marca Dell Optiplex 7010DT 691782 Microcomputador Desktop de laboratório tipo I - Com sistema operacional Windows 8, 8GB de Memória RAM, 1TB de HD, processador Core I7, placa de vídeo off-board de 1GB.

O Laboratório de Programação, localizado no segundo andar do Bloco II, com área de 64,24 m2, é composto por 35 computadores da marca DELL, Dell Optiplex 7010DT 691782 Microcomputador Desktop de laboratório tipo I - Com sistema operacional Windows 8, 8GB de Memória RAM, 1TB de HD, processador Core I7, placa de vídeo off-board de 1GB.

O Laboratório de Redes de Computadores, no segundo andar do Bloco II, com área de 52,09 m2, com equipamentos para prática laboral como switchs (em número de 3), racks (em número de 3), telefones VoIP (em número de 3), 35 meses e 35 cadeiras, além de projetor multimídia.

O Laboratório de Arquitetura de Computadores, no segundo andar do Bloco II, com área de 61,54 m2, equipamentos para prática laboral, com duas mesas com 10 estações cada (5 de cada lado), 12 monitores, 30 cadeiras, 1 servidor para testes, gabinetes, placas-mães, memórias e outros periféricos, aplicados nas aulas.

Designação	Recursos disponíveis			
	Acesso à internet		Projetor multimídia fixo	Climatização
	Sem fio	Cabo		
Laboratório de Multimeios / Apoio aos Discentes	sim	sim	não	sim
Laboratório de Banco de Dados	sim	sim	sim	sim
Laboratório de Engenharia de Software	sim	sim	sim	sim
Laboratório de Programação	sim	sim	sim	sim
Laboratório de Arquitetura de Computadores	sim	sim	não	sim
Laboratório de Redes de Computadores	sim	sim	sim	sim

52. Requisitos Legais e normativos:

Ord.	Descrição	Sim	Não	NSA *
1	O Curso consta no PDI e no POCV do Campus?	X1		
2	O Campus possui a infraestrutura e corpo docente completos para o curso?	X		
3	Há solicitação do Colegiado do Campus, assinada por seu presidente?	X		
4	Existe a oferta do mesmo curso na cidade ou região?	X2		
5	10% da carga horária em Atividades de Extensão?	X		
6	Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso. NSA para cursos que não têm Diretrizes Curriculares Nacionais.	X		
7	Licenciatura: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, conforme Resolução CNE/CEB 4/2010. NSA para demais graduações.			X
8	Licenciatura: Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira, Africana e Indígena, Lei nº 9.394/96 e Resolução CNE 1/2004.			X
9	Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.	X		
10	Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.	X		
11	Titulação do corpo docente (art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996). Todos os professores do curso têm, no mínimo, especialização?	X		
12	Núcleo Docente Estruturante (NDE). Resolução CONAES/MEC N° 1/2010.	X		
13	Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria constante com curso do mesmo eixo temático (Gestão de Tecnologia da Informação) com anuência da PROEN. Somente em instituições privadas. Normativa N° 12/2006). NSA para bacharelados e licenciaturas.			X
14	Carga horária mínima, em horas, para Cursos Superiores de Tecnologia (Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP N°3,18/12/2002). NSA para bacharelados e licenciaturas.			X
15	Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CP nº 1 /2006 (Pedagogia). Resolução CNE/CP nº 1 /2011 (Letras). Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015	X		
16	Carga horária máxima pelo RDP até 25% do mínimo definido nas DCN.	X		

17	Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial). Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial). Mínimo de três anos para os Superiores de Tecnologia no IFSC.	X	
18	Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N°10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria MEC N°3.284/2003.	X	
19	Consta da matriz a disciplina de Libras (Dec. N°5.626/2005), obrigatória nas Licenciaturas e optativa nos bacharelados e tecnológicos?	X	
20	Prevalência de avaliação presencial para EaD (Dec. N°5.622/2005, art. 4°, inciso II, §2°) NSA para cursos presenciais.		X
21	Informações acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010). Cadastro e-MEC.	X	
22	Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002). Pode ser tema transversal.	X	
23	Licenciaturas: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015.		X

ANEXO I - PERTINENCIA DA OFERTA PARA A REGIÃO

Justificativa para o Curso

Uma das finalidades dos Institutos Federais de acordo com o artigo 6o da Lei nº 11.892/2008 é “promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão” e “orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal”. Dentre os objetivos dos Institutos Federais, conforme o artigo 7o, está a oferta de cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento”. Ainda, no Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), a meta é “elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público”.

Para a definição de curso, e consequentemente servindo para sua justificativa, foram elaborados estudos considerando contexto histórico, aspectos demográficos, aspectos econômicos, instrucionais, oferta de cursos de graduação na região, pesquisa quantitativa quanto à demanda de serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação e pesquisa quantitativa com objetivo de confirmar (ou refutar) o interesse de estudantes do ensino médio no curso. Os estudos serão apresentados e, ao final, apresentado resumo de justificativa do curso para a região, consolidando tais informações.

Contexto histórico de Caçador

A região de Caçador, inicialmente, era habitada por índios das etnias Kaingang e Xok-leng. Em 1881, Francisco Corrêa de Melo, oriundo de Campos Novos, se estabeleceu às margens do rio Caçador. Sendo seguido, seis anos depois, por Pedro Ribeiro e, em 1891, por Tomaz Gonçalves Padilha (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014).

Com a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, cujos trilhos alcançaram o Caçador em 1910, a colonização tornou-se mais intensa e o povoado passou a chamar- se "Rio Caçador", devido à abundância de caça nas margens do rio. A estrada de ferro atraiu grande número de habitantes de origem italiana, vindos, sobretudo, da zona colonial do Rio Grande do Sul (CAÇADOR, 2014; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014).

De 1914 a 1917, o território esteve conflagrado com a campanha do Contestado. A luta destruiu o que havia de organizado na região, sendo incendiados numerosos núcleos de povoamento (CAÇADOR, 2014; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014).

Em 1917, com o acordo de limite entre o Paraná e Santa Catarina, abriu-se um período de paz, que possibilitou o reinício das atividades normais da população. Em 1918, foi instalada a primeira agência postal, onde já existia um posto de rendas estaduais (CAÇADOR, 2014; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014).

A abertura da estrada de Rodagem Caçador-Curitibanos, em 1933, veio dar grande impulso à região, com a chegada de imigrante e a instalação de serrarias, em meio às densas matas de Pinheiros (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014)

Em 25 de março de 1934, Caçador tornou-se um município independente, emancipando-se política e administrativamente (CAÇADOR, 2014).

Os imigrantes e desbravadores que chegaram à cidade se depararam com a exuberância da floresta nativa de araucária. Na década de 40, Caçador já conquistava a fama de capital da madeira, como município maior produtor de pinho serrado do Brasil. Atualmente, o Caçador destaca-se pelas atividades de agropecuária, indústria, comércio e serviços. Caçador detém o título de capital industrial do meio-oeste catarinense e é o maior produtor de tomates por hectare do Brasil (CAÇADOR, 2014).

Localização

O município de Caçador, pertencente ao estado de Santa Catarina, está localizado na região meio-oeste catarinense, no Alto Vale do Rio do Peixe, a uma distância aproximada de 400 km de Florianópolis, capital do Estado. Possui uma área de 1.009,8 km², altitude média de 920 metros acima do nível do mar, temperatura média anual de 16,6ºC, e precipitação total entre 1.600 e 1.800 mm/ano.

Figura 1 – Localização do Município de Caçador em Santa Catarina.



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Região de entorno do município de Caçador

O município de Caçador pertence à microrregião de Joaçaba, a qual, por sua vez, é pertencente à mesorregião Oeste Catarinense. A microrregião possui uma área total de

9.136,383 km², e está dividida em 27 municípios: Água Doce; Arroio Trinta; Caçador; Calmon; Capinzal; Catanduvas; Erval Velho; Fraiburgo; Herval d'Oeste; Ibiam; Ibicaré; Iomerê; Jaborá; Joaçaba; Lacerdópolis; Lebon Régis; Luzerna; Macieira; Matos Costa; Ouro; Pinheiro Preto; Rio das Antas; Salto Veloso; Tangará; Treze Tílias; Vargem Bonita; Videira.

Além de pertencer a microrregião de Joaçaba, Caçador compõe a Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe (AMARP), fundada e instalada em 18 de outubro de 1968. Atualmente a AMARP é formada por 14 municípios, sendo eles: Arroio Trinta; Caçador; Calmon; Fraiburgo; Ibiam; Iomerê; Lebon Régis; Macieira; Matos Costa; Pinheiro Preto; Rio das Antas; Salto Veloso; Timbó Grande; Videira.

De acordo com estudo realizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (2011) sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes da graduação das universidades federais brasileiras, um dos itens que tem pouca relevância na escolha da instituição federal entre os estudantes matriculados é a proximidade da residência familiar. Isso leva a crer que para a realização de um curso em uma instituição pública de ensino superior o potencial aluno está propenso a um deslocamento considerável de sua residência familiar, frente aos benefícios proporcionados pela instituição. Ainda, tendo em vista que o município pertencente à microrregião de Joaçaba mais distante do município sede, Caçador, é de 135 km rodoviários, definiu-se esta distância como aquela de abrangência do estudo. Nesse sentido, 55 municípios foram considerados nesse raio de 135 km rodoviários, conforme Figura 2.

Figura 2 – Localização dos municípios do estudo



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

O Quadro 1 apresenta as distâncias de cada um dos municípios considerados no estudo.

Quadro 1– Municípios abrangidos pelo estudo

UF	Municípios	Microrregião	Associação de Municípios	Distância de Caçador
SC	Capinzal	Joaçaba		135
SC	Ponte Alta			135
PR	Paulo Frontin			135
SC	Ouro	Joaçaba		134
SC	Rio do Campo			134
SC	São José do Cerrito			134
SC	Papanduva			133
SC	Monte Castelo			132
SC	Canoinhas			130
SC	Jaborá	Joaçaba		128
SC	Vargem			128
SC	Vargem Bonita	Joaçaba		125
SC	Irani			119
SC	Lacerdópolis	Joaçaba		117
PR	Bituruna			117
SC	São Cristovão do Sul			115
SC	Erval Velho	Joaçaba		112
SC	Ponte Serrada			112
SC	Catanduvas	Joaçaba		111
PR	Paula Freitas			111
SC	Brunópolis			108
SC	Bela Vista do Toldo			104
SC	Campos Novos			103
SC	Major Vieira			103
SC	Joaçaba	Joaçaba		101
SC	Ponte Alta do Norte			101
SC	Herval d`Oeste	Joaçaba		97
SC	Água Doce	Joaçaba		94

SC	Curitibanos			94
SC	Luzerna	Joaçaba		94
PR	Porto Vitória			94
SC	Irineópolis			92
PR	União da Vitória			92
SC	Monte Carlo			84
SC	Ibicaré	Joaçaba		81
SC	Frei Rogério			80
SC	Ibiam	Joaçaba	AMARP	78
SC	Porto União			78
SC	Santa Cecília			75
SC	Treze Tílias	Joaçaba		74
PR	General Carneiro			70
SC	Arroio Trinta	Joaçaba	AMARP	61
SC	Salto Veloso	Joaçaba	AMARP	60
SC	Tangará	Joaçaba		60
SC	Macieira	Joaçaba	AMARP	57
SC	Fraiburgo	Joaçaba	AMARP	56
SC	Pinheiro Preto	Joaçaba	AMARP	50
SC	Timbó Grande		AMARP	48
SC	Matos Costa	Joaçaba	AMARP	47
SC	Iomerê	Joaçaba	AMARP	45
SC	Lebon Régis	Joaçaba	AMARP	41
SC	Videira	Joaçaba	AMARP	41
SC	Calmon	Joaçaba	AMARP	32
SC	Rio das Antas	Joaçaba	AMARP	20
SC	Caçador	Joaçaba	AMARP	0

Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Aspectos demográficos

Com relação aos aspectos demográficos foram considerados no estudo os seguintes fatores: população, faixa etária, gênero, deslocamento, raça e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).

População

Com uma população estimada em 74.276 habitantes, conforme dados do Instituto Brasi- leiro de Geografia e Estatística (IBGE), Caçador é o 15º município mais populoso de Santa Catarina e o 423º do Brasil.

Tabela 1– População total

Abrangência	População (2007)	População (2010)	População (2013)	Crescimento % 2007 - 2010	Crescimento % 2010 - 2013	Crescimento % 2007 - 2013
Caçador	67556	70762	74276	4,75%	4,97%	9,95%
AMARP	195427	201337	209675	3,02%	4,14%	7,29%
Microrregião de Joaçaba	310347	326459	339181	5,19%	3,90%	9,29%
Região de Estudo	698112	721749	747397	3,39%	3,55%	7,06%

Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Em 2013, os municípios pertencentes à AMARP somaram uma população de 209.675 habitantes, o que representa um crescimento médio entre 2007 e 2013 de 7,29%; os municípios da microrregião de Joaçaba somaram 326.459 habitantes, e um crescimento de 9,29%; e os municípios da região de estudo somaram uma população de 747.397 habitantes e um crescimento de 7,06% nos últimos seis anos. O que demonstra que a população da região apresenta uma tendência de crescimento.

Faixa etária

Com relação a faixa etária da população residente, o município de Caçador apresenta 25,36% da população na faixa entre 0 e 14 anos; 26,43% na faixa entre 15 e 29 anos; 38,75% na faixa entre 30 e 59 anos e 9,47% com 60 anos ou mais.

Tabela 2 – População residente total por faixa etária

Indicadores	Abrangência			
	Caçador	AMARP	Microrregião de Joaçaba	Região de Estudo
População (2010)	70762	201337	326459	721749
de 0 a 14 anos	17943	50432	76583	177136
de 15 a 29 anos	18700	52971	84807	184607
de 30 a 59 anos	27419	78154	129433	281345
de 60 ou mais anos	6700	19780	35636	78661

% de 0 a 14 anos	25,36%	25,05%	23,46%	24,54%
% de 15 a 29 anos	26,43%	26,31%	25,98%	25,58%
% de 30 a 59 anos	38,75%	38,82%	39,65%	38,98%
% de 60 ou mais anos	9,47%	9,82%	10,92%	10,90%

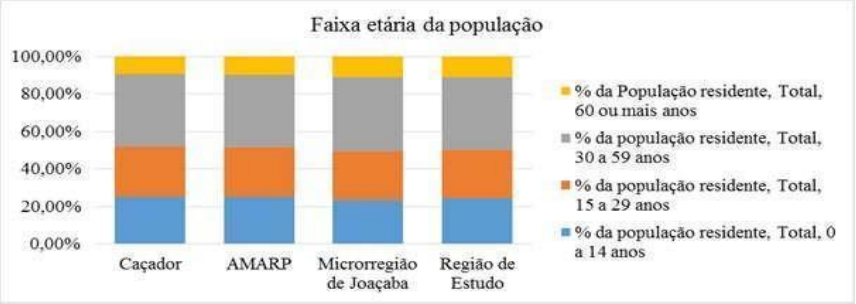
Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Os municípios pertencentes à AMARP possuem uma população de 25,05% na faixa etária entre 0 e 14 anos; 26,31% na faixa entre 15 e 29 anos; 38,82% na faixa entre 30 e 59 anos e 9,82% com 60 ou mais anos.

Já dentre a população integrante dos municípios da Microrregião de Joaçaba, 23,46% estão na faixa entre 0 e 14 anos; 25,98% na faixa entre 15 e 29 anos; 39,65% na faixa entre 30 e 59 anos e 10,92% possuem 60 ou mais anos.

A região de estudo apresenta uma população de 24,54% na faixa entre 0 e 14 anos; 25,58% na faixa entre 15 e 29 anos; 38,98% na faixa entre 30 e 59 anos e 10,90% com 60 ou mais anos de idade.

Gráfico 1 – Faixa etária da população



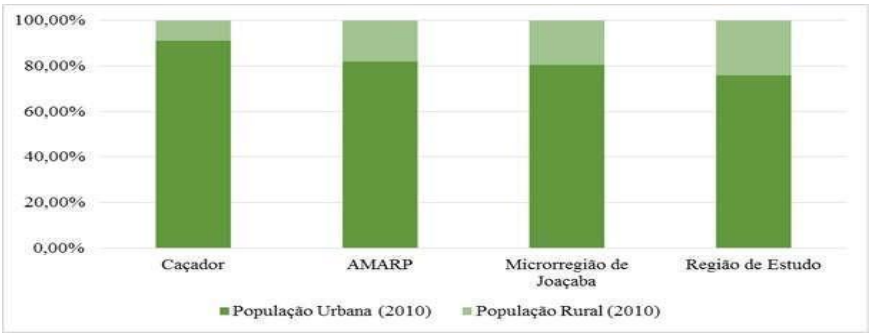
Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Os dados demonstram que a população desta região é formada em sua maioria por jovens, o que dá indícios da existência de um público que pode vir a frequentar o ensino superior.

Deslocamento

Com relação ao descolamento, o IBGE classifica a população em urbana e rural. Dados do Censo de 2010 apontam que 91,09% da população do município de Caçador é urbana e 8,91% é rural; nos municípios da AMARP, 82,02% da população é urbana e 17,98% é rural; expandindo para a microrregião de Joaçaba 80,49% da população é urbana e 19,51% é rural e na região de estudo 75,91% da população é urbana e 24,09% é rural.

Gráfico 2 – População rural e urbana



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Os dados demonstram que a população é predominantemente urbana, embora parcela da população desta região ainda se encontre na área rural. Isso demonstra a necessidade de oferta de cursos relacionados às demandas de uma cidade, em preterimento à capacitação direcionada às atividades do campo, sobretudo com a observância das demandas regionais e da cidade de Caçador.

IDHM

O IDHM segue as mesmas três dimensões do Índice de Desenvolvimento Humano Global (IDH Global) – longevidade, educação e renda, mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013).

Assim, o IDHM – incluindo seus três componentes, IDHM Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda – conta um pouco da história dos municípios em três importantes dimensões do desenvolvimento humano durante duas décadas da história brasileira. O IDHM é acompanhado por mais de 180 indicadores socioeconômicos, que dão suporte à análise do IDHM e ampliam a compreensão dos fenômenos e dinâmicas voltados ao desenvolvimento municipal (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013).

Os dados levantados sobre os IDHMs dos 55 municípios inseridos na região deste estudo evidenciaram que as 10 cidades que possuem o índice mais alto são: Joaçaba, Treze Tílias, Iomerê, Luzerna, Porto União, Salto Veloso, Lacerdópolis, Pinheiro Preto, Ouro e Arroio Trinta.

Tabela 3 – Os 10 maiores IDHMs da região de estudo

		Municípios	Microrregião	Associação de Municípios	IDHM 1991	IDHM 2000	IDHM 2010	Variação % 1991-2010
1	SC	Joaçaba	Joaçaba		0,635	0,741	0,827	30%
2	SC	Treze Tílias	Joaçaba		0,511	0,668	0,795	56%

3	SC	Iomerê	Joaçaba	AMARP	0,456	0,708	0,795	74%
4	SC	Luzerna	Joaçaba		0,516	0,697	0,789	53%
5	SC	Porto União			0,536	0,666	0,786	47%
6	SC	Salto Veloso	Joaçaba	AMARP	0,485	0,666	0,784	62%
7	SC	Lacerdópolis	Joaçaba		0,524	0,700	0,781	49%
8	SC	Pinheiro Preto	Joaçaba	AMARP	0,533	0,644	0,777	46%
9	SC	Ouro	Joaçaba		0,491	0,655	0,774	58%
10	SC	Arroio Trinta	Joaçaba	AMARP	0,517	0,670	0,764	48%

Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Destes municípios, ressalta-se que nove pertencem à microrregião de Joaçaba e por sua vez, quatro deles também pertencem a AMARP.

Por sua vez, os municípios que apresentam os menores IDHMs da região de estudo são: Calmon, Vargem, São José do Cerrito, Monte Carlo, Lebon Régis, General Carneiro, Matos Costa, Timbó Grande, Brunópolis e Macieira.

Tabela 4 – Os 10 menores IDHMs da região de estudo

		Municípios	**Microrregião**	**Associação de Municípios**	**IDHM 1991**	**IDHM 2000**	**IDHM 2010**	**Variação % 1991-2010**
1	SC	Calmon	Joaçaba	AMARP	0,321	0,427	0,622	94%
2	SC	Vargem			0,288	0,531	0,629	118%
3	SC	São José do Cerrito			0,355	0,502	0,636	79%
4	SC	Monte Carlo			0,429	0,530	0,643	50%
5	SC	Lebon Régis	Joaçaba	AMARP	0,407	0,497	0,649	59%
6	PR	General Carneiro			0,381	0,532	0,652	71%
7	SC	Matos Costa	Joaçaba	AMARP	0,433	0,512	0,657	52%
8	SC	Timbó Grande		AMARP	0,383	0,453	0,659	72%
9	SC	Brunópolis			0,379	0,481	0,661	74%
10	SC	Macieira	Joaçaba	AMARP	0,375	0,541	0,662	77%

Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Dos municípios que apresentam os menores IDHMs, quatro estão localizados na microrregião de Joaçaba e 5 deles pertencem a AMARP.

Estes dados demonstram o desequilíbrio que há no desenvolvimento humano dos municípios na região de estudo, em especial, quando observa-se que na microrregião de Joaçaba e na região da AMARP existem municípios classificados entre os 10 melhores IDHMs bem como existem municípios classificados como os 10 menores IDHMs.

Ao se propor uma análise do crescimento do IDHM no período entre 1991 e 2010 observa-se que os dez municípios que tiveram o maior aumento de IDHMs foram: Vargem, Bela Vista do Toldo, Calmon, Ibiam, Irineópolis, Ponte Alta do Norte, Irani, São José do Cerrito, Paulo Frontin e Macieira.

Tabela 5 – A variação dos IDHMs da região de estudo de 1991-2010

		Municípios	Microrregião	Associação de Municípios	IDHM 1991	IDHM 2000	IDHM 2010	Variação % 1991-2010
1	SC	Vargem			0,288	0,531	0,629	118%
2	SC	Bela Vista do Toldo			0,316	0,491	0,675	114%
3	SC	Calmon	Joaçaba	AMARP	0,321	0,427	0,622	94%
4	SC	Ibiam	Joaçaba	AMARP	0,379	0,587	0,725	91%
5	SC	Irineópolis			0,370	0,533	0,699	89%
6	SC	Ponte Alta do Norte			0,369	0,576	0,689	87%
7	SC	Irani			0,405	0,605	0,742	83%
8	SC	São José do Cerrito			0,355	0,502	0,636	79%
9	PR	Paulo Frontin			0,397	0,545	0,708	78%
10	SC	Macieira	Joaçaba	AMARP	0,375	0,541	0,662	77%

Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Tais dados revelam o potencial de desenvolvimento da região, considerando não apenas aspectos relacionados ao crescimento econômico destes municípios, mas também aspectos relacionados à longevidade e a educação, o que consequentemente, pode indicar uma melhora na qualidade de vida da população desta região.

Embora os índices revelem aspectos positivos com relação ao desenvolvimento de alguns municípios, não se pode negar os desafios inerentes ao processo de desenvolvimento que a região, como um todo, enfrenta em termos econômicos, sociais, educacionais e ambientais.

Aspectos econômicos

Neste subcapítulo apresentam-se os dados relativos aos aspectos econômicos do município-sede Caçador, dos municípios pertencentes à AMARP, à Microrregião de Joaçaba e a Região de Abrangência do Estudo. Os fatores investigados foram: População Economicamente Ativa (PEA), renda per capita, renda dos municípios, posse de bens duráveis e Produto Interno Bruto (PIB).

População Economicamente Ativa (PEA)

A população economicamente ativa compreende o potencial de mão de obra com que pode contar o setor produtivo - isto é, a população com capacidade produtiva, na geração de bens e produtos, somando a população ocupada e a população desocupada.

A população ocupada é o conjunto de pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho, mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em férias) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010)

A população desocupada é aquelas pessoas que não tinham trabalho, num determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para isso,

tomaram alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais etc.) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

A população não economicamente ativa é formada pelas pessoas não classificadas como ocupadas ou desocupadas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). É a parte da população que não pode ser absorvida pelo mercado, não gerando bens e produtos.

Tabela 6 – População Economicamente Ativa (PEA)

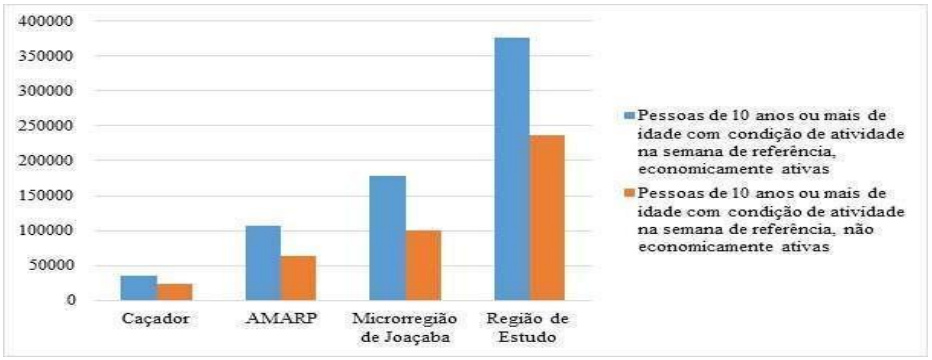
Indicadores	**Abrangência**			
	Caçador	AMARP	Microrregião de Joaçaba	Região de Estudo
Pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade na semana de referência de economicamente ativas	35889	106629	179125	375889
Pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade na semana de referência não economicamente e ativas	23722	63504	100067	236793

Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Os dados levantados apontaram que o município-sede de Caçador possui uma população economicamente ativa de 35.889 pessoas, os municípios da AMARP somam 106.629 pessoas economicamente ativas, na microrregião de Joaçaba encontram-se 179.125 pessoas ativas e na região de estudo 375.889 pessoas.

Por outro lado, também é expressivo o número de pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade, mas não economicamente ativas. Os dados apontaram que em Caçador existem 23.722 pessoas nestas condições, nos municípios pertencentes à AMARP são 63.504, na microrregião de Joaçaba são 100.067 pessoas e na região de estudo são 236.793 pessoas.

Gráfico 3 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade na semana de referência



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Os dados demonstram que embora grande parte da população com condições de trabalho está ativa, ainda há uma parcela expressiva da população com condições de atividade não economicamente ativas.

Renda per capita

A renda per capita é a razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes e o número total desses indivíduos (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013).

Tabela 7 – Renda per capita da população residente nos municípios da AMARP

	UF	Municípios	Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento – economicamente ativas	Valor do rendimento nominal mediano mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento – economicamente ativas
3	SC	Salto Veloso	1.680,92	800,00
5	SC	Videira	1.552,24	950,00
7	SC	Arroio Trinta	1.530,23	900,00
10	SC	Caçador	1.368,73	850,00
14	SC	Pinheiro Preto	1.299,03	804,00
20	SC	Fraiburgo	1.271,44	777,00
21	SC	Iomerê	1.270,32	1.000,00
28	SC	Ibiam	1.218,19	800,00
31	SC	Rio das Antas	1.189,81	800,00
43	SC	Macieira	935,00	690,00
46	SC	Timbó Grande	883,53	600,00
49	SC	Lebon Régis	847,25	600,00
52	SC	Matos Costa	757,99	570,00
54	SC	Calmon	751,88	600,00

Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Dentre os municípios pertencentes à AMARP, Salto Veloso é o município com maior renda per capita, R$ 1.680,92. Já o município com a menor renda per capita é Calmon, cuja renda é de R$ 751,88. Especificamente, Caçador, é o quarto município com a maior renda per capita, R$ 1.368,73 por pessoa dentre os municípios da AMARP.

Tabela 8 – Renda per capita da população residente nos municípios da Microrregião de Joaçaba

	UF	Municípios	Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento - economicamente ativas (R$)	Valor do rendimento nominal mediano mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento - economicamente ativas (R$)
1	SC	Treze Tílias	2.304,56	1.000,00
2	SC	Joaçaba	2.116,71	1.020,00
3	SC	Salto Veloso	1.680,92	800,00
4	SC	Luzerna	1.558,73	1.000,00
5	SC	Videira	1.552,24	950,00
7	SC	Arroio Trinta	1.530,23	900,00
8	SC	Ouro	1.445,94	980,00
9	SC	Lacerdópolis	1.410,46	1.000,00
10	SC	Caçador	1.368,73	850,00
11	SC	Capinzal	1.307,80	830,00
12	SC	Erval Velho	1.307,60	791,00
14	SC	Pinheiro Preto	1.299,03	804,00
15	SC	Tangará	1.298,46	900,00
16	SC	Herval d`Oeste	1.283,24	900,00
17	SC	Água Doce	1.279,92	710,00
18	SC	Jaborá	1.275,09	800,00
20	SC	Fraiburgo	1.271,44	777,00
21	SC	Iomerê	1.270,32	1.000,00
23	SC	Ibicaré	1.247,32	900,00
24	SC	Vargem Bonita	1.242,41	800,00
27	SC	Catanduvas	1.232,45	800,00
28	SC	Ibiam	1.218,19	800,00
31	SC	Rio das Antas	1.189,81	800,00
43	SC	Macieira	935,00	690,00
49	SC	Lebon Régis	847,25	600,00
52	SC	Matos Costa	757,99	570,00
54	SC	Calmon	751,88	600,00

Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Com relação aos municípios da Microrregião de Joaçaba, o município com maior renda per capita é Treze Tílias, cuja renda é de R$ 2.304,56. Já o município com a menor

renda per capita nesta microrregião é Calmon, cuja renda é de R$ 751,88. Em comparação com os municípios da Microrregião, Caçador fica com a décima posição.

Tabela 9 – Os dez municípios com maior renda per capita na região de estudo

	UF	Municípios	Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento - economicamente ativas (R$)	Valor do rendimento nominal mediano mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento - economicamente ativas (R$)
1	SC	Treze Tílias	2.304,56	1.000,00
2	SC	Joaçaba	2.116,71	1.020,00
3	SC	Salto Veloso	1.680,92	800,00
4	SC	Luzerna	1.558,73	1.000,00
5	SC	Videira	1.552,24	950,00
6	SC	Porto União	1.537,53	800,00
7	SC	Arroio Trinta	1.530,23	900,00
8	SC	Ouro	1.445,94	980,00
9	SC	Lacerdópoli s	1.410,46	1.000,00
10	SC	Caçador	1.368,73	850,00

Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Extrapolando os dados da renda per capita para a área de abrangência deste estudo, verificou-se que o município com maior renda, ou seja, primeiro colocado no ranking é Treze Tílias e o décimo é Caçador. Ainda, integram este ranking os dez municípios com maior renda per capita: Joaçaba, Salto Veloso, Luzerna, Videira, Porto União, Arroio Trinta, Ouro e Lacerdópolis. Desta forma, a oferta de curso tem como objetivo oferecer aos moradores de Caçador e cidades vizinhas, uma oportunidade de emprego ou formação de negócios com maior valor agregado, promovendo assim uma distribuição de renda mais equânime.

Renda dos domicílios

O índice renda dos domicílios mede a renda por domicílio, sendo que, conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas, ou que está sendo utilizado como tal.

Os domicílios particulares permanentes são aqueles construídos a fim de servir exclusivamente para habitação e que, na data de referência, tem a finalidade de servir de moradia para uma ou mais.

Tabela 10 – Renda dos domicílios particulares permanentes

	Abrangência

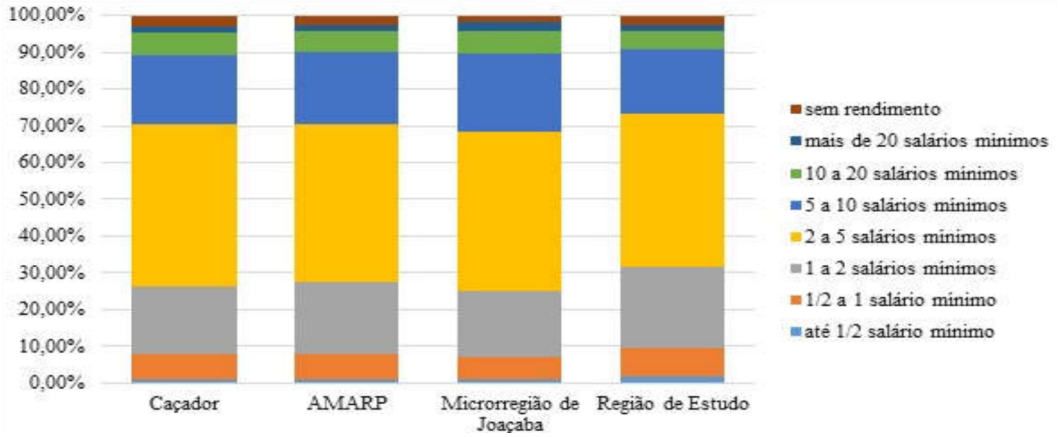
Indicadores	Caçador	AMARP	Microrregião de Joaçaba	Região de Estudo
Domicílios particulares permanentes	21984	62467	103601	224114
até 1/2 salário mínimo	0,75%	1,05%	0,81%	1,51%
1/2 a 1 salário mínimo	7,07%	6,91%	6,03%	8,12%
1 a 2 salários-mínimos	18,56%	19,49%	18,33%	21,95%
2 a 5 salários mínimos	44,10%	43,09%	43,37%	41,56%
5 a 10 salários mínimos	18,82%	19,35%	21,02%	17,55%
10 a 20 salários-mínimos	6,09%	5,73%	6,23%	5,06%
mais de 20 salários-mínimos	1,41%	1,70%	2,25%	1,80%
sem rendimento	3,19%	2,69%	1,97%	2,45%

Fonte: ULLRICH et al. (2014)

No município de Caçador, 44,10% dos domicílios particulares permanentes possuem renda de 2 a 5 salários-mínimos e 18,82% recebem de 5 a 10 salários-mínimos. Considerando a região da AMARP, 43,09% dos domicílios particulares permanentes possuem de 2 a 5 salários-mínimos e 19,49% de 1 a 2 salários-mínimos.

Na microrregião de Joaçaba, 43,37% dos domicílios particulares permanentes possuem renda de 2 a 5 salários-mínimos e 21,02% recebem de 5 a 10 salários-mínimos. Já na região de estudo, 41,56% dos domicílios particulares permanentes possuem renda de 2 a 5 salários-mínimos e 21,95% possuem de 2 a 5 salários-mínimos.

Gráfico 4 – Classe de rendimento mensal dos domicílios particulares permanentes



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Os dados demonstram que a maior parcela da população de domicílios particulares permanentes possui renda de 2 a 5 salários-mínimos. Da mesma forma, demonstra-se necessidade de oferecer capacitação para que com emprego ou desenvolvimento de novos negócios, possam ser elevadas tais médias de renda.

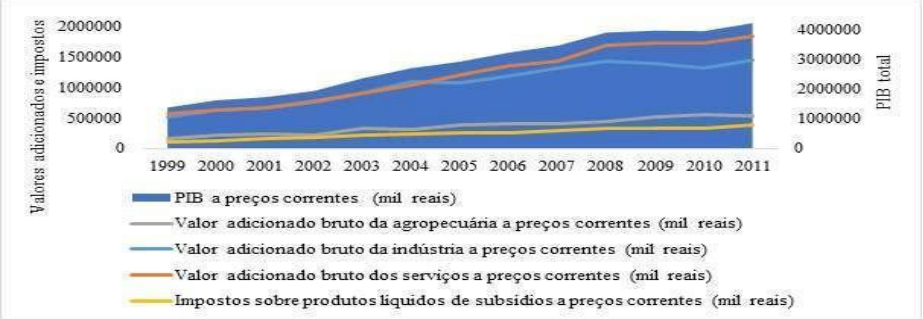
PIB

O PIB mede o total dos bens e serviços produzidos pelas unidades produtoras residentes, destinado ao consumo final, sendo, portanto, equivalente à soma dos valores adicionados pelas diversas atividades econômicas acrescida dos impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos na valoração da produção. Por outro lado, o produto interno bruto é equivalente à soma dos consumos anuais de bens e serviços valorados a preço de mercado sendo, também, igual à soma das rendas primárias (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014).

Pode, portanto, ser expresso por três óticas:

a) da produção – o produto interno bruto é igual ao valor bruto da produção, a preços básicos, menos o consumo intermediário, a preços de consumidor, mais os impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos;
b) da despesa – o produto interno bruto é igual à despesa de consumo das famílias, mais o consumo do governo, mais o consumo das instituições sem fins de lucro a serviço das famílias (consumo final), mais a formação bruta de capital fixo, mais a variação de estoques, mais as exportações de bens e serviços, menos as importações de bens e serviços;
c) da renda – o produto interno bruto é igual à remuneração dos empregados, mais o total dos impostos, líquidos de subsídios, sobre a produção e a importação, mais o rendimento misto bruto, mais o excedente operacional bruto (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014).

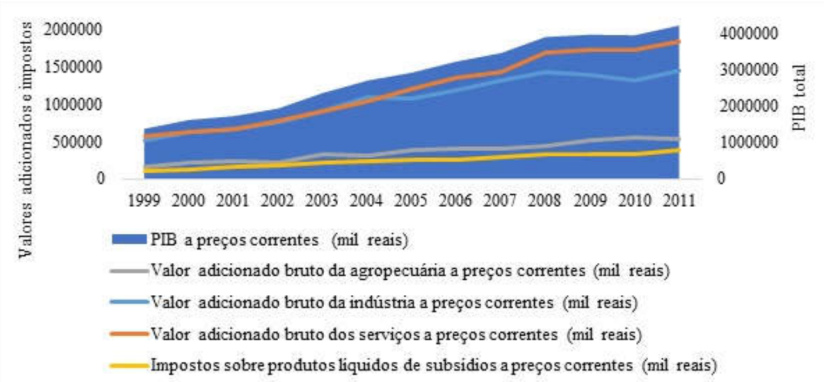
Gráfico 5 – Evolução do PIB – Caçador



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

O gráfico relativo à evolução do PIB do município de Caçador demonstra a tendência de crescimento do PIB, sendo que as maiores participações se referem à indústria e aos serviços. A variação % do PIB a preços correntes (mil reais) no período entre 2005-2011 foi de 316,23%.

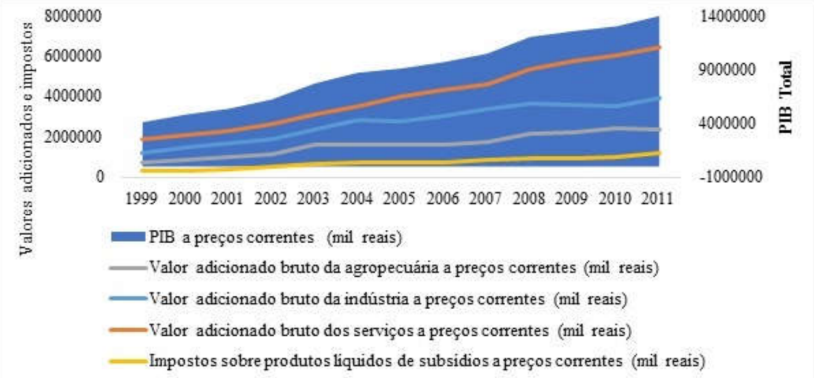
Gráfico 6 – Evolução do PIB – AMARP



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

O gráfico relativo à evolução do PIB dos municípios pertencentes à AMARP demonstra a tendência de crescimento do PIB, sendo que as maiores participações se referem ao setor de serviços, seguido pela indústria. A variação % do PIB a preços correntes (mil reais) no período entre 2005-2011 foi de 205,50%.

Gráfico 7 – Evolução do PIB – Região de Estudo (Microrregião de Joaçaba)



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

O gráfico relativo à evolução do PIB dos municípios da região de estudo demonstra a tendência de crescimento do PIB, sendo que as maiores participações se referem ao setor de serviços, seguido pela indústria. A variação % do PIB a preços correntes (mil reais) no período entre 2005-2011 foi de 239,00%.

Aspectos de empregabilidade

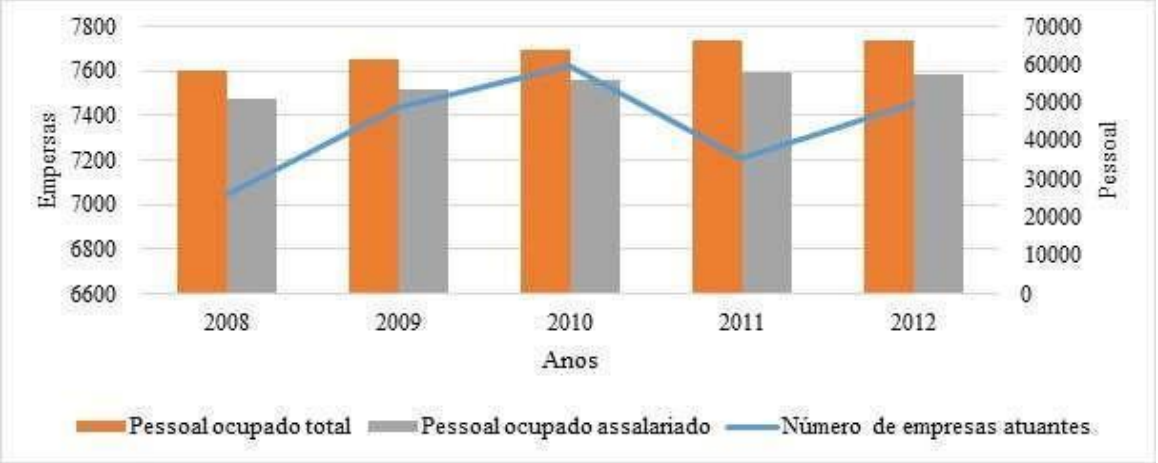
Neste subcapítulo apresentam-se os dados relativos aos aspectos de empregabilidade do município-sede Caçador, dos municípios pertencentes à AMARP, à Microrregião de Joaçaba e a Região de Abrangência do Estudo. Os fatores investigados foram: estoque de empresas e empregos, e o setor de ocupação.

Estoque de empresas e empregos

Com relação ao estoque de empresas e empregos do município de Caçador (SC), o gráfico demonstra um crescimento no número de empresas atuantes.

No ano de 2008, o município apresentava 2005 empresas e no ano de 2012, eram 2306 empresas. Com relação ao pessoal ocupado também se percebe um crescimento. Em 2008, eram 21.211 pessoas ocupadas e em 2012 eram 24.186 pessoas. Já com relação ao pessoal ocupado assalariado, em 2008 havia 19.082 pessoas e em 2012 eram 21.734 pessoas.

Gráfico 8 – Empresas e pessoal – Caçador

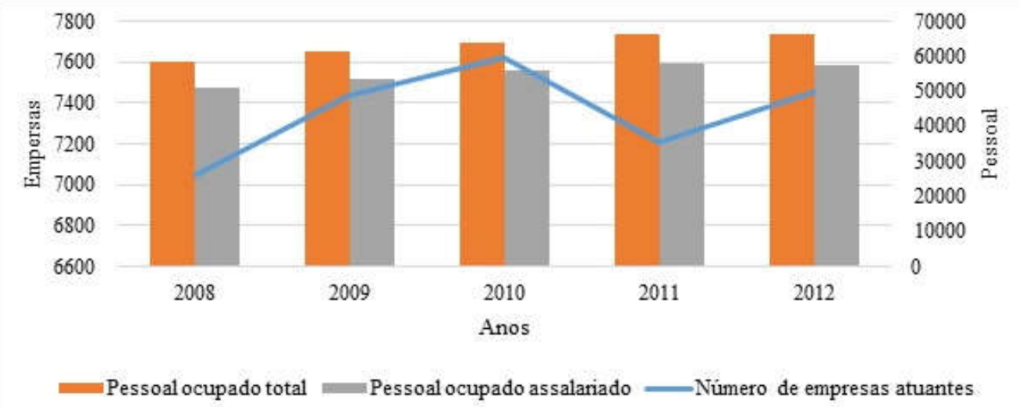


Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Com relação ao estoque de empresas e empregos dos municípios pertencentes à AMARP, o gráfico demonstra um pequeno crescimento no número de empresas atuantes.

No ano de 2008 eram 7052 empresas e no ano de 2012, eram 7453 empresas. Com relação ao pessoal ocupado também se percebe que houve um crescimento. Em 2008, eram 58.684 pessoas ocupadas e em 2012 eram 66.213 pessoas ocupadas. Já com relação ao pessoal ocupado assalariado, em 2008 havia 51.076 pessoas e em 2012 eram 57.715 pessoas.

Gráfico 9 – Empresas e pessoal AMARP



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

O gráfico deixa claro que com relação ao estoque de empresas e empregos dos municípios pertencentes à AMARP houve um pequeno crescimento, com índices bem equilibrados.

Com relação ao estoque de empresas e empregos dos municípios integrantes da Microrregião de Joaçaba, o gráfico demonstra que houve um crescimento no número de empresas atuantes na microrregião. No ano de 2008, eram 12.860 empresas e no ano de 2012, eram 13.354 empresas. Com relação ao pessoal ocupado também se percebe que houve um crescimento. Em 2008, eram 102.230 pessoas ocupadas e em 2012 eram 115.023 pessoas ocupadas. Já com relação ao pessoal ocupado assalariado, em 2008 havia 89.273 pessoas e em 2012 eram 100.993 pessoas.

Gráfico 10 – Empresa e pessoal – Microrregião de Joaçaba



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

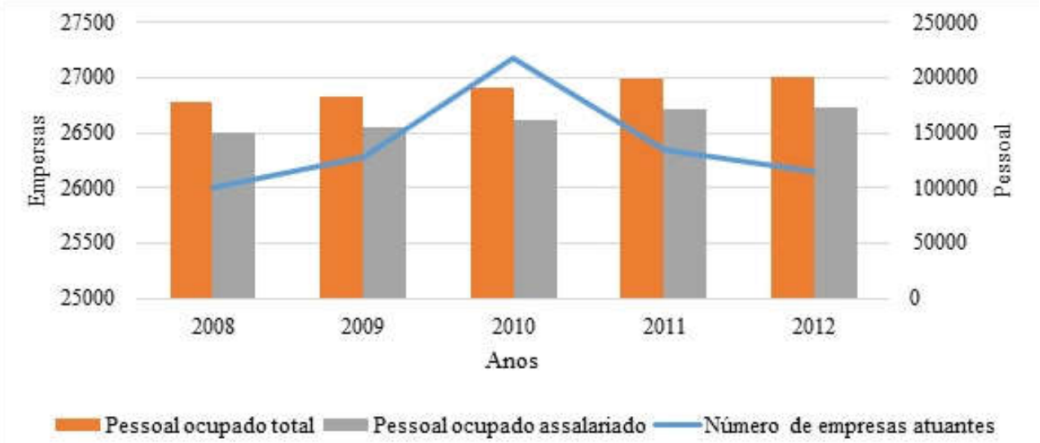
O gráfico demonstra que com relação ao estoque de empresas e empregos dos municípios pertencentes à Microrregião de Joaçaba houve um pequeno crescimento, com índices bem equilibrados.

Com relação ao estoque de empresas e empregos dos municípios da região de estudo, os dados demonstram que houve um crescimento no número de empresas

atuantes na região. Em 2008 eram 25.997 empresas atuantes e no ano de 2012, eram 26.157 empresas. Com relação ao pessoal ocupado também se percebe que houve um crescimento. Em 2008, eram

177.181 pessoas ocupadas e em 2012 eram 201.375 pessoas ocupadas. Já com relação ao pessoal ocupado assalariado, em 2008 havia 150.523 pessoas e em 2012 eram 173.186 pessoas.

Gráfico 11 – Estoque e empresas dos municípios da região de estudo



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

O gráfico demonstra que com relação ao estoque de empresas houve um pico de crescimento em 2010, mas o número de empresas atuantes voltou a reduzir nos anos seguintes. Já com relação ao pessoal ocupado total e ao pessoal ocupado assalariado há uma tendência de crescimento.

Setor de ocupação

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014) apontam o setor de ocupação das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência.

Tabela 11 – Setor de ocupação das pessoas de 10 anos ou mais de idade

Indicadores	Abrangência			
	Caçador	AMARP	Microrregião de Joaçaba	Região de Estudo
Total de pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência (soma por setor)	33917	101951	172321	358974

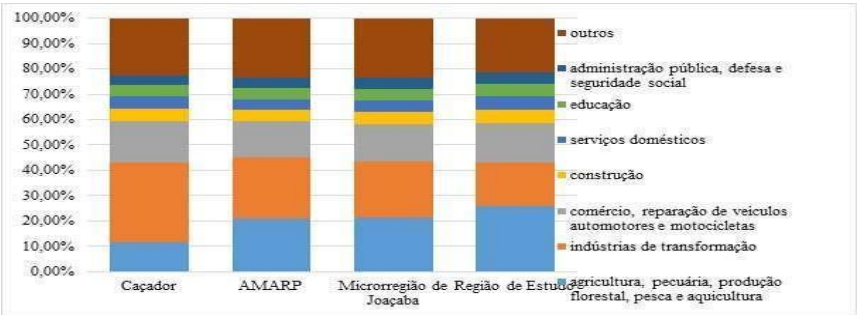
agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	3846	21343	36439	92564
indústrias de transformação	10792	24604	38126	62204
comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas	5515	14624	25425	54925
construção	1642	4735	9013	20104
serviços domésticos	1629	4070	7733	18571
educação	1591	4654	7654	17470
administração pública, defesa e seguridade social	1230	4119	7199	16008
atividades mal especificadas	1633	6127	9074	15795
transporte, armazenagem e correio	1870	4732	7642	14003
saúde humana e serviços sociais	797	2160	4141	9066
alojamento e alimentação	474	2000	4355	8488
atividades profissionais, científicas e técnicas	451	1710	3243	6594
outras atividades de serviços	671	2015	3368	6449
atividades administrativas e serviços complementares	645	1856	3492	6195
atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	320	867	1492	2873

água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação o	355	963	1445	2409
informação e comunicação	222	607	1220	2154
artes, cultura, esporte e recreação	140	380	635	1521
indústrias extrativas	45	140	190	632
eletricidade e gás	10	57	165	482
atividades imobiliárias	39	188	256	453
organismos internacionais e outras	0	0	14	14
instituições extraterritoriais				

Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Em Caçador os três principais setores de ocupação das pessoas, por ordem de pessoas ocupadas, são: indústrias de transformação; comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas; agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Nos municípios pertencentes à AMARP, os três principais setores são: indústrias de transformação; agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. Na microrregião de Joaçaba, destacam-se: indústrias de transformação; agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. Já na região de estudo, os três principais setores de ocupação das pessoas são: agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; indústrias de transformação; comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas.

Gráfico 12 – Área de trabalho exercida pelas pessoas de 10 anos ou mais de idade



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Os dados relevam um contraponto entre o município de Caçador, cuja principal atividade de ocupação é a indústria de transformação e a região de abrangência do estudo cuja principal atividade de ocupação está relacionada com agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Tal definição leva a observar a demanda de produtos e serviços para servir tais atividades de ocupação, bem como as atividades que não são contempladas pelas ofertas produtivas atuais (gerando demanda reprimida).

Aspectos do setor de atuação

Com objetivo de observar demandas de produtos e serviços que pudessem contribuir ao desenvolvimento regional, foi realizado estudo quanto ao setor de Tecnologia de Informação e Comunicação, com levantamento de pesquisa quanto ao crescimento do setor no Brasil, em Santa Catarina e pesquisa quantitativa com objetivo de identificar a dinâmica de funcionamento do setor na cidade de Caçador e sua região, bem como a existência de demandas reprimidas.

Setor de Tecnologia de Informação e Comunicação em Santa Catarina e Brasil

A Tecnologia da Informação (TI) é uma plataforma vital de funcionamento de processos das empresas, comunicação com funcionários, clientes, fornecedores e parceiros etc. Desta forma, atua em diversos setores produtivos e de serviço.

O setor de desenvolvimento tecnológico, de acordo com o SINDPDSC (Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados de Santa Catarina), o segmento de TI – que representa 4,5% do PIB brasileiro, não se percebem os efeitos da desaceleração econômica, apresentando um crescimento descolado do PIB.

O estado de Santa Catarina possui cerca de 2.300 empresas de tecnologia da informação e comunicação (TIC). Juntas, registram taxa de crescimento de 20% a 30% ao ano. Os segmentos que mais devem crescer são software e serviços.

Segundo a Brascom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), o Brasil é hoje o 5º maior mercado mundial de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e o 7º maior em Tecnologia da Informação (TI).

Segundo EXAME (2016):

> Segundo a empresa de consultoria e pesquisa de mercado International Data Corporation (IDC), o mercado de TI brasileiro pode ficar bem acima do PIB do país e deve terminar este ano como o sexto setor com mais investimentos, com expectativa de chegar a 165,6 bilhões de dólares, 5% mais que no ano passado.
>
> A IDC prevê também que a movimentação global no setor supere os 3,8 trilhões de dólares – mesmo número previsto pela consultoria Gartner Group. Além disso, ela destaca que os gastos com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) terão um crescimento de 7,1% em relação ao ano passado nos países emergentes. Já nos países desenvolvidos o aumento será de 1,4% e, na América Latina, a previsão é de 5,7%.

Desta forma, o mercado de Tecnologia de Informação se contrapõe ao decréscimo do PIB, possibilitando oportunidades de geração de empreendimentos, emprego e renda.

Demanda de Produtos e Serviços em Caçador

Com objetivo de levantar a demanda de produtos e serviços relacionados a TIC na cidade de Caçador, foi realizada pesquisa quantitativa com empresas.

Para tal, foi desenvolvido formulário através da ferramenta "Google Forms", possibilitando o envio de endereço e preenchimento pelas próprias empresas. Nesta ferramenta eram respondidas as perguntas:

a) Tamanho da empresa: escolha entre faixas (até 19 empregados, 20 a 99 empregados, 100 a 499 empregados e mais de 500 empregados), com objetivo de conhecer o perfil das empresas;
b) Área de atuação: pergunta aberta, respondida textualmente;
c) Existe algum sistema informatizado na sua empresa? objetivando a observação de consumo de produtos e serviços de TIC, além de observar se consome produtos de TIC oriundos de outras cidades;
d) Existe departamento/ profissional de informática na sua empresa? pergunta desenvolvida para observar se utiliza profissionais em área da empresa, considerando hipótese de existência de empresas que poderiam demandar profissionais qualificados, corroborado com o baixo número de empresas da de TIC inscritas na Associação Empresarial de Caçador (ACIC);
e) Gostaria de ter um profissional de informática em sua empresa? questão para observar a existência de oportunidades para profissionais (e empresas novas a ser criadas) nas empresas de Caçador;
f) No seu ponto de vista quais serviços abaixo seriam importantes para sua empresa? Com opções que permitem múltiplas seleções, para entendimento de áreas prioritárias, seja para o direcionamento do curso, caso exista demanda, seja para observar possíveis oportunidades de negócios
g) Sugestões: Campo de resposta textual, aberta.

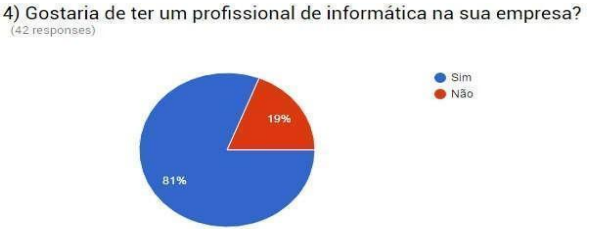
Através de lista de empresas associadas disponibilizada pela ACIC, com respectivos endereços eletrônicos, foi disparado e-mail, em número de 398, no dia 9 de junho de 2016. 58 e- mails foram rejeitados por diversos motivos, principalmente endereço incorreto. As respostas foram computadas até o dia 14/06, totalizando 42 respostas (12,35% dos e-mails não rejeitados).

Com base nas respostas observamos empresas majoritariamente no grupo com até 19 funcionários (52,4%), mas, diferente de padrões nacionais, um número elevado de empresas com mais de 100 empregados (26,2% entre 100 e 499 funcionários e 9,5% de empresas com mais de 500 empregados, totalizando 35,7%). Responderam empresas de diversos setores produtivos: Advocacia, Alimentação, Automação de Processos Industriais, Bares e Restaurantes, Calçados, Comércio (sem Detalhamento), Comércio de Combustíveis, Comércio de Gêneros Alimentícios - Mercado, Confecção, Contabilidade (3), Desenvolvimento De Software (2), Design - Web Design - Comunicação Visual, Eletrônica e Telefonia, Embalagens (2), Fabricação de Implementos Rodoviários, Fios e Cabos Elétricos Predial, Hotelaria, Imobiliária, Indústria de Couro, Indústria de Máquinas, Reciclagem e Pinturas, Madeireira (4), Metal Mecânica, Metalurgia, Papel, Madeira e Embalagens, Propaganda e Publicidade, Representação Comercial (2), Segurança Eletrônica, Serviços Educacionais, Software, Tecnologia da Informação - Consultorias e Gestão de Negócios (2), Telecomunicações, Transportes (2).



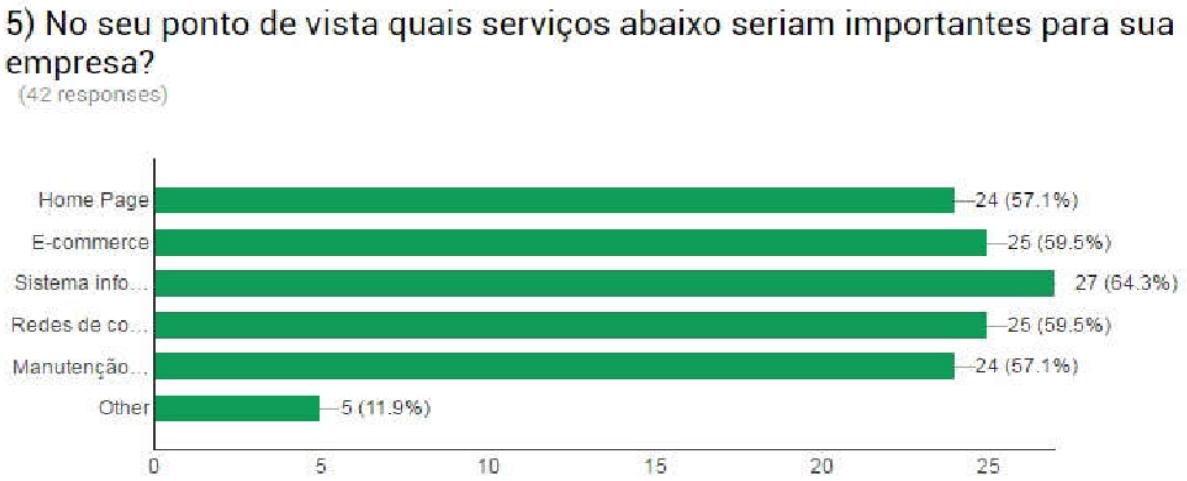
A segunda pergunta demonstra um número amplamente majoritário (98,1%) de empresas que fazem uso de sistemas informatizados de algum modo, mas possibilita inferência de visualização de oportunidade, considerando que a maior parte delas (45,2%) contratam suporte de outras cidades. Avaliando em conjunto com a 4a pergunta, que mostra qu 81% das empresas que responderam gostariam de ter profissional (is) na empresa ou serviços prestados em Caçador, é possível inferir demanda de profissionais capacitados, bem como oportunidades possivelmente geradas por meio de geração de empregos em empresas que tenham departamento de TIC ou a partir de novos empreendimentos criados por esses profissionais.





A hipótese, criada a partir da observação inicial de pequeno número de empresas na área de TIC, de que empresas (sobretudo as maiores) contratavam profissionais para setor específico (podendo ser gerador de empregos) foi comprovada, observando que quase metade (47,6%) das empresas que responderam ao questionário, mantinham pessoal ou departamento em sua estrutura.

Observou, ainda, através de importância atribuída aos diferentes serviços, áreas prioritárias e oportunidades de negócios.



Ao observar as respostas abertas, chamam a atenção três (entre 12 respostas) relacionadas à percepção do entrevistado quanto à demanda: “A 7 anos enfrentava problemas por não ter um profissional confiável na área. Agora finalmente encontrei. Mas com certeza é uma área ainda muito carente de bons profissionais.” (grifo nosso); “Seria bom que o curso atendesse a duas grandes necessidades, ou seja, que o curso prepara pessoas que preferem utilizar sistema de informação no modo administrativo (gestão) e no modo técnico, mas sem ir muito para um lado e nem para o outro. O que a gente vê pelas universidades é curso de sistemas de informação muito focado para o lado administrativo e pouco para o técnico e quando tem técnico não é tão ao ponto de formar um aluno que atue com segurança o que faz com que as empresas necessitam buscar mão de obra especializada quase sempre fora do município.” (grifo nosso); e “Não existe profissionais capacitados na área. Caso isso mude, poderia alterar meu conceito e contratar alguma empresa de Caçador (gestão de redes e de Servidores)”.

A conclusão, ainda que um número pequeno de respostas, é a existência de demanda reprimida para produtos e serviços de Tecnologia da Informação.

Aspectos educacionais

Neste subcapítulo apresentam-se os dados relativos aos aspectos educacionais do município-sede Caçador, dos municípios pertencentes à AMARP, à Microrregião de Joaçaba e a Região de Abrangência do Estudo. Os fatores investigados foram: instrução dos economicamente ativos, instrução dos não economicamente ativos, número de matrículas e oferta de cursos de graduação.

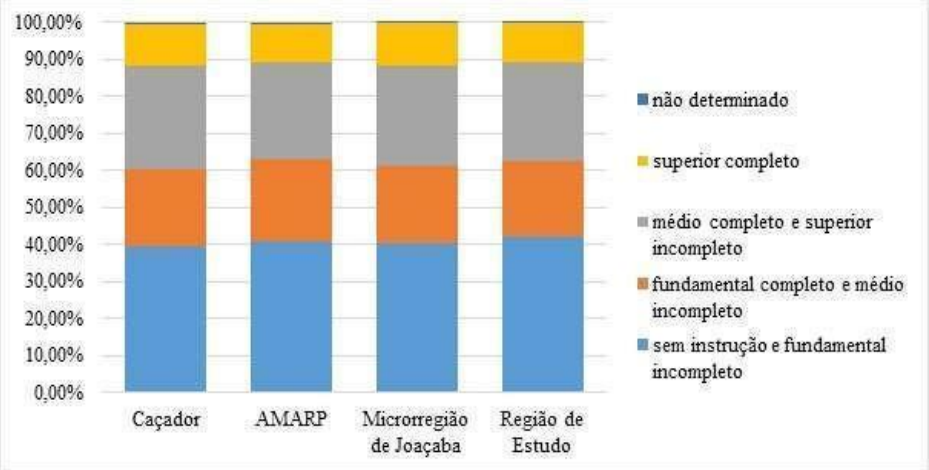
Instrução dos economicamente ativos

Com relação ao nível de instrução das pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade na semana de referência e economicamente ativas, Caçador possuía 39,52% da população sem instrução ou com ensino fundamental incompleto; 28,01% com ensino médio completo e superior incompleto; 20,82% com ensino fundamental completo e médio incompleto; 11,12% com ensino superior completo e 0,52% não foram determinados.

A mesma conjuntura foi observada nos municípios pertencentes à AMARP, sendo 40,69% da população sem instrução ou com ensino fundamental incompleto; 26,17% com ensino médio completo e superior incompleto; 22,19% com ensino fundamental completo e médio incompleto; 10,56% com ensino superior completo e 0,39% não foram determinados.

A microrregião de Joaçaba apresentou 40,09% da população sem instrução ou com ensino fundamental incompleto; 27,28% com ensino médio completo e superior incompleto; 20,89% com ensino fundamental completo e médio incompleto; 11,43% com ensino superior completo e 0,31% não foram determinados.

Gráfico 13 – Nível de instrução das pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade e economicamente ativas



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Na região de abrangência do estudo 42,16% da população não tem instrução ou têm ensino fundamental incompleto; 26,53% têm ensino médio completo e superior incompleto; 20,30% possuem ensino fundamental completo e médio incompleto; 10,71% possuem ensino superior completo e 0,31% não foi determinado.

Os dados demonstram que grande parcela da população de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade na semana de referência e economicamente ativa não possui instrução ou possui ensino fundamental completo. A segunda faixa é preenchida pelas pessoas com ensino médio completo e superior incompleto. Além da necessidade de investimento público em instrução fundamental, observa-se, ao comparar a distância entre aqueles que completaram o ensino médio e aqueles que detém de título de ensino superior demanda de cursos deste nível, instrução dos não economicamente ativos.

Com relação ao nível de instrução das pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade na semana de referência e não economicamente ativa, Caçador possuía 73,56% da população sem instrução ou com ensino fundamental incompleto; 16,34% com ensino fundamental completo e médio incompleto; 7,63% com ensino médio completo e superior incompleto; 2,10% com ensino superior completo e 0,39% não foi determinado.

Tabela 12 – Nível de instrução das pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade

Indicadores	Abrangência							
	Caçador	AMARP	Microrregião de Joaçaba	Região de Estudo				
Total	23722	100,00 %	63504	100,00 %	100067	100,00 %	236793	100,00 %
sem instrução ou fundamental incompleto	17450	73,56%	47894	75,42%	74165	74,12%	173839	73,41%
fundamental completo ou médio incompleto	3875	16,34%	9826	15,47%	15396	15,39%	36977	15,62%
médio completo superior incompleto	1809	7,63%	4454	7,01%	8216	8,21%	20438	8,63%
superior completo	497	2,10%	911	1,43%	1752	1,75%	4303	1,82%
não determinado	92	0,39%	418	0,66%	534	0,53%	1232	0,52%

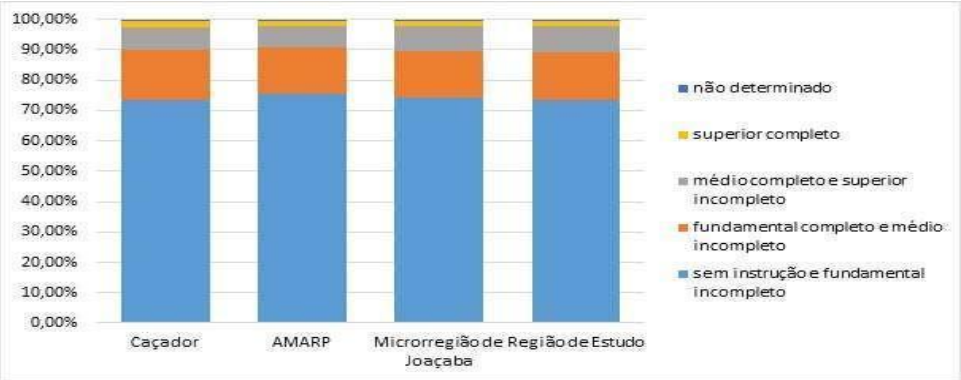
Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Os municípios pertencentes à AMARP possuíam 75,42% da população não possuía instrução ou com ensino fundamental incompleto; 15,47% com ensino fundamental completo e médio incompleto; 7,01% com ensino médio completo e superior incompleto; 1,43% com ensino superior completo e 0,66% não foram determinados.

Situação semelhante na microrregião de Joaçaba em que 74,12% da população não possui instrução ou têm ensino fundamental incompleto; 15,39% com ensino fundamental completo e médio incompleto; 8,21% com ensino médio completo e superior incompleto; 1,75% com ensino superior completo e 0,53% não foi determinado. A região de abrangência do estudo possuía 73,41% da população sem instrução ou com ensino fundamental incompleto; 15,62% com ensino fundamental completo e médio incompleto;

8,63% com ensino médio completo e superior incompleto; 1,82% com ensino superior completo e 0,52% não foram determinados.

Gráfico 14 – Nível de instrução das pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade não economicamente ativas



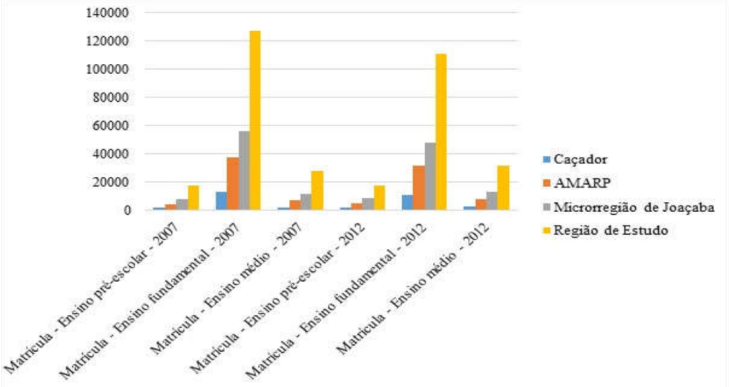
Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Os dados demonstram que a situação é ainda mais agravante quando se toma por base o nível de instrução das pessoas de 10 anos ou mais de idade com condição de atividade na semana de referência e não economicamente ativas. Mais de 70% da população desta região não possui instrução ou possui ensino fundamental incompleto.

Número de matrículas

Ao se traçar um comparativo entre o número de matrículas no ensino pré-escolar, fundamental e médio em 2007 e em 2012, verifica-se que houve um acréscimo no número de matrículas no ensino pré-escolar em Caçador (14,77%), nos municípios da AMARP (30,69%), na microrregião de Joaçaba (8,12%) e na região de abrangência do estudo (3,08%). Todavia, houve um decréscimo no número de matrículas no ensino fundamental em Caçador (-12,84%), nos municípios da AMARP (-15,46%), na microrregião de Joaçaba (-13,86%) e na região de abrangência do estudo (-12,53%).

Gráfico 15 – Número de matrículas no ensino pré-escolar, fundamental e médio em 2007 e em 2012



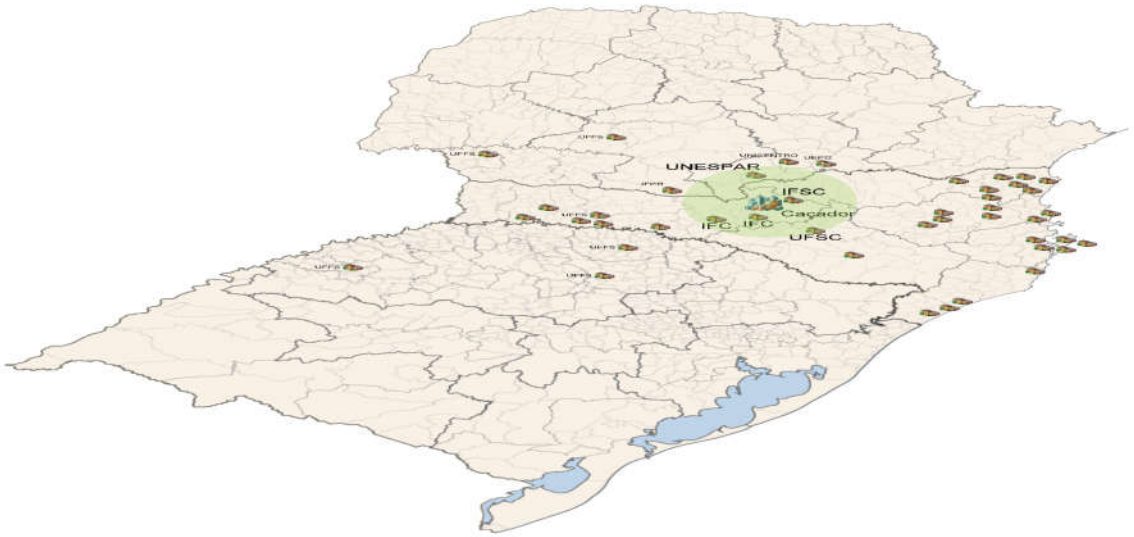
Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Mas, houve uma variação percentual positiva no número de matrículas do ensino médio, sendo: Caçador (25,38%); AMARP (17,39%), na microrregião de Joaçaba (13,23%) e na região de abrangência do estudo (12,52%). Tal variação incrementa o número de potenciais interessados em capacitação, através de cursos de nível superior.

Oferta de curso de graduação

Com relação à oferta de cursos de graduação presenciais e públicos, na área de abrangência do estudo, destacam-se em Santa Catarina, os cursos oferecidos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e pelo Instituto Federal Catarinense (IFC), nas áreas de Agronomia, Engenharias, Ciências da Computação e Pedagogia. Já no Paraná, destacam-se os cursos oferecidos pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). Ver Figura 3.

Figura 3 – Instituições públicas de ensino com cursos de graduação



Fonte: ULLRICH et al. (2014)

Nota: destaque nas instituições públicas e gratuitas na área de abrangência do estudo.

Especificamente sobre o curso de Sistema de Informação, não há, atualmente, nenhuma instituição pública e gratuita ofertando o curso na área de estudo. Em Santa Catarina, três instituições públicas e gratuitas oferecem Sistemas de Informação: a UFSC, em Florianópolis; a UDESC, em Ibirama e São Bento do Sul; e o IFC em Araquari e Camboriú.

Com relação à oferta de cursos de graduação presenciais particulares, na área de abrangência do estudo, destacam-se em Santa Catarina, os cursos oferecidos pela Faculdade de Ciências Empresariais (FACEMP) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) em Caçador; pela Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) em Caçador e Fraiburgo; os cursos ofertados pela Universidade do Oeste de Santa

Catarina (UNOESC) em Campos Novos, Capinzal, Joaçaba e Videira; os cursos oferecidos pela Universidade do Contestado (UNC) em Canoinhas, Curitibanos e em Porto União. Já no Paraná, os cursos oferecidos pelas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU) e pelo Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV) em União da Vitória.

Especificamente em relação ao curso de Sistemas de Informação, instituições particulares oferecem o curso em Santa Catarina, entre elas a UNIARP, em Caçador, UNOESC em Videira, a UNC em Canoinhas e Mafra. Já no Paraná, outras duas instituições possuem a oferta do curso, a UNIUV e a UNIGUAÇU, ambas em União da Vitória. Ainda, o IFC, Campus de Videira oferta o curso de Ciências da Computação.

Identificação de interesse ao curso

Para identificar interesse da comunidade com o curso, considerando prioritário público- alvo, foi realizada pesquisa quantitativa (amostra por acessibilidade) com alunos concluintes de escolas estaduais - Paulo Schiefler (3 terceiros anos) e Irmão Léo (2 terceiros anos) e Dotti (3 terceiros); e particulares - Bom Jesus (um terceiro ano).

A eles, foi perguntado se fariam curso superior gratuito em Caçador (com objetivo de observar demanda de ensino superior gratuito na cidade– e alteração de percepção de senso comum que os jovens devem sair da cidade para cursar); e se têm interesse no curso de Sistemas de Informação.

No total foram questionados 242 alunos (amostra 34,9% da população é de 666 alunos em escola pública e 25 em particulares – desconsiderando cidades na região que compõem o público-alvo para o curso, mas não acessíveis ao pesquisador). Entre esses alunos, 171 estudantes responderam que fariam um Curso Superior em Caçador, caso gratuito (70,6%), mostrando interesse em vagas desta modalidade.

Com relação ao interesse no curso de Sistemas de Informação, 40 estudantes responderam positivamente ao questionamento, correspondendo a 16,5% das respostas.



Conclui-se, portanto, interesse da comunidade concluinte no curso de Sistemas de Informação, a somar interesse reprimido da comunidade que já concluiu o ensino médio, causado pela não oferta de cursos superiores gratuitos – sobretudo do objeto da pesquisa.

Aspectos ambientais

Com relação aos aspectos de meio ambiente e sustentabilidade, observa-se que, desde que respeitados os destinos corretos de equipamentos inservíveis, a oferta do curso de Sistemas de Informação não provoca impactos negativos no meio ambiente.

Por sua vez, o uso de sistemas de informação impacta diretamente na pela economia de papel, quando da troca de sistemas de armazenamento de informações manuais por sistemas de informação apoiados por computador, que podem diminuir a impressão e uso de papéis. Soma-se a possibilidade de que sistemas de informação possam promover controles e apoio a decisão que contribuam com a aplicação e utilização mais racional de recursos naturais, contribuindo positivamente.

Contribuições do Campus e do curso para desenvolvimento regional

O desenvolvimento envolve um processo complexo de muitas leituras, abrangências e fronteiras. Por vezes, a amplitude do contexto dificulta a compreensão de sua práxis. Relacionar um processo de desenvolvimento com a presença de uma instituição de ensino pública não é tarefa fácil, uma vez que cada região abarca uma complexidade de características que lhe são inerentes.

Todavia, ao conceber a educação sob uma perspectiva histórico-crítica, democrática e emancipadora, na qual a educação é compreendida como prática social, “como um processo de humanização dos homens, [...] inserido no contexto de suas relações sociais” (LIBÂNEO, 2003, p. 68), entende-se que a educação pode provocar mudanças no território e por consequência, influenciar o processo de desenvolvimento.

A educação é um fenômeno social, “portanto, a cultura e os sujeitos são determinados por condições sociais e políticas [...]” (LIBÂNEO, 2003, p. 68). Essa concepção deve ser vivenciada nas relações estabelecidas por todos os participantes de uma comunidade acadêmica, tanto em sala de aula, em ambientes de pesquisa e extensão, como em qualquer outra situação educacional.

Diante da concepção apresentada, a presença de uma instituição de ensino pública imbuída de sua função social, como o IFSC, pode contribuir com transformações no território, ao atuar criticamente para reconstruir as representações que os sujeitos têm da realidade, de modo a promover uma mudança de postura e de prática diante da sociedade, da ciência e da tecnologia. Nessa perspectiva, a educação é um espaço fundamental para a formação integral do cidadão, sujeito consciente, com visão crítica.

Mobilizar-se nessa direção significa garantir para a sociedade local, em suas práticas cotidianas, condições de exercício de cidadania responsável, capacitação para o trabalho, socialização do conhecimento e da tecnologia, colocando-os a serviço da construção de uma sociedade mais ética, justa e igualitária. Além disso, por meio da pesquisa e extensão, uma instituição de ensino pode contribuir para o desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em articulação com os setores produtivos da sociedade regional, difundindo e aplicando conhecimento e inovação.

Salienta-se que, num contexto macro, é preciso pensar num desenvolvimento mais humano, ou seja, em alternativas que possibilitem a qualidade de vida das pessoas, o exercício da cidadania, a autorrealização, a participação, a liberdade de expressão etc. Todavia, todas as mudanças que podem ser causadas por uma instituição de ensino pública em determinada região, devem sempre respeitar os saberes locais, a história, a cultura, a organização social desta região, contribuindo ainda mais para valorizar e reiterar estes aspectos.

Nesse sentido, a oferta de cursos superiores públicos, gratuitos, inclusivos, democráticos e de qualidade pode provocar mudanças significativas no processo de desenvolvimento de uma região.

Com relação ao curso de Sistemas de Informação, apesar da existência de oferta em cidades do interior do estado, eles concentram-se em cidades mais próximas ao interior do estado, não sendo oferecida na região Oeste de Santa Catarina. O potencial estudante, que procura tal curso, encontra a oferta gratuita mais próxima da cidade de Caçador em Ibirama (UDESC), em uma distância superior a 240 quilômetros, o que impede àqueles que não disponham de condições financeiras ou logísticas para custear uma mudança de cidade, ou ainda, não pudessem custear um curso em uma instituição privada.

Assim sendo, a oferta do curso de Sistemas de Informação pelo Campus Caçador, vai contribuir para democratizar o saber na região, em complemento ao curso de Engenharia de Produção oferecido, colaborando na construção de uma sociedade ética e solidária, com vistas a cooperar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural regional. Observando o crescimento do mercado nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação e a demanda reprimida de produtos e serviços do setor, é somada a possibilidade de geração de novos negócios de modo a desenvolver, regionalmente, setor produtivo que cresce mundialmente.

Resumo justificativa da oferta do curso

Os estudos realizados proporcionam base conceitual para a percepção da justificativa do curso, bem como sua oferta pelo Câmpus Caçador.

Com relação aos aspectos demográficos, observa-se que aproximadamente 28% da população, as relações da região de estudo concentram-se nos municípios que formam a AMARP. Essa região teve um crescimento aproximado de 7% entre os anos de 2007 e 2013, sendo que aproximadamente 25% da população, tanto da AMARP, quanto da região do estudo, encontra-se na faixa etária de 15 a 29 anos. Considera-se que, do ponto de vista demográfico, existe demanda para cursos de graduação. É importante ressaltar ainda que aproximadamente 25% dessa população encontra-se na faixa etária de 0 a 14 anos, o que garante um fluxo de potenciais alunos de graduação. Além das considerações relatadas, observamos que três quartos da população se concentra na área urbana, o que facilita as condições de acesso à infraestrutura necessária para cursar uma graduação, como por exemplo, acesso à Internet e transporte público.

Em relação ao IDHM, observa-se relativo desequilíbrio entre os municípios que compõem a região da AMARP. Entretanto, ao se observar os indicadores do início da década de 1990 e final da década de 2000, observa-se que todos os municípios tiveram variação positiva dos seus IDHMs, sendo que os municípios que no início da década de 1990 tiveram os menores IDHMs foram aqueles que apresentaram a maior variação percentual. Embora os índices revelem aspectos positivos com relação ao desenvolvimento de alguns municípios, não se podem negar os desafios inerentes ao processo de desenvolvimento que a região como um todo enfrenta em termos econômicos, sociais, educacionais e ambientais, sendo necessária capacitação de modo a possibilitar o enfrentamento destes desafios.

Os indicadores relativos aos aspectos econômicos revelaram que cerca de 60% daqueles com idade de 10 ou mais anos estão na condição de População Economicamente Ativa (PEA). Isso representa um número expressivo da parcela da população que está apta a trabalhar e, portanto, indica um potencial necessidade de formação na graduação.

Em relação à renda per capita, assim como aos IDHMs, verifica-se também um desequilíbrio entre os municípios da região de estudo. O valor do menor rendimento nominal médio per capita é cerca de 30% do valor da maior renda per capita. Quando se analisa as medianas desses valores de rendimento, obtêm-se valores expressivamente menores daqueles obtidos pelas médias, o que caracteriza desigualdade na distribuição de renda dos municípios. Essa situação se reflete também nos indicadores relacionados às rendas dos domicílios cuja faixa de renda é, em sua maioria, concentrada entre 2 e 5 salários-mínimos. Desta forma, a oferta de curso tem como objetivo oferecer aos moradores de Caçador e cidades vizinhas, uma oportunidade de emprego ou formação de negócios com maior valor agregado, promovendo, assim, uma distribuição de renda mais equânime.

Em relação ao PIB dos municípios da AMARP, observou-se que a paridade das parcelas de indústrias e serviços na participação do PIB, que vinha sendo observada até o ano de 2004, deixa de existir e dá lugar à maior participação dos serviços na parcela total do PIB. A maior participação da parcela dos serviços no PIB sempre foi observada nos municípios da região de estudo. Isso pode ser um indicativo de que a região da AMARP está evoluindo de forma a acompanhar a tendência geral da região de estudo, tendo como maior parcela participante do PIB o setor de serviços. Entretanto, essa situação não se verifica em Caçador, em função das características econômicas do município. Um possível crescimento no PIB do setor de serviços – neste caso, especificamente de serviços relacionados ao mercado de TIC – pode ser facilitado com o incremento de oferta de profissionais capacitados, promovendo crescimento econômico regional.

Com relação ao estoque de empresas e pessoal ocupado nas regiões analisadas há um crescimento do número de pessoas ocupadas, embora exista uma volatilidade em relação aos números de empresas atuantes. Os principais setores de ocupação das pessoas na região de estudo são: indústria, comércio e agricultura. Tal definição leva a

observar a demanda de produtos e serviços para servir tais atividades de ocupação, bem como as atividades que não são contempladas pelas ofertas produtivas atuais (gerando demanda reprimida).

Com relação ao mercado de Sistemas de Informação, observa-se demanda reprimida: no universo de 398 empresas associadas, partícipes da Associação Empresarial de Caçador – ACIC (em posição de 08/04/2016), somente duas empresas estão relacionadas ao desenvolvimento de software e desenvolvimento web e duas empresas na prestação de serviços especializados no suporte em Tecnologia da Informação, o que, quando comparado ao número de empresas no item , apresenta eminente existência de lacuna entre a necessidade do mercado e a oferta de produtos e prestação de serviços relacionados à Sistemas de Informação, possibilitando a geração de novos empreendimentos ou arranjos produtivos. Tal visão é corroborada com resultado de estudo referente a demanda de produtos e serviços de TICs, com empresas de Caçador, demonstrou tal demanda reprimida - que pode ser suprida com oferta de profissionais capacitados, mais uma vez, corroborando com a oferta do curso. Soma-se isso à manutenção de estado de crescimento do setor de TIC, seguindo em direção oposta à depressão econômica e decréscimo do PIB.

Os indicadores relacionados aos aspectos educacionais relativos à população com condição de atividade e economicamente ativa demonstram uma homogeneidade na faixa de instrução de todos os níveis educacionais quando se comparam as regiões (Caçador, AMARP, Microrregião de Joaçaba, Região de Estudo). Aproximadamente 50% da população da região de estudo apresenta ensino fundamental completo e médio incompleto ou ensino médio completo e superior incompleto. Os primeiros sinalizam potenciais futuros alunos de graduação e os últimos indicam um potencial população apta ao estudo da graduação, no momento atual. Soma- se, interesse demonstrando através de pesquisa com alunos de terceiros anos (finalizando o ensino médio) na cidade de Caçador onde 40 jovens (de uma amostra de Caçador.

Também os aspectos educacionais relativos à população com condição de atividade e não economicamente ativa demonstram uma homogeneidade na faixa de instrução de todos os níveis educacionais quando se comparam as regiões (Caçador, AMARP, Microrregião de Joaçaba, Região de Estudo). Quanto à demanda de futuros alunos, esse grupo também apresenta significativo potencial, já que nas faixas de ensino fundamental completo e médio incompleto ou ensino médio completo e superior incompleto encontram-se 25% desta população. O estudo apresentou, ainda, que além da necessidade de investimento público em instrução fundamental, observa-se, ao comparar a distância entre aqueles que completaram o ensino médio e aqueles que detém de título de ensino superior demanda de cursos deste nível,

Ao analisar a oferta de cursos de graduação na região de estudo, verificou-se que os cursos presenciais públicos contemplam as seguintes áreas: Ciências Agrárias, Engenharias, Ciência da Computação e Sistemas de Informação, Licenciaturas e Pedagogia. Não havendo, na região de estudo, oferta de cursos de Sistemas de Informação por instituições públicas – somente em instituições privadas. Ainda podemos

observar que há uma ampla oferta de cursos presenciais privados que contemplam áreas variadas de formação.

ANEXO II – REGULAMENTAÇÃO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Regulamenta Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso superior em Sistemas de Informação

Art. 1º- O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que integra o Projeto Pedagógico dos Curso Superior em Sistemas de Informação é componente curricular obrigatório, sendo imprescindível à integralização da respectiva carga horária para obtenção do grau, devendo associar pesquisa acadêmica à extensão, com a resolução de problemas ou demandas de pessoas, comunidades ou empresas.

Parágrafo único: O Trabalho de conclusão de curso tem carga horária total de 340h e está organizado em duas Unidades Curriculares:

a) Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC-I), na sétima fase do curso, com carga horária de 80 horas;

b) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC-II), na oitava fase do curso, com carga horária de 260 horas.

Art. 2º- O TCC consiste em um trabalho individual no qual o discente deverá aplicar o conhecimento apreendido e desenvolvido ao longo do curso de Sistemas de Informação em projeto de extensão.

Art. 3º-. O TCC tem como objetivo prover meios para o discente:

I Fortalecer a prática da extensão, construída a partir dos conceitos teóricos e práticos desenvolvidos durante o curso.

II Exercitar a capacidade criativa, a originalidade, e a implementação de ideias empreendedoras e/ou científicas;

III Aprimorar habilidades de análise e síntese através da realização de trabalhos individuais;

IV Consolidar e integrar os conhecimentos adquiridos durante o curso, em diferentes unidades curriculares por meio da atuação em extensão;

V – Desenvolver a habilidade de escrita de um texto técnico-científico;

Art. 4º- O discente deverá apresentar, ao final da unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso I, projeto de trabalho, preceitos da metodologia de pesquisa e da redação técnica, contendo resumo, introdução, justificativa, objetivos, fundamentação teórica, metodologia proposta, resultados esperados, cronograma previsto e referências bibliográficas.

Parágrafo único: O componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso I será avaliado considerando o documento impresso e a defesa do projeto, em sessão fechada, perante uma banca composta por pelo menos três integrantes.

Art. 5º- A matrícula na unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso I está condicionada à integração de, no mínimo, 2200 horas do curso, e ter concluído, com aprovação, nas unidades curriculares Metodologia Científica, Comunicação e Expressão I e Comunicação e Expressão II.

Art. 6º- O discente deverá apresentar, ao final da unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso II, consiste na implementação do projeto proposto no TCC-I e redação de um documento em forma de monografia, contendo resumo, introdução, justificativa, objetivos, fundamentação teórica, metodologia adotada, resultados obtidos, análise dos resultados, conclusões e referências bibliográficas.

Parágrafo único: O componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso I será avaliado este componente curricular será avaliado por uma banca composta por pelo menos três integrantes, em sessão aberta ao público.

Art. 7º- A matrícula na unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso II está condicionada à aprovação na unidade curricular TCC-I.

Art. 8º- As unidades curriculares Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II serão elaborados, sob orientação de um professor do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE) do Campus Caçador.

Parágrafo único: O professor deverá realizar o aceite formal da orientação a ser encaminhado à coordenação do curso.

Art. 9º- A forma pela qual se revestirá o TCC deverá ser definida de acordo com o problema investigado e os objetivos da pesquisa proposta.

Art. 10º- São produtos possíveis do TCC:
I – Monografia;
II – Relatório de iniciação científica.
III – Relatório de estágio supervisionado.
§ 1º A monografia deverá seguir as indicações formais conforme normas ABNT/NBR relativas a trabalho acadêmico;
§ 2º O relatório de iniciação científica deve ter sido devidamente aprovado pela chefia do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, do Campus Caçador, do IFSC, e o orientador da Iniciação Científica deve ser o mesmo orientador do TCC.
§ 3º O relatório de estágio deve ter sido devidamente aprovado pela coordenação do curso, e o supervisor do estágio supervisionado deve ser o mesmo orientador do TCC;
§ 4 A escolha do formato relatório de iniciação científica ou relatório de estágio supervisionado não dispensa a apresentação de contribuição relevante, sendo apresentada de igual formato a monografia.
§ 5º Em qualquer das modalidades acima o discente deverá se inscrever nas disciplinas TCC I e TCC II, cada uma em um semestre, nas datas previstas no calendário acadêmico.
Art. 11º- Compete à Coordenação do Curso de Sistemas de Informação receber e dar o adequado encaminhamento a todas as questões recursais relacionadas ao TCC.
Art. 12º- Compete ao coordenador do Curso de Sistemas de Informação a gestão de todos os procedimentos relativos ao TCC definidos por este Regulamento e, especialmente, as seguintes atribuições:
I – Elaborar e divulgar os calendários das disciplinas TCC I e TCC II;
II – Orientar os discentes, inclusive aqueles matriculados apenas em disciplinas que antecedem a disciplina TCC I, sobre todos os aspectos relacionados ao TCC, incluindo a escolha de temas e de orientador;
III – Divulgar o presente regulamento e zelar pelo seu cumprimento;
IV – Validar e divulgar a relação dos discentes orientandos com seu respectivo professor orientador, à época do TCC II;
V – Disponibilizar informações sobre os TCC em andamento;
VI – Organizar e divulgar o calendário das bancas avaliadoras dos TCC ao final da disciplina TCC II;
VII – Elaborar e disponibilizar os formulários para os pareceres de avaliação das bancas avaliadoras, bem como os requerimentos definidos por este Regulamento;
VIII – Expedir declarações de participação em bancas avaliadoras de TCC;
Art. 13º- Compete ao professor orientador as seguintes atribuições:
I – Enviar à Coordenação do custo, dentro dos prazos previamente estipulados pela Coordenação, os temas de TCC nos quais pretende orientar discentes no semestre seguinte;
II – Orientar os discentes na escrita da proposta de TCC;
III – Confirmar o aceite de seus orientandos de TCC, conforme os prazos estabelecidos pela Coordenação do curso;
IV – Indicar, caso considere necessário, um coorientador para o TCC de um orientando seu; V – zelar pelo cumprimento dos prazos;
VI – Realizar encontros com os discentes orientandos, conforme carga horária definida pela coordenação do curso e chefia de departamento (DEPE);
VII – Presidir as bancas avaliadoras do TCC dos seus orientandos e preencher e assinar a seção de avaliação de TCC I e TCC II de seus orientandos;
VIII – Entregar ao discente as correções das versões preliminares do produto do TCC produzido na disciplina de TCC II;
Art. 14º- O coorientador, caso exista, pode ser um docente do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE) do Campus Caçador ou um profissional com formação específica e/ou experiência comprovada na área de atuação do TCC.
Art. 15º- Compete ao coorientador as seguintes atribuições:
I – Participar das reuniões semanais com o professor orientador e o discente orientando de TCC;

II – Compor a banca avaliadora do discente de TCC sob sua coorientação;

Art. 16º- Compete ao discente as seguintes atribuições:

I – Entregar ao professor orientador a Proposta de TCC, ao início da unidade curricular TCC II;

II – Inscrever-se na disciplina TCC I ou TCC II, respeitando os prazos dos calendários das respectivas disciplinas;

III –Entregar Termo de Orientação devidamente preenchido e assinado pelo seu orientador, respeitando os prazos do calendário;

IV – Participar das reuniões semanais com seu orientador;

V – Entregar, à coordenação do curso, cópias da versão preliminar do seu produto do TCC, em número correspondente à quantidade de membros da banca avaliadora, pelo menos 2 (duas) semana antes do prazo fixado para a defesa do TCC;

VI – Apresentar o TCC perante a banca avaliadora, no prazo fixado pela Coordenação de TCC;

VII – Entregar a versão final dos produtos do TCC, em meio digital, à coordenação, respeitando os prazos do calendário da disciplina TCC II.

Art. 17º- Em cada semestre letivo a Coordenação de TCC divulgará a relação dos professores orientadores, com o respectivo número de vagas disponíveis para orientação no semestre subsequente.

§ 1º O número de vagas por professor orientador nunca ultrapassará 5 vagas simultâneas.

§ 2º A definição do professor orientador, por parte dos discentes, deverá ser feita em momento anterior à matrícula na disciplina TCC II, conforme calendário definido pela coordenação.

Art. 18º- A Coordenação de curso divulgará a relação dos discentes orientandos e professor orientador no início do semestre letivo subsequente.

Art. 19º- O projeto de TCC, produto esperado na unidade de TCC I, deve conter pelo menos os seguintes itens:

I – Identificação, contendo o título do TCC, o nome do discente, do professor orientador e do co-orientador, caso haja;

II – Objetivos;

III – Justificativa;

IV – Fundamentação teórica;

V – Metodologia;

VI – Cronograma;

VII – Referências bibliográficas;

Art. 20º- O TCC, produto esperado na unidade curricular TCC II, deve ser apresentado em forma de monografia e sua defesa deve ser autorizada pelo professor orientador.

Parágrafo Primeiro: Caso o professor orientador autorize a defesa do TCC perante banca avaliadora, o discente deverá entregar à coordenação do curso tantas cópias de seu produto do TCC quantos forem os integrantes da banca avaliadora.

Art. 21º- A apresentação da defesa de TCC do discente terá duração máxima de 30 (trinta) minutos e cada membro da banca avaliadora terá 10 (dez) minutos para fazer sua argumentação.

Art. 22º- Cada membro da banca avaliadora atribuiu um conceito ao TCC, considerando a monografia redigida pelo discente e apresentação oral. Esta nota pode variar de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

Parágrafo Primeiro: Na avaliação da monografia serão considerados os seguintes critérios: I – delimitação adequada do objeto;

II – Relevância do desenvolvimento do objeto;

III – Abordagem adequada do problema objeto da pesquisa;

IV – domínio do conteúdo;

V – Abordagem crítica, analítica e propositiva;

VI – Clareza e objetividade;

VII – Coesão e unidade do trabalho;

VIII – Análise interdisciplinar;

IX – Observância dos aspectos formais da língua;

X – Respeito às diretrizes técnicas e formais quanto a formatação, citações e referências bibliográficas.
Parágrafo Segundo: Na avaliação da apresentação serão considerados os seguintes critérios:
I – Controle e organização do tempo;
II – Domínio do conteúdo;
III – Clareza e objetividade;
IV – Adequação formal do discurso;
V – Consistência das respostas às manifestações da banca avaliadora.

ANEXO III – REGULAMENTAÇÃO UNIDADES CURRICULARES ELETIVAS

Regulamenta Unidades Curriculares Eletivas constantes na matriz curricular do curso superior em Sistemas de Informação

Art. 1º A matriz curricular do curso de Sistemas de Informação apresentar unidades Curriculares obrigatórias e eletivas;
Parágrafo Único: A matriz curricular do curso estabelece unidades curriculares disciplinas obrigatórias são comuns a todos os alunos do curso, e devem ser preferencialmente cursadas na sequência estabelecida na matriz curricular padrão.
Parágrafo segundo: A matriz curricular do curso estabelece três unidades curriculares de caráter eletivo, em um total de 240 (duzentos e quarenta) horas, que segue:
I – Eletiva I, no 5º semestre, com carga horária de 80 horas; II – Eletiva II, no 6º semestre, com carga horária de 80 horas;
III – Eletiva III, no 7º semestre, com carga horária de 80 horas.
Art. 2º- É de responsabilidade do colegiado do curso a eleição das unidade(s) curricular(es) eletiva(s) a ser(em) ofertada(s) em cada semestre descrito parágrafo único do Art. 1º.
Art. 3º- O colegiado do curso reunirá, antes do início do semestre letivo, para determinação da(s) unidade(s) curricular(es) que será(ao) oferecida(s).
Parágrafo primeiro: a escolha se dará entre as unidades curriculares que compõem o rol de unidades curriculares eletivas, definidas no Projeto Pedagógico do Curso, sendo:

I. Inteligência Artificial
II. Comércio Eletrônico e Governo Eletrônico
III. Libras - Língua Brasileira de Sinais
IV. Tópicos Especiais em Projeto de Software
V. Sistemas Distribuídos
VI. Estruturas de Dados Avançadas
VII. Gerência de Redes
VIII. Microcontroladores
IX. Análise e Projeto de Algoritmos
X. Tópicos Especiais em Programação
XI. Big Data e Data Analytics
XII. Desenvolvimento Regional e Local
XIII. Geração de Produtos Inovadores
XIV. Geração de Novos Negócios e Inovação

Parágrafo segundo: em caso de decisão, pelo colegiado do curso, de oferecer mais de uma unidade curricular eletiva em um mesmo semestre, o discente poderá fazer escolha da unidade curricular a ser cursada.

Parágrafo terceiro: O limite de vagas das unidades curriculares eletivas será divulgado semestralmente, na inscrição, e será estabelecido de acordo com o número de alunos matriculados no semestre em que estão sendo oferecidas para escolha.

Art. 4º- Em caso de não aprovação em unidade curricular eletiva, é facultado ao discente cursar outra disciplina eletiva, conforme oferta do curso, devendo integralizar as 240 (duzentos e quarenta) horas em disciplinas eletivas;

Parágrafo primeiro: A carga horária das unidades curriculares eletivas está computada na carga horária total dos cursos.

Art. 5º- É permitido ao aluno regularmente matriculado cursar unidades curriculares eletivas em outros cursos de graduação, observada a disponibilidade de vagas e horários, desde que aprovada sua relação com o curso de Sistemas de Informação pelo colegiado do curso.

ANEXO IV – REGULAMENTO ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Regulamenta as atividades complementares do curso superior em Sistemas de Informação

CAPÍTULO I
Da Finalidade das Atividades Complementares

Art. 1º - Em conformidade com a resolução (CEPE/IFSC - 032/2019), as Atividades Complementares que integram o Projeto Pedagógico do Curso Superior em Sistemas de Informação, ofertado pelo IFSC câmpus Caçador, são componentes curriculares obrigatórios e objetivam enriquecer e complementar a formação do perfil do discente e possibilitar o reconhecimento de conteúdos e competências adquiridas dentro ou fora desta instituição.

Art. 2º - São consideradas atividades complementares para os fins deste regulamento:

I. atividades laborais como princípio educativo;
II. atividades de pesquisa e extensão;
III. participação em cursos relacionados à área de formação específica do estudante;
IV. participação em cursos relacionados à área de formação geral, humanística e social do estudante;
V. participação em eventos científicos ou tecnológicos;
VI. atividades de representação discente;
VII. atividades de formação/aprimoramento social, humana, cultural e desportiva;

Parágrafo primeiro - As Atividades Complementares não se confundem com os referentes ao Estágio Supervisionado, com as da prática profissional ou com as relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso.

Parágrafo segundo - As Atividades Complementares, em função de sua natureza, não serão computadas para fins de cálculo na média semestral dos acadêmicos.

CAPÍTULO II
Dos Requisitos para Reconhecimento das Atividades Complementares

Art. 3º - As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas no âmbito do Instituto Federal de Santa Catarina ou em outras instituições, desde que no período de integralização do curso.

Parágrafo primeiro: O aproveitamento da carga horária das Atividades Complementares somente será efetivado mediante comprovação de sua realização por documento hábil.

Art. 4º - Serão aceitos para fins de comprovação de realização das Atividades Complementares os seguintes documentos:

I. Certificados de participação ou conclusão;
II. Declarações assinadas pelo emitente ou pelo responsável da organização promotora;
III. Contratos de estágio;
IV. No caso de produções bibliográficas serão aceitos: cópia da página contendo os dados catalográficos, página contendo o DOI-COD, página contendo o título e os dados do veículo de publicação.

Art. 5º - As atividades que não possuírem comprovante da instituição promotora poderão ser comprovadas através de relatório que obrigatoriamente deverá conter:

I. – Data;
II. - Carga Horária;
III. - Tipo do Evento (Conforme apêndices A, B e C); IV - Instituição Promotora;
IV. - Relatório Descritivo;
V. – Imagens (fotografias).

CAPÍTULO III
Dos Critérios e Carga Horária

Art 6º - Os critérios e cargas horárias apresentados neste documento levam em consideração o disposto no PPC do curso e visam promover a curricularização da extensão, o trabalho como princípio educativo, a pesquisa como estratégia de ensino, o estímulo pela busca por saberes complementares e a participação discente em órgãos representativos e em atividades culturais e desportivas.

Parágrafo único: Entre o total da carga horária das Atividades Complementares fixada no Projeto Pedagógico do Curso, no mínimo 60 (sessenta) horas devem ser integralizadas com atividades de extensão.

Art. 7º - Para fins de reconhecimento de Atividades Complementares serão considerados os critérios e cargas horárias constantes na tabela a seguir:

ID	Descrição da Atividade	Aproveitamento em Horas
1	**Atividades de extensão**	
1.1	Ministrar cursos de extensão relacionados à área específica ou geral do curso.	100% da carga horária certificada
1.2	Participação em eventos ou cursos de extensão relacionados às áreas do curso.	100% da carga horária certificada até 20h por semestre
1.3	Participação em eventos ou cursos de extensão não relacionados ao curso.	2 horas por evento até 10h por semestre
1.4	Participação em projetos ou programa de extensão como bolsista em áreas relacionadas à formação específica ou geral do curso, com carga horária igual ou superior a 20h semanais e com no mínimo três meses comprovados.	10 horas por trimestre
1.5	Participação em projetos ou programa de extensão como bolsista em áreas não relacionadas ao curso, com carga horária igual ou superior a 20h semanais e com no mínimo seis meses comprovados.	10 horas por semestre
1.6	Participação em projetos de extensão como voluntário em áreas relacionadas à formação específica ou geral do curso, com carga horária igual ou superior a 10h semanais e com no mínimo seis meses comprovados.	10 horas por semestre
1.7	Participação em projetos de extensão como voluntário em áreas não relacionadas à formação específica ou geral do curso, com carga horária igual ou superior a 10h semanais e com no mínimo um ano comprovados.	10 horas por ano
1.8	Realização de visitas técnicas e científicas com o acompanhamento dos professores do curso.	Até 40 horas
2	**Atividades de pesquisa**	
2.1	Participação em projetos de pesquisa como bolsista em áreas relacionadas à formação específica ou geral do curso, com carga horária igual ou superior a 20h semanais e com no mínimo três meses comprovados.	20 horas por trimestre

2.2	Participação em projetos de pesquisa como voluntário em áreas relacionadas à formação específica ou geral do curso, com carga horária igual ou superior a 10h semanais e com no mínimo seis meses comprovados.	10 horas por semestre
3	**Participação em eventos**	
3.1	Participação em palestras, seminários, simpósios ou outros eventos relacionados com o curso e certificados pelo IFSC ou por outra instituição.	100% da carga horária certificada até 10h por semestre
3.2	Participação como ouvinte em defesa de trabalho de conclusão de curso (TCC), em nível de graduação, de especialização lato sensu e stricto sensu.	100% da carga horária certificada até 8h por semestre
4	**Produções bibliográficas**	
4.1	Publicação de textos em revista científica na área específica ou geral do curso.	30 horas por trabalho
4.2	Publicação de textos em anais de eventos da área específica ou geral do curso.	30 horas por trabalho
4.3	Publicação de capítulo de livro na área de conhecimento específica ou geral do curso.	30 horas por título
4.4	Publicação de livro na área de conhecimento específica ou geral do curso.	50 horas por título
4.5	Publicação de resumos em revista científica ou em anais de eventos na área específica ou geral área do curso.	15 horas por título
5	**Atividades laborais remuneradas ou não, inclusive como bolsista**	
5.1	Monitoria em disciplinas do curso.	100% da carga horária certificada até 40 horas por semestre
5.2	Atividades laborais como bolsista em áreas relacionadas ao curso, com carga horária igual ou superior a 20h semanais e com no mínimo seis meses comprovados.	20 horas por semestre até 80 horas totais no curso
5.3	Atividades de estágio supervisionado em áreas relacionadas ao curso, com carga horária igual ou superior a 20h semanais e com no mínimo seis meses comprovados.	
5.4	Emprego na área afim do curso que o aluno (a) está matriculado.	(cada 3 meses equivale a 10 horas). Até 50 horas
6	**Cursos complementares**	
6.1	Participação regular em cursos de idiomas.	Até 20 horas por semestre
6.2	Participação em cursos de capacitação relacionados à área de formação específica ou geral do curso.	100% da carga horária certificada até 40h por semestre
6.3	Participação em unidades curriculares de outros cursos, não presentes na matriz curricular vigente, mas relacionados à Sistemas de informação.	Metade da carga horária cursada até 40h por semestre
7	**Representações**	
7.1	Representação estudantil em diretório acadêmico.	10 horas por semestre até 40 horas totais no curso

7.2	Representação estudantil em colegiados do curso ou do campus.	10 horas por semestre até 40 horas totais no curso

CAPÍTULO IV
Das Obrigações do Aluno

Art. 8º - Aos alunos matriculados nos cursos de Graduação do IFSC – câmpus Caçador, compete:

I. - Informar-se sobre o Regulamento e as atividades oferecidas dentro ou fora da instituição que propiciem pontuações para Atividades Complementares;
II. - Inscrever-se e participar efetivamente das atividades;
III. - Providenciar a documentação comprobatória, relativa à sua participação efetiva nas atividades realizadas;
IV. - Entregar a documentação necessária para a pontuação e a avaliação das Atividades Complementares até 60 (sessenta) dias antes do término de seu último semestre letivo.

Parágrafo único - O aluno é o único responsável por todos os atos e fatos, praticados ou ocorridos, em decorrência das atividades complementares, realizadas fora do campus do IFSC.

CAPÍTULO V
Da Coordenação do Curso

Art. 9º - À Coordenação do Curso compete:

I. - Apresentar aos estudantes ingressantes este regulamento;
II. - Informar aos estudantes ingressantes da obrigatoriedade de realização das Atividades Complementares.
III. - Sugerir, incentivar, acompanhar e avaliar as Atividades Complementares;
IV. - Emitir parecer da avaliação das Atividades Complementares, no prazo de 60 dias contados da data de entrega do requerimento e documentação comprobatória; V - Remeter ao Colegiado de Curso proposições de avaliação e pontuação das atividades não previstas neste Regulamento;
V. VI - Publicar anualmente o Edital de Validação de Atividades Complementares, contendo instruções para solicitação de validação, público-alvo e período de vigência.

Art. 10º - O coordenador do curso poderá designar outro(s) professor(es) do curso para auxiliá-lo na avaliação da documentação apresentada pelo estudante.

Parágrafo primeiro – O professor designado pela coordenação de curso será chamado de coordenador das atividades complementares.
Parágrafo segundo - O coordenador do curso será responsável pelo encaminhamento das requisições para que o(s) professor(es) responsável(eis) possa(am) realizar a validação.

CAPÍTULO IV
Da Oferta de Atividades Complementares no Âmbito do Curso

Art. 11º - O Coordenador do Curso, em acordo com o Colegiado do Curso, e o servidor responsável poderão organizar e promover atividades complementares que poderão ser articuladas com as ofertas disciplinares que componham a organização curricular.

Parágrafo Único - O responsável pela oferta das atividades complementares vinculadas ao curso deverá definir o plano de atividades, contendo no mínimo as seguintes informações:

I. Objetivo ou as metas de realizações;
II. Atividades ou ações a serem desenvolvidas;

III. Cronograma e a metodologia de avaliação;
IV. Localização do desenvolvimento das atividades ou ações; V - Carga horária.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º- Compete ao colegiado do curso, fazer cumprir o presente regulamento e seus apêndices;

Art. 12º- Os casos omissos a este regulamento serão analisados e decididos pelo colegiado do curso.

ANEXO V – REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Regulamenta Estágio Supervisionado não obrigatório do curso superior em Sistemas de Informação

Art. 1º- A matriz curricular do curso de Sistemas de Informação não estabelece estágio obrigatório, mas permite que o estágio supervisionado seja realizado como atividade complementar ao curso.

Art. 2º- O Regulamento de Estágios do Curso Sistemas de Informação de que trata o presente documento encontra-se fundamentado na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, a qual que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras providências:

> Art.1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
>
> §1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.
>
> §2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
>
> Art 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.
>
> §1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal pelo projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.
>
> §2º Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.
>
> Art 3º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:
>
> I – Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;
>
> II – Celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;
>
> III – Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.
>
> §1º O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7º desta Lei e por menção de aprovação final.
>
> §2º O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do 2 educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.

Art. 3º- O estágio não obrigatório seguirá os trâmites previstos na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, no Regimento Didático Pedagógico (RDP) vigente no IFSC.

Art. 4º- A jornada de atividades do estagiário será definida em comum acordo com a empresa, o IFSC e o aluno e estará descrita no Termo de Compromisso de estágio (TCE), não podendo ultrapassar 6 (seis) horas

diárias e 30 (trinta) horas semanais e não ter duração acima de 2 anos, de acordo com a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Art. 5º- O estágio deve ser supervisionado por professor do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, do Campus Caçador, com indicação aprovada pelo coordenador do curso e pela chefia de departamento.

Art. 6º- São condições mínimas para uma empresa ser aceita como local da realização do estágio supervisionado:

a) ser legalmente constituída;

b) possuir estrutura física, operacional e administrativa que possibilite o desenvolvimento das habilidades práticas apreendidas no decorrer do curso;

c) atuar em área que oferta o estágio, ou dispor de departamento relacionado a área de oferta do estágio que, em ambos os casos, deve estar relacionado aos assuntos relacionados ao curso de Sistemas de Informação;

d) Dispor de profissional com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso para supervisionar e orientar as atividades realizadas pelo aluno em consonância à orientação realizada por docente designado.

Art. 7º- São obrigações da empresa que concede o estágio:

a) celebrar Termo de Compromisso de Estágio (TCE) e zelar por seu cumprimento;

b) ofertar instalações com condições de proporcionar ao aluno atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;

c) indicar funcionário para exercer a função de supervisor local de estágio do aluno, podendo substituí-lo conforme interesse;

d) proporcionar condições aos professores supervisor e/ou orientador de estágio para supervisionarem as atividades do estágio;

e) aplicar ao estagiário a legislação de saúde e segurança no trabalho;

f) Por ocasião do término do estágio, assinar o Formulário de Controle de Frequência;
do Estagiário e preencher o Formulário de Avaliação do Estagiário pela Empresa, com a assinatura do supervisor local de estágio;

g) comunicar ao IFSC, se for o caso, o desejo de interrupção do estágio e solicitar o Termo de Rescisão do TCE;

Art. 8º- São atribuições do coordenador do Curso de Sistemas de Informação relacionadas às atividades de estágio:

a) Indicar o professor supervisor de estágio e os professores orientadores, de acordo com a demanda de locais de estágio e o número de estagiários.

b) Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelo professor supervisor e pelos professores orientadores de estágio, interagindo no processo pedagógico e administrativo sempre que solicitado pelos professores.

Art. 9º- São atribuições dos professores supervisores:

a) Assinar as vias do TCE e reter a sua via para acompanhamento do estágio;

b) Acompanhar o processo de adaptação e as atividades de observação e prática do estagiário no local de estágio, sempre que possível;

c) Realizar um encontro semanal, presencial ou a distância (quando o aluno estiver impossibilitado de receber orientação presencial), com o estagiário para orientação e supervisão das atividades;

d) Manter contato com o supervisor da empresa concedente de estágio para constante acompanhamento e avaliação do desempenho do aluno;

e) Entregar os relatórios de estágio ao coordenador de curso.

Art. 10º- São obrigações dos discentes estagiários:

a) Cumprir as rotinas administrativas previstas neste regulamento;

b) Celebrar TCE e plano de atividades do estágio antes de iniciar as atividades do estágio na empresa, com o auxílio do professor supervisor;

c) Respeitar todas as cláusulas firmadas no TCE, bem como cumprir as atividades previstas no plano

de atividades do estágio;

d) Apresentar-se pontualmente ao local de estágio e observar as normas internas da empresa;

e) Manter a ética profissional no que diz respeito a assuntos sigilosos da empresa e bom relacionamento interpessoal;

f) Comunicar ao professor orientador as alterações no plano de atividades do estágio, bem como as dificuldades operacionais encontradas para o cumprimento do mesmo;

g) Comunicar, formalmente, ao professor orientador de estágio, a desistência das atividades do estágio e solicitar o Termo de Rescisão;

h) Comparecer a todos os encontros com o professor orientador de estágio;

i) Elaborar e entregar o relatório de estágio respeitando os prazos determinados no calendário de estágio.

Art. 11º- O relatório de estágio, que deve ser assinado pelo supervisor da empresa e professor supervisor, será entregue como comprovação para a solicitação das horas complementares, conforme regulamentação específica deste.

ANEXO VI – REGULAMENTO DO COLEGIADO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Com o intuito de que o regulamento do colegiado do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do campus Caçador esteja em sintonia com o documento produzido pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), o presente regulamento baseou-se na deliberação do CEPE/IFSC número 004/2010 de 05 de abril de 2010.

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPOSIÇÃO

Art. 1º O Colegiado de Curso de Graduação é um órgão consultivo de cada curso que tem por finalidade acompanhar a implementação do projeto pedagógico, avaliar alterações dos currículos plenos, discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, observando-se as políticas e normas do IFSC.

Art. 2º O Colegiado de Curso é constituído por:

I. Coordenador do Curso;

II. Um representante da área de Informática;

III. Um representante da área de Gestão;

IV. Um representante da área Propedêutica;

V. Um representante da área de Matemática;

VII. Dois representantes do corpo discente do curso;

VIII. Um Técnico-Administrativo em Educação vinculado ao Curso.

§ 1º Os representantes relacionados nos incisos II a VIII serão eleitos pelos seus pares, tendo como suplente o candidato que obtiver a maior votação depois dos eleitos em cada segmento, considerando o critério de um suplente para cada representante por segmento.

§ 2º O mandato de que trata os incisos II a VIII é de dois anos, permitida uma recondução.

§ 3 º Os representantes discentes, regularmente matriculados, deverão ter cursado pelo menos 1(um) semestre da carga horária obrigatória do Curso e, não estarem cursando o último ano.

§ 4º O processo de escolha dos representantes do colegiado será coordenado por uma comissão eleitoral composta por: três docentes, dois discentes e um Técnico-Administrativo em Educação (TAE). A comissão será designada pelo NDE-SI (Núcleo Docente Estruturante do curso de Sistemas de Informação).

§ 5º A definição dos novos representantes deverá ocorrer trinta dias antes do término do mandato dos representantes.

Art. 3º O membro cuja ausência ultrapassar a duas reuniões sucessivas ordinárias ou extraordinárias perderá seu mandato, se as justificativas apresentadas não forem aceitas pelo plenário.

Parágrafo Único: Em caso de vacância ocorrerá a substituição pelo suplente. Na inexistência deste ocorrerá a indicação pela área ou em última instância por indicação pelo presidente do colegiado.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS DO COLEGIADO DO CURSO

Art. 4º Compete ao Colegiado de Curso:

I. Analisar, avaliar e propor alterações ao Projeto Pedagógico do Curso;

II. Acompanhar o processo de reestruturação curricular;

III. Validar a realização de atividades complementares do Curso;

IV. Acompanhar os processos de avaliação do Curso;

V. Acompanhar os trabalhos e dar suporte ao Núcleo Docente Estruturante;

VI. Indicar membros do Núcleo Docente Estruturante a partir de sua primeira renovação, respeitando renovação parcial dos membros, conforme regulamentação do mesmo;

VII. Decidir, em primeira instância, recursos referentes à matrícula, à validação de Unidades Curriculares e à transferência de curso ou turno;

VIII. Acompanhar o cumprimento de suas decisões;

IX. Propor e aprovar, quando necessário, alterações no Regulamento do Colegiado do Curso;

3 Aprovado na Reunião Ordinária 01/2017 NDE-SI, em 17 de agosto de 2017

X. Exercer as demais atribuições conferidas pela legislação em vigor;

XI. Manifestar-se, quando se fizer necessário ou quando solicitado, em assuntos acadêmicos pertinentes ao curso.
XII. Decidir quanto às unidades curriculares eletivas ofertadas.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

Art. 5º A presidência do Colegiado de Curso é exercida pelo(a) Coordenador(a) do Curso.

Parágrafo Único: Na ausência ou impedimento do Coordenador de Curso A presidência das reuniões será exercida por um membro por ele designado.

Art. 6º São atribuições do Presidente:
I. Convocar e presidir as reuniões;
II. Representar o Colegiado junto aos demais órgãos do IFSC;
III. Encaminhar as decisões do Colegiado;
IV. Designar relator ou comissão para estudo de matéria do Colegiado;
V. Submeter à apreciação e à aprovação do Colegiado a ata da sessão anterior;
VI. Dar posse aos membros do Colegiado;
VII. Designar o responsável pela Secretaria do Colegiado;
VIII. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento;
IX. Exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO

Art. 7º O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente duas vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação da maioria absoluta (2/3) de seus membros, com antecedência mínima de 48 horas.

Parágrafo Único: O Colegiado somente reunir-se-á com a presença mínima de 1/3 (um terço) de seus membros.

Art. 8º As decisões do Colegiado serão tomadas por maioria de votos, com base no número de membros presentes.

Parágrafo Único: Das decisões do Colegiado de Curso cabe recurso aos órgãos superiores conforme legislação em vigor.

Art. 9º De cada sessão do Colegiado de Curso lavrar-se á ata, que, depois de lida e aprovada, é assinada pelo(a) Presidente, pelo(a) Secretário(a) e pelos(as) presentes.

§ 1º As reuniões do Colegiado de Curso são secretariadas por um de seus membros, designado pelo Presidente.

§ 2º As atas do Colegiado, após sua aprovação, serão publicadas.

Art. 10º Os relatores ou as comissões de que trata o inciso IV do art. 6º deverão ser designados com no mínimo um mês de antecedência da apreciação.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 Os casos omissos serão resolvidos pelo próprio Colegiado ou órgão superior, de acordo com a competência deles.

Art. 12 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua assinatura.

Caçador, 17 de agosto de 2017.

ANEXO VII – REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Com o intuito de que o regulamento do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do campus Caçador esteja em sintonia com a Resolução CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O presente regimento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Caçador.

Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (doravante denominado NDE-SI) é o órgão consultivo responsável pela concepção e acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Caçador, e tem, por finalidade, a implantação, consolidação e monitoramento do mesmo.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3º São atribuições do NDE-SI:

I. Contribuir para a consolidação do perfil do profissional do egresso do curso;

II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;

III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas relativas à área de conhecimento do curso;

IV. Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação, concernentes ao curso de Sistemas de Informação;

V. Propor melhorias para o processo ensino-aprendizagem do curso, buscando soluções para os problemas identificados em aspectos de aprendizagem, reprovação e evasão;

VI. Avaliar continuamente o Projeto Pedagógico do Curso e quando necessário propor alterações e melhorias submetendo-as à apreciação do Colegiado do Curso e demais instâncias da instituição;

VII. Acompanhar a implantação da infraestrutura planejada para o curso, propondo soluções em caso de deficiências;

VIII. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no colegiado do curso, sempre que necessário;

IX. Conduzir o processo de avaliação de ensino, disposto conforme disposto no item 38 do Projeto Pedagógico do Curso;

X. Recomendar ao colegiado do curso, a indicação ou substituição de membros do NDE-SI.

Art. 4º O Núcleo Docente Estruturante será constituído de:

I. O coordenador do curso, como seu presidente;

II. Dois representantes da área de Informática;

III. Um representante da área de Gestão;

IV. Um representante da área Propedêutica;

V. Um representante da área de Matemática.

Parágrafo primeiro: Ter pelo menos 60% dos seus membros com titulação acadêmica obtida em programa de pós-graduação *stricto sensu.*

4 Aprovado na Reunião Ordinária 01/2017 NDE-SI, em 17 de agosto de 2017

Parágrafo segundo: Todos os membros devem possuir regime de trabalho em tempo integral no IFSC (DE ou 40h).

Art. 5º A indicação dos representantes docentes, para formação inicial do NDE-SI, será feita pelo Coordenador do Curso em conjunto com a chefia do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão e designados pela Direção-Geral, para um mandato de 2 (dois) anos e após consulta aos pares, com exceção do Presidente que será o Coordenador, enquanto este ocupar a função. Art 6º A partir da primeira renovação, os membros serão indicados pelo Colegiado do Curso e designados pela Direção-Geral.

Parágrafo Único: O Colegiado do Curso obrigar-se-á de assegurar a renovação parcial dos membros do NDE-SI, de forma a garantir, para a continuidade dos trabalhos, a permanência de pelo menos 50% de seus membros.

Art 7º O membro cuja ausência ultrapassar a duas reuniões sucessivas ordinárias ou extraordinárias perderá seu mandato, se as justificativas apresentadas não forem aceitas pelo NDE-SI.

Parágrafo Único: Em caso de perda de mandato, um novo membro será indicado pelo Colegiado do Curso.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO

Art. 8º Compete ao presidente:

I. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto;

II. Representar o NDE-SI junto aos órgãos da instituição;

III. Encaminhar as recomendações do NDE-SI ao Colegiado do Curso.

CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES

Art. 9º O NDE-SI se reunirá, ordinariamente, a convite do presidente, duas vezes por semestre e extraordinariamente, quantas forem necessárias.

Parágrafo Único: O NDE-SI somente reunir-se-á com a presença mínima de 50% (cinquenta por cento) de seus membros.

Art. 10º As reuniões extraordinárias deverão ser agendadas com antecedência mínima de 2 dias úteis.

Art. 11 As decisões do NDE-SI serão tomadas por maioria simples de votos, com base nos membros presentes.

Art. 12 De cada sessão do NDE-SI lavra-sea ata, que, depois de lida e aprovada, é assinada pelo(a) Presidente e pelos(as) presentes.

§ 1º As atas do NDE-SI, após sua aprovação, serão publicadas.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 Os casos omissos serão resolvidos pelo núcleo ou órgão superior, considerando a competência deles.

Art. 14 Este regimento poderá ser revisado periodicamente conforme necessidade apontada pelos membros do NDE-SI.

Art. 15 O presente regimento entra em vigor após entrar em vigor na data de sua assinatura.

Caçador, 17 de agosto de 2017.

53. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Publicações. Disponível em: <https://brasscom.org.br/conteudo/inteligencia-de-mercado/publicacoes-brasscom/>. Acesso em: 13 abr. 2016.

BLOOM, B. Reflections on the Development and Use of the Taxonomy. In: Anderson, L. Sosniak, L. Bloom's Taxonomy: A Forty-Year Retrospective. Chicago: The National Society for the Study of Education,1994.

BRASIL. Lei n. 5194, de 24 de dezembro de 1966. Diário Oficial da União, Poder executivo, Brasília, DF, 4 jan.1967. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5194.htm. Acesso em: 8 de dez. 2011.

BRASIL. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União, Poder executivo, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 8 dez. 2011.

BRASIL. Decreto n. 2208, de 17 de abril de 1997. Regulamenta o § 2º do art.36 e os arts. 39 a 42 da Lei n. 9394, de 20 dez. 1996. Diário Oficial da União, Poder executivo, Brasília, DF, 18 de abr.1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm>. Acesso em: 8 de dez. 2011.

BRASIL. Lei n. 10639, de 09 de janeiro de 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 14 abr. 2016.

BRASIL. Decreto n. 5296, de 2 de dezembro de 2004, regulamenta as leis n. 10048. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 14 abr. 2016.

BRASIL. Lei n. 11788, de 25 de setembro de 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm>. Acesso em: 14 abr. 2016.

BRASIL. Lei n. 11892, de 29 de dezembro de 2008ª. Diário Oficial da União, Poder executivo, Brasília, DF, 30 dez. 2008. Disponível em: <Disponível em: http://www.leidireto.com.br/lei- 11892.html>. Acesso em: 8 de dez. 2011.

BRASIL. Lei n. 11892, de 29 de dezembro de 2008b. Diário Oficial da União, Poder executivo, Brasília, DF, 30 dez. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 14 abr. 2016.

BRASIL. Resolução CNE/CP n. 2, de 15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/educacao-quilombola-/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/17810-2012-sp- 1258713622>. Acesso em: 14 abr. 2016.

BRASIL. Ministério da Integração Social. Atlas das mesorregiões: grande fronteira do Mercosul. Disponível em: <http://200.198.213.88/spr/mesorregiao.php?id=Mercosul. Acesso em: 25 jun. 2014.

CAÇADOR, Prefeitura Municipal. História de Caçador. Disponível em: <http://www.cacador.sc.gov.br/portalhome/index.php/lista-de-e-mails/96>. Acesso em: 29 jun. 2014.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA. Resolução CD 13/2008. Disponível em: <http://www.ifsc.edu.br/images/stories/file/Docs/Conselho %20Diretor/Resolucao_013_Atividades_de_Ensino_Pesquisa_Extensao.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2011.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA. Resolução CD 24/2008. Disponível em: http://www.ifsc.edu.br/images/stories/file/Docs/Conselho%20Diretor/Resolucao %20024%20-%20Afastamento.pdf. Acesso em: 8 dez. 2011.

DANIELE, Adeline. Mercado de TI brasileiro cresce e pode ficar acima do PIB em 2015. Exame, 6 fev., 2015. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/mercado-de-ti-brasileiro-cresce-e-pode-e-ficar-acima-do-pib-em-2015/>. Acesso em: 13 abr. 2016.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Santa Catarina em Dados: Unidade de Política Econômica e Industrial. Florianópolis: FIESC, 2008.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Disponível em: <HTTP://WWW.ATLASBRASIL.ORG.BR/2013/PT/>. ACESSO EM: 29 JUN. 2014.

GOOGLE EARTH. [Santa Catarina]. Disponível em: https://www.google.com/earth/. Acesso em 25 jun. 2014.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Atlas do censo demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/>. Acesso em: 29 jun. 2014.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Histórico Caçador. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=420300&search=santa-catarina|cacador|infograficos:-historico>. Acesso em: 29 jun. 2014.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Anual da Indústria da Construção. Rio de Janeiro, v. 18, p.1-94, 2008. Disponível em: http://www.cbicdados.com.br/files/pesquisa/2009/paic2009.pdf. Acesso em: 8 dez. 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Indústria. Pesquisa Anual da Indústria da Construção. Rio de Janeiro, v. 19, p.1 - 98, 2009. Disponível em: <http://www.cbicdados.com.br/files/pesquisa/2009/paic2009.pdf>. >. Acesso em: 8 dez. 2011.

INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA. Caderno de Indicadores – 2010. Florianópolis: IFSC, 2011. Disponível em: <http://www.ifsc.edu.br/images/stories/file/Indicadores%20IF-SC/RESUMO%20INDICADORES%20IF-SC%20MAIO%202010.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2011.

INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA. CEPE: Deliberação 04/2010. Disponível em: <http://www.ifsc.edu.br/images/stories/file/Docs/CEPE/cepe_deliberacao_004-2010.pdf>. >. Acesso em: 8 dez. 2011.

INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA. CEPE: Deliberação 44/2010. Disponível em: <http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/deliberacoes_cepe2010/CEPE_deliberacao_044_2010.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2011.

INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA. Regulamento Didático Pedagógico do IFSC – 2014. Florianópolis: IFSC, 2014. Disponível em: <http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/Consup2014/resolucao41comRDPeGLOSSARIO.pdf>. Acesso em: 14 Abr. 2016.

INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA. Normas para apresentação de trabalhos acadêmicos: monografia, tcc e dissertação. Florianópolis: IFSC, 2011. (Campus Florianópolis). Disponível em: <http://florianopolis.ifsc.edu.br/images/stories/Manual_para_elaborao_de_trabalhos_acadmicos_-_IF-SC.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2011.

INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA. Organização Didático-Pedagógica: Campus Florianópolis. Disponível em: <http://florianopolis.ifsc.edu.br/documentos/odp-cf-2008-res-035-cd.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2011.

INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA. Resolução n. 39/2011/CS: Regimento Interno – Campus Florianópolis. Disponível em: <http://florianopolis.ifsc.edu.br/images/stories/Regimento_Interno_Campus_Florianpolis.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2011.

LIBÂNEO, Jose Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 2003.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Núcleo Docente Estruturante – 2010. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6885-resolucao1-2010-conae&category_slug=outubro-2010-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 14 abr. 2016.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Construção dos Referenciais Nacionais para os Cursos de Graduação: Bacharelados e Licenciaturas, Engenharias: Convergência de Denominação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/convergencia_denominacao.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2011.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Decreto n. 6.095, de 24 de abril de 2007. Disponível em: <http://www.in.gov.br/materias/xml/do/secao1/2664279.xml>. Acesso em: 8 dez. 2011.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos - 2012. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/educacao-quilombola-/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/17810-2012-sp-1258713622>. Acesso em: 11 abr. 2016.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Instituições de Educação Superior e Cursos Cadastrados. Dis- ponível em: <http://emec.mec.gov.br/emec/nova#avancada>. Acesso em: 8 dez. 2011.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parecer CNE/CES n. 136/2012. Disponível em: <http://portal.-mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11205-pces136-11-pdf&category_slug=julho-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 13 abr. 2016.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Referências Nacionais para os Cursos de Computação - 2012. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11205-pces136-11-pdf&category_slug=julho-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 11 abr. 2016.

PARANÁ. Secretaria da Cultura e do Abastecimento. Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Desenvolvimento territorial: proposta de trabalho. Disponível em: <http://www.emater.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=143>. Acesso em: 25 jun.2014.

SINDICATOS DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS. Crescimento do SETOR

de TI e Outros Dados Econômicos. 2013. Disponível em: <http://www.sindpdsc.org.br/materia/crescimento-do-setor-de-ti-e-outros-dados-economicos-2>. Acesso em: 13 abr. 2016.

ULLRICH, D. R.; TEZA, P.; CACHINSKI, M. L.; ANTUNES, L. (Org.). Relatório da análise para instalação de Campus da Universidade Federal da Fronteira Sul em Caçador/SC. Caçador, 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL. A instituição. Disponível em: http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=822. Acesso em: 25 jun. 2014.